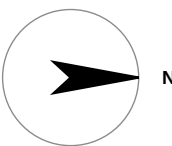


PARAMETRO	PROJETO	LIMITES	
Taxa de ocupação	33,21 %	max 30 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,272	max 1,00	OK
Cobertura	2 pavimentos	max 4,00	OK
Recuo frontal	7500 mm	conforme S/Cd p/6	OK
Recuo lateral eq.	2400 mm	sem parâmetro definido	OK
Faixa técnica de	3300 mm	min. 3000 mm	OK
Recuo de fundo	13600 mm	min. 5000 mm	OK



NOTAS

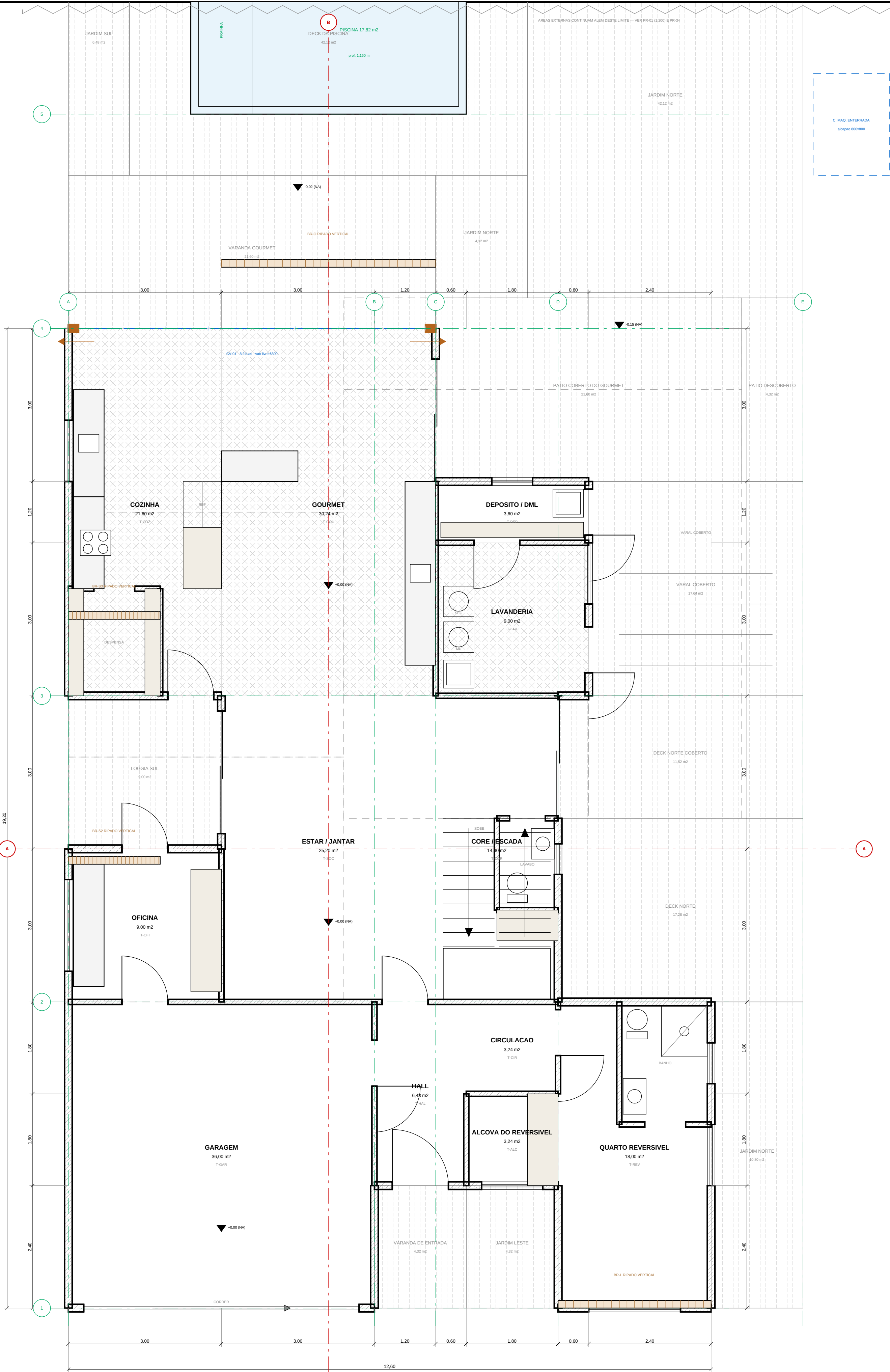
- Lote 20.000 x 40.000 mm = 800.000 m².
- Recuos: frontal 7.200 / lateral esq. 2.400 / faixa teorica dir. 3.200 / fundo 13.600 mm.
- Parametros do SÚ25 Tarumã/Tarumã-Açu são hipoteses (H) — pendente certidões de uso do solo.
- Sem muro frontal, muros laterais e de fundo h = 2.200 mm.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA 7

IMPLANTACAO E SITUACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	ENVOIO	PRANCHA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR RDS	
por R22 (prelimar)		NÃO USANDO PARA OBRA	01
LIVRO DE MEMÓRIAS - RDS	FORMATO A1	SERVIÇO ART. 1º RDT	de 42 REVISÕES
	MALHA 800/800/250		



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

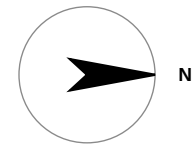
COD	AMBIENTE	MODULO (mm)	AREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	180x300	6,48
T-ALC	ALCOVA DO REVERSIVEL	180x180	3,24
T-QR	CIRCULACAO	180x180	3,24
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	300x300	18,00
T-OFI	OFICINA	300x300	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	450x600	25,20
T-COR	CORE / ESCADA	240x600	14,40
T-COZ	COZINHA	300x700	21,00
T-GOU	GOURMET	450x700	30,75
T-LAV	LAVANDERIA	300x300	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	300x120	3,60
TOTAL FECHADO			186,00
T-VR	VARANDA DE ENTRADA (VRN)	180x240	4,32
T-JL	JARDIM LESTE (JL)	180x240	4,32
T-JN	JARDIM NORTE (JN)	180x300	5,40
T-LOG	LOGGIA SUL (JL)	300x300	9,00
T-DL	DECK NORTE (JN)	480x300	17,28
T-DL	DECK NORTE COBERTO (JN)	480x240	11,52
T-VL	VARAL COBERTO (JN)	450x450	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOURMET (JN)	600x300	18,00
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (JN)	1200x300	4,32
T-VL	VARANDA GOURMET (JN)	750x300	22,50
T-DEP	DECK DA PISCINA (JN)	780x450	42,12
T-JL	JARDIM SUL (JL)	120x600	6,48
T-JN	JARDIM NORTE (JN)	180x240	4,32
T-JN	JARDIM NORTE (JN)	540x780	42,12
T-PV	JARDIM DE PUNDO (JN)	1400x400	56,32

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

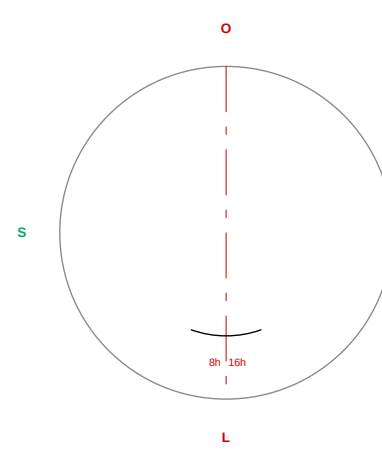
REF	VALOR (mm)	REF	QTD	TIPO
CVE1	720x240	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm
JL1	120x120	1300	4	porta de banheiro, aluminio
JL2	80x80	1300	1	porta de banheiro, vidro translucido
JL4	80x80	1300	2	porta de banheiro, aluminio
JL5	180x120	1300	2	porta de banheiro, aluminio
PR1	120x280	0	1	porta principal, vidro opaco
PR2	80x120	0	2	porta interna (diversa unidades)
PR4	90x120	0	6	porta de servico, aluminio a unidade
PR5	90x120	0	1	porta interna de fuma SOLIDA com vidros (pau)
PR6	540x240	0	1	porta de corrimao, aluminio opaco
PR7	360x240	0	1	porta lateral de entrada adicional - var

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Arquitetura: planta / folha de esquadria
- Mobiliário fixo, equipamento e sinologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m

→ segue linha vertical

Nota: 1:50 m e 1:50 m

→ segue linha horizontal

NOTAS

- Dimensões em milímetros; cotas de elevação em metros.
- Malha modular: 600 mm; cotas elevadas: 600 mm.
- Planta externa: 120 mm; planta interna: 120 mm (1:50).
- Mobiliário fixo indica pontos de apoio e ergonomia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PR-PR2 (previsão)

UNIDADE: METRO (m)

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MANUS 600/600/600

EXIBICAO

ESTUDIO PRELIMINAR RIS

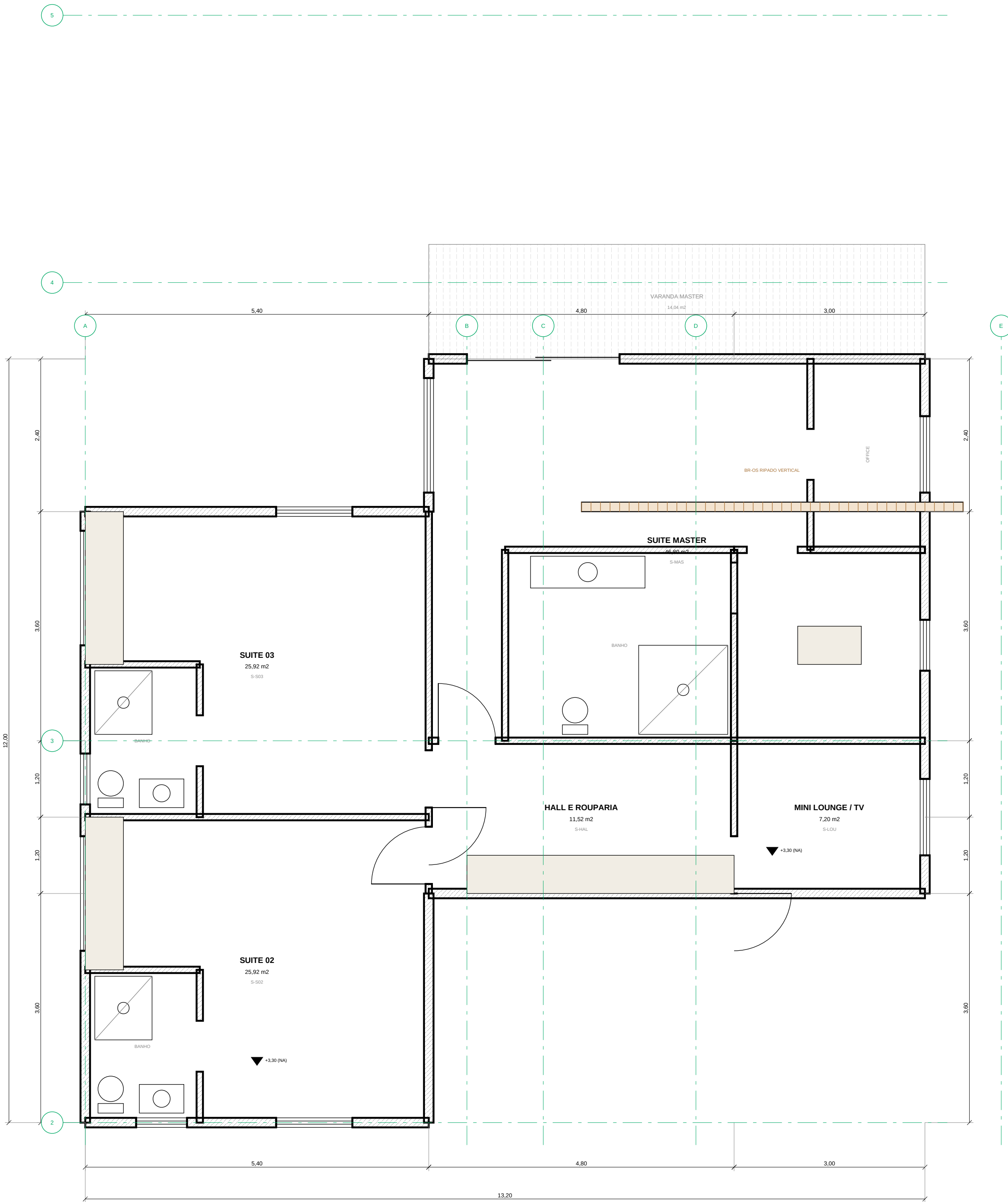
UNO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

02

06.42 REV. RIS



1 PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

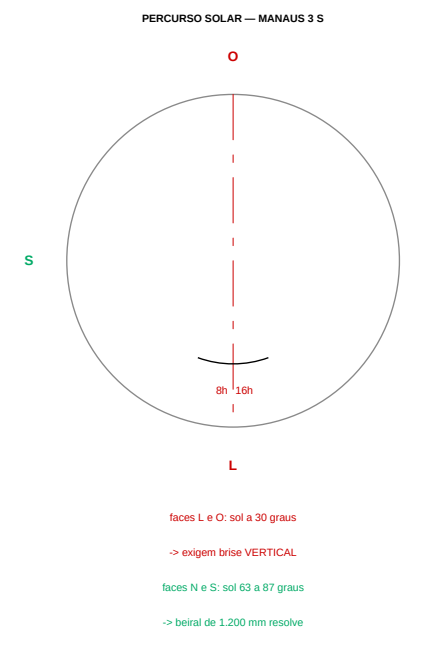
COD	AMBIENTE	MODULO (mm)	AREA (m²)
S-02	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-03	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-HAL	HALL E ROUPARIA	4800x4800	11,52
S-LOU	MINI LOUNGE / TV	3600x2400	7,20
S-MSR	SUITE MASTER	7800x4800	46,80
	TOTAL FECHADO		117,36
S-BAL	VARANDA MASTER (aberta)	7800x4800	14,04

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	WAD (mm)	DET.	QTD	TIPO
J21	1200x1200	1200	4	junta de dormitorio, aluminio
J24	800x800	1200	3	junta alta de banheiro, basculante
J25	1800x1200	1100	3	junta ampla de dormitorio, aluminio
P02	800x1200	0	4	porta interna (chamada unificada)
P03	2400x1800	0	1	porta fechada de entrada (chamada adicional) — ver

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (D = 1,30 m)
- Alcova, sala / sala de esquadria
- Mobiliario fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



- NOTAS
- Dimensões em milímetros; cotas de elevação em metros.
 - Malha modular 600 mm; cotas elevadas a 600.
 - Planta externa 120 mm / distância interna 120 mm (S).
 - Modulador fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE MESTRE: AM

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUETA 600x900mm

EXIBICAO

ESTUDO PRELIMINAR RIS

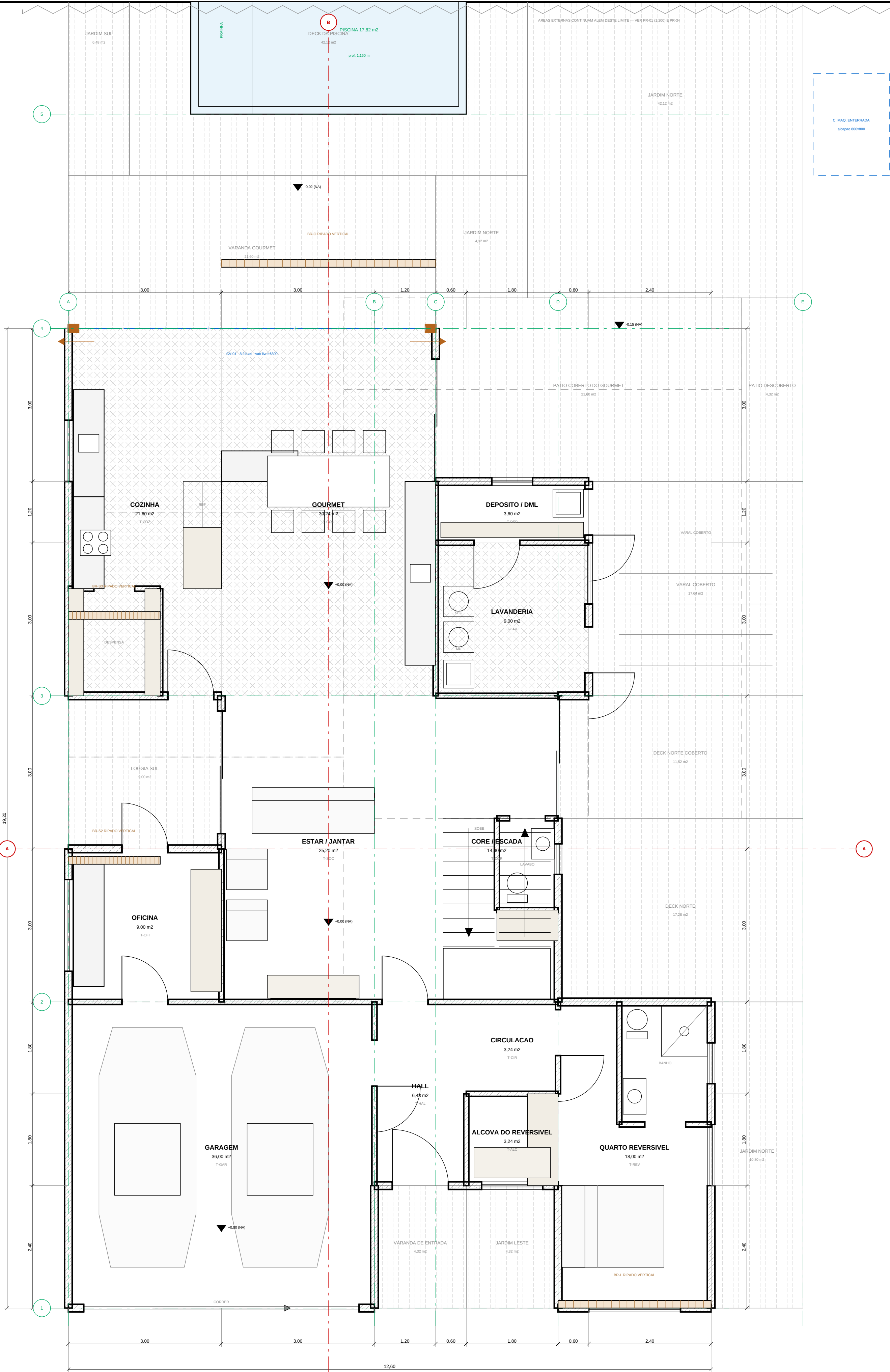
NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

03

06.42 REV. RIS



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

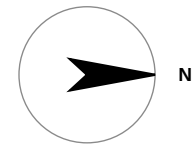
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HALL	HALL	1800x3000	5,40
T-ALC	ALCOVA DO REVERSÍVEL	1800x900	1,62
T-COR	CIRCULAÇÃO	1800x1800	3,24
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	3000x3000	9,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x6000	27,00
T-COR	CORRERIA	2400x6000	14,40
T-COZ	COZINHA	3000x2700	8,10
T-GOU	GOURMET	4500x2700	12,15
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / D.M.	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			198,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	1800x2400	4,32
T-J.E	JARDIM LESTE (área)	1800x3600	6,48
T-J.N	JARDIM NORTE (área)	1800x3600	6,48
T-LOG	LOGGIA SUL (área)	3000x3000	9,00
T-D.N	DECK NORTE (área)	4800x3600	17,28
T-D.C	DECK NORTE COBERTO (área)	4800x2400	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (área)	4500x4500	20,25
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOURMET (área)	6000x3600	21,60
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (área)	1200x3600	4,32
T-VAR	VARANDA GOURMET (área)	7500x3000	22,50
T-DEP	DECK DA PISCINA (área)	7800x4500	35,10
T-J.S	JARDIM SUL (área)	1200x4500	5,40
T-J.N	JARDIM NORTE (área)	1800x2400	4,32
T-J.N	JARDIM NORTE (área)	5400x7800	42,12
T-PV	JARDIM DE FUNDO (área)	14400x4800	69,12

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

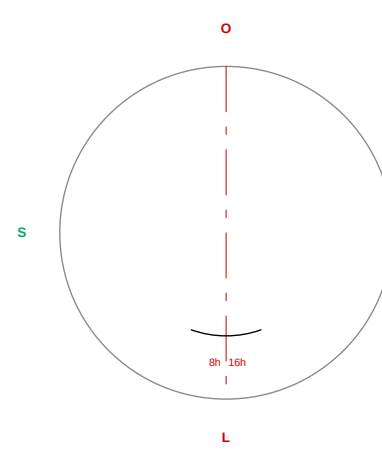
REF	VALOR (mm)	QUANT.	QTD	TIPO
CVE1	1200x2400	0	1	CORTINA DE VEDAR VIDRO, 0 folha de 900 mm
J1	1200x1200	1200	4	porta de banheiro, alumínio
J2	800x800	1800	1	porta de banheiro, vidro translúcido
J3	800x800	1200	2	porta de banheiro, alumínio
J4	1800x1200	1200	2	porta de banheiro, alumínio
J5	1200x1200	1200	2	porta de banheiro, alumínio
J6	1200x1200	0	1	porta principal, vidro opaco
J7	800x1200	0	2	porta interna (divisão unificada)
J8	800x1200	0	6	porta de serviço, alumínio a unidade
J9	800x1200	0	1	porta interna de fumaça SOLADA com vidros (pau)
J10	5400x2400	0	1	porta de correr, alumínio opaco
J11	3600x2400	0	1	porta de correr, alumínio opaco

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de espelho
- Modulador fixo, equipamento e sinetologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1.5 h = 1.5 h (1.5 h)
= segue para DETALHE
Nota: 1.5 h = 1.5 h (1.5 h)
= segue para DETALHE

- Dimensões em milímetros, cotas de nível em metros.
- Malha modular 600 mm, cotas em 6 mm.
- Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (1:50).
- Modulador fixo indica pontos de água e esgoto (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUS TATIANA (PS)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMÉTRICA

União Consolidada

PS: P22 (previsão)

UNIDADE MÉTRICA: mm

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUETA 600x900mm

EXIBIÇÃO

ESTUDO PRELIMINAR RIS

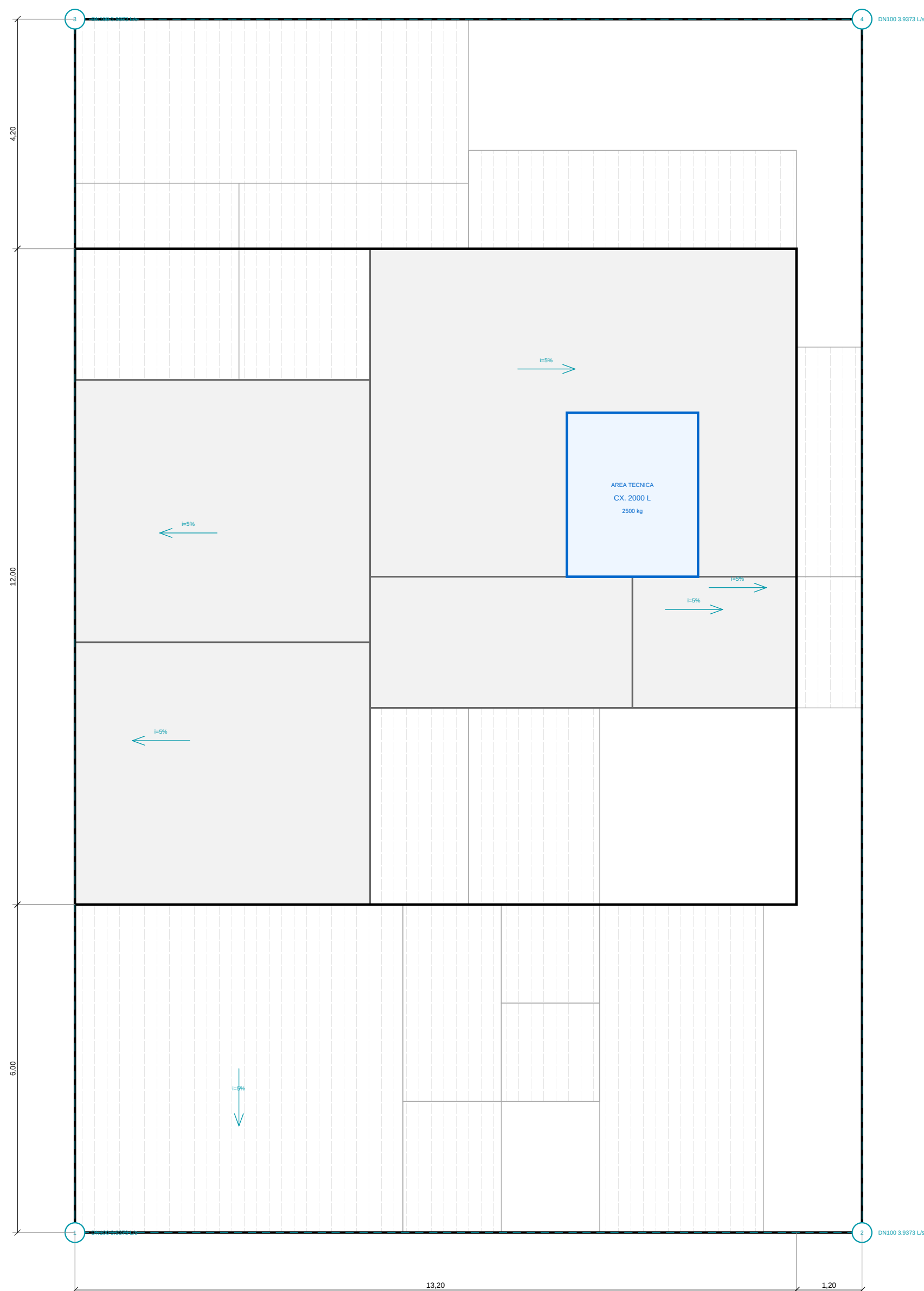
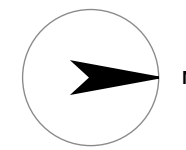
IMAGEM LIBERADA PARA CRIAÇÃO

SEM ART / RNT

PROJETO

04

06.42 REV. RIS



1 COBERTURA
ESCALA 1:75



NOTAS

- Plafond sandwich PIR 75 mm, inclinação 5 %.
- Calha externa 120x120 mm, 4 bocanais Ø100.
- Contribuição 300 kg/m² (1 + 180 mm) C + 0.35 = Q = 35.7400 L/s.
- Reservatório de retenção pluvial 2.000 L, 100 mm de altura, sem ligação à rede pública.

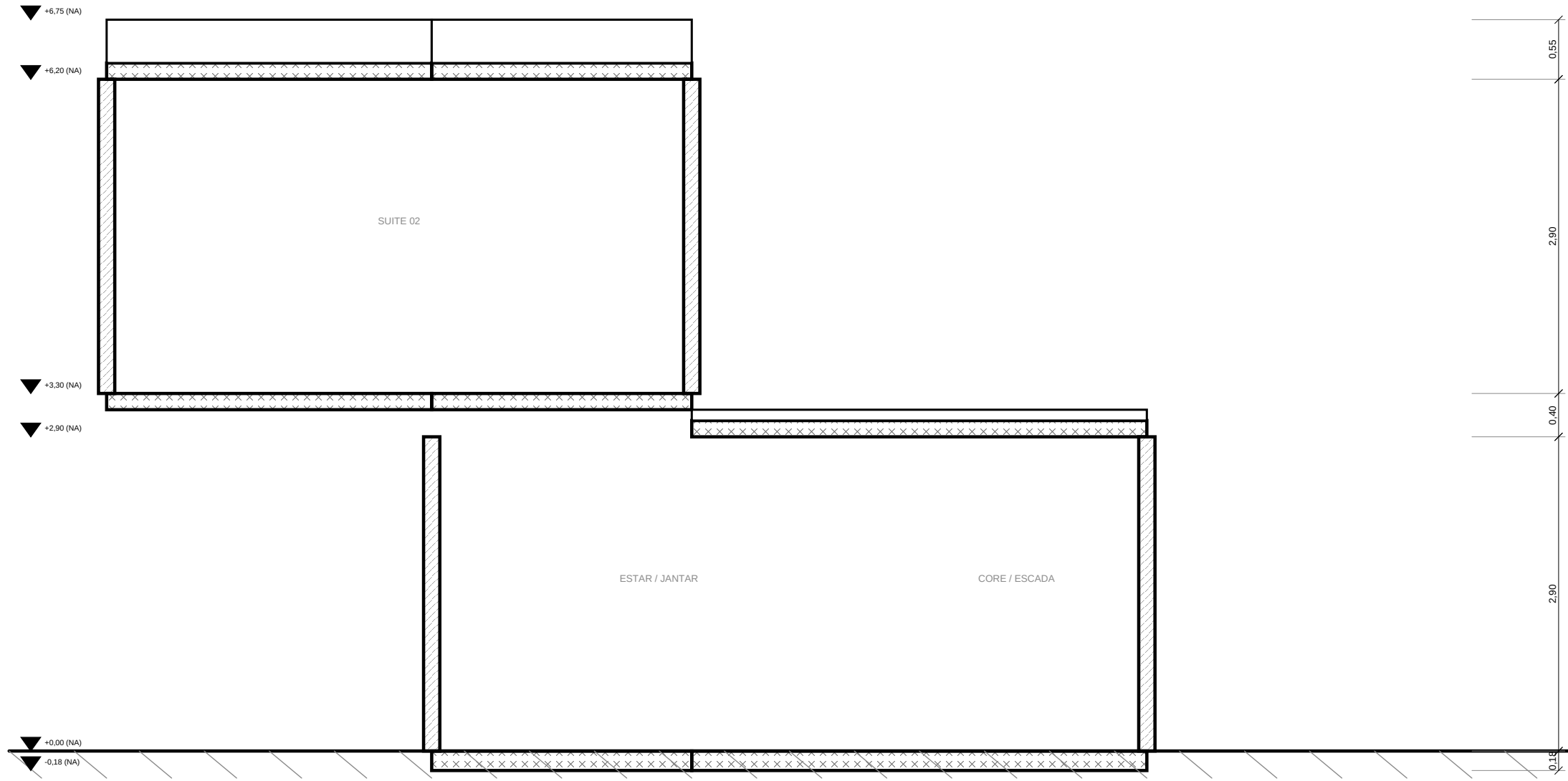
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

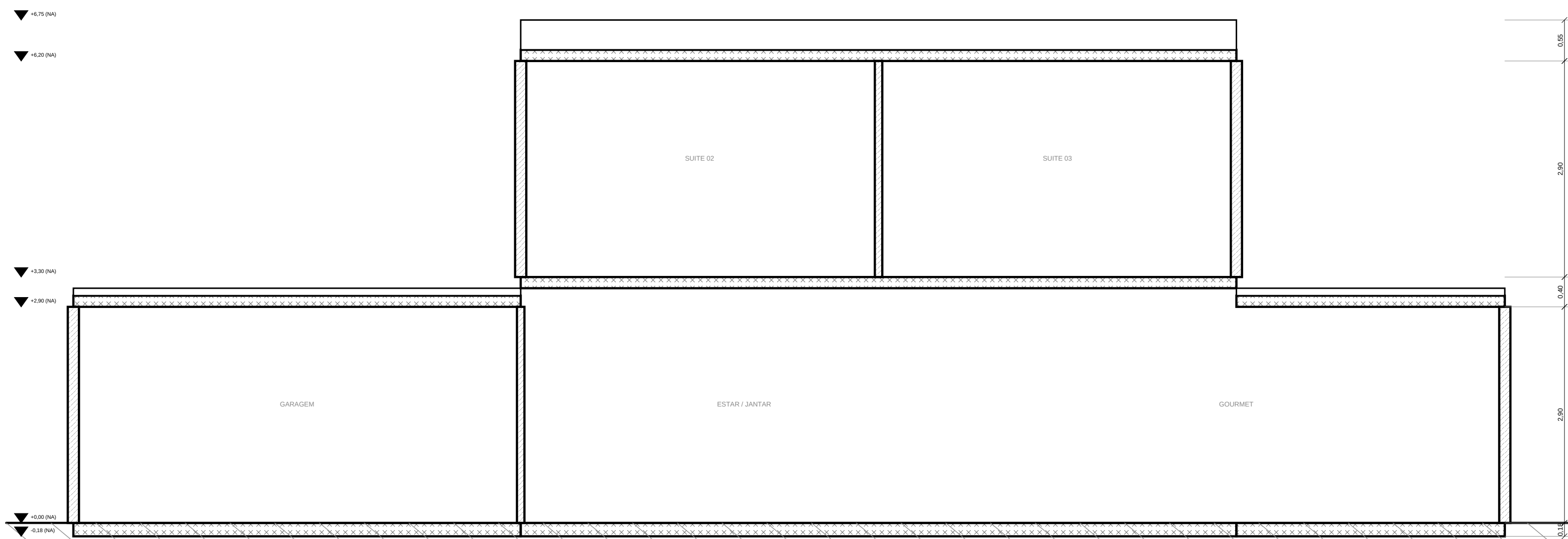
PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO: mm	ESCALA 1:75 FORMATO: A1 MILHA: 600/600/600	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RBS LADO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJECION 05 06.42 REV RBS
--	--	---	---



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:50

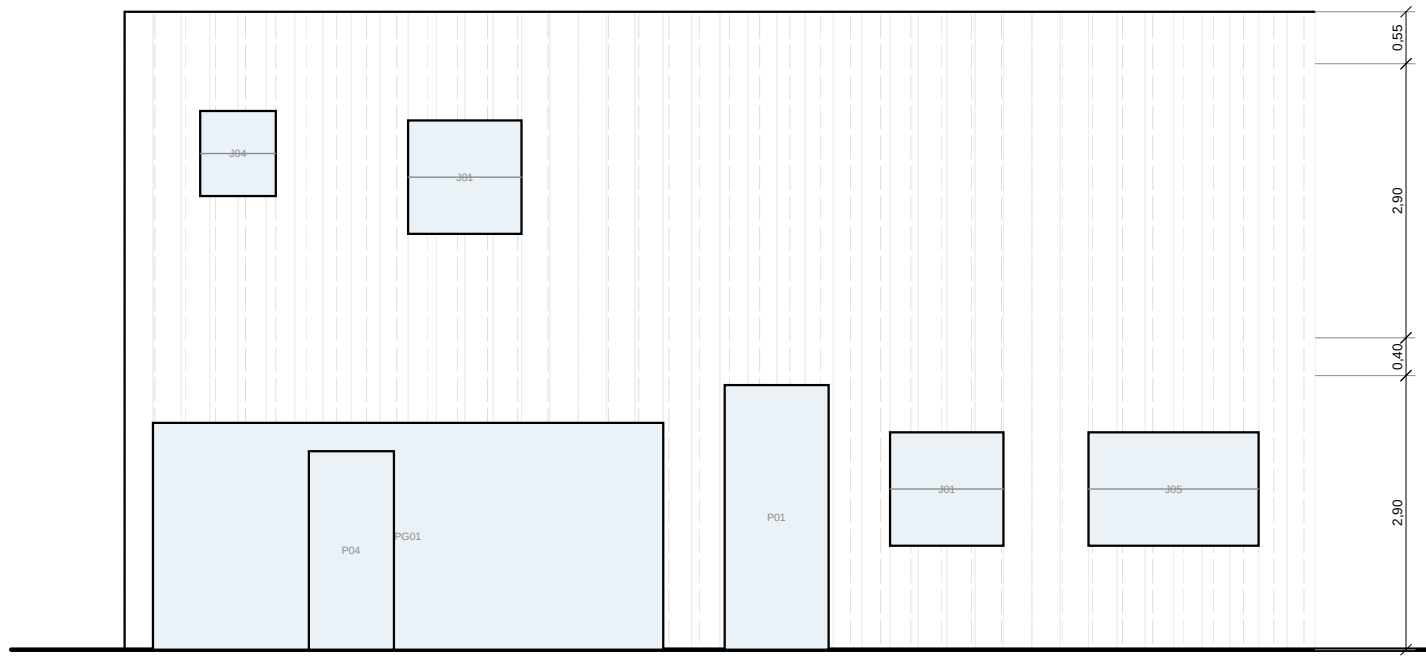


2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:50

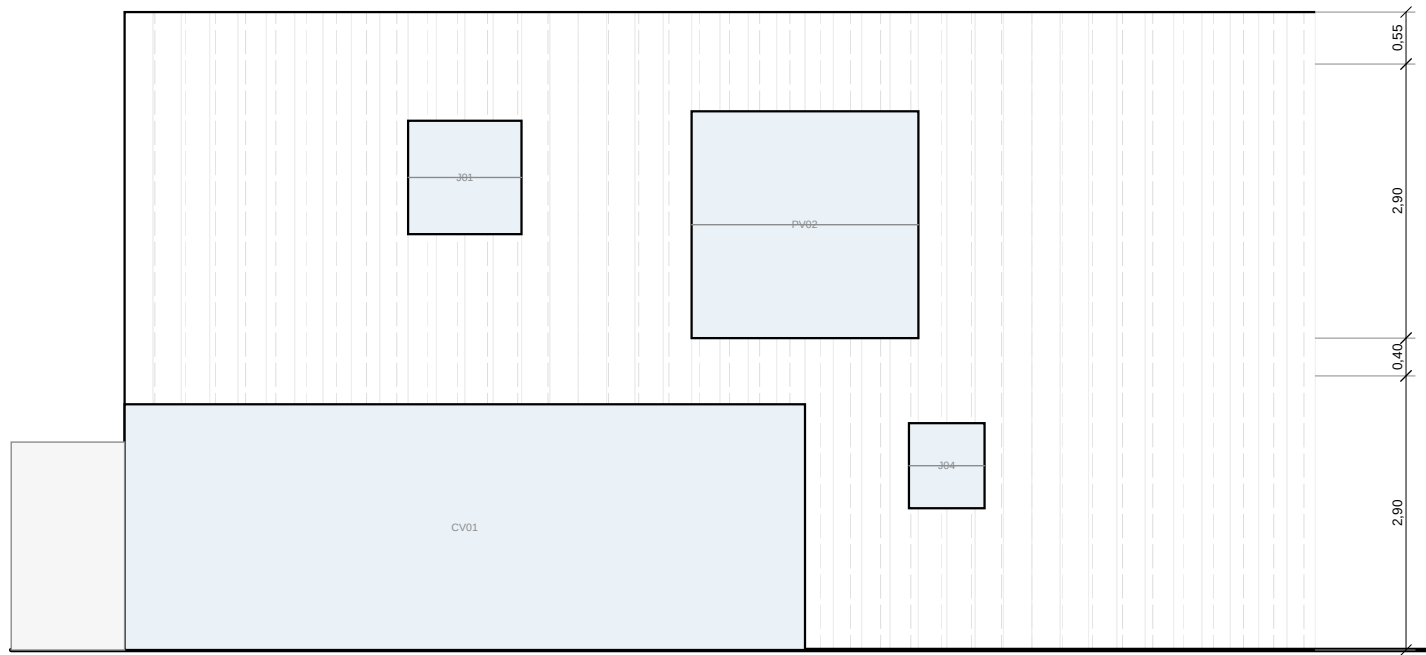


- NOTAS
- * Piso drenado acabado 2500 mm x piso a piso 3200 mm.
 - * Topo da platibanda +6.750 m (abaixo pavimento) e +3.320 m (abaixo pavimento) — H.
 - * Fundações em radier 180 mm, taxa 30 MPa, aço CA-50 (S).
 - * Vedação em Light Steel Frame, vãos grandes em perfil metálico estrutural.

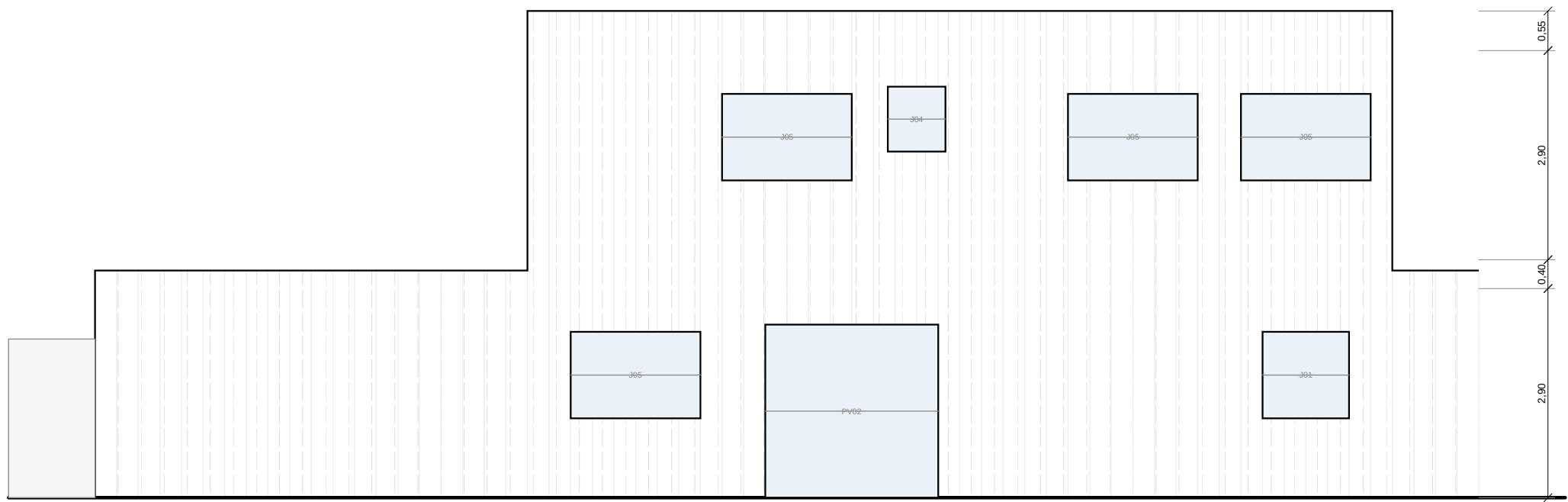
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) (SUITE TATIANA-PS)			
PROJETO ARQUITETONICO			
CORTES AA E BB			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unia Consolidada	1:50	ESTUDIO PRELIMINAR RIS	06
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06-42 REV 005
UNIDADE METRICA: MM	MILHA 655/000/000	SEM ART / INT	



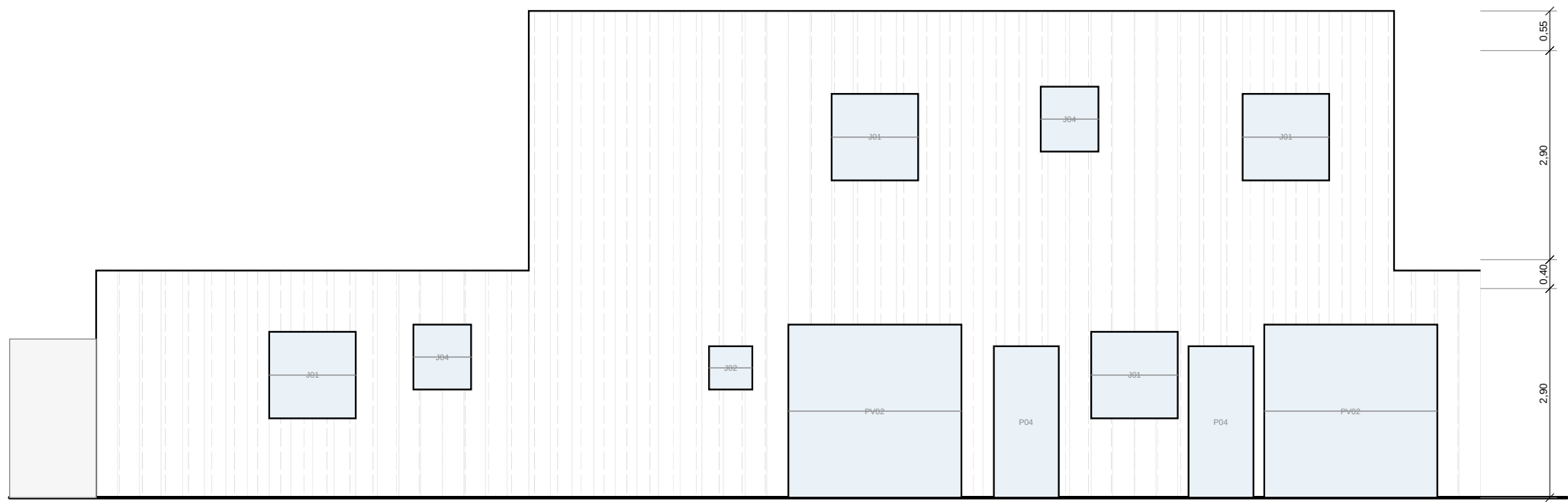
FACHADA FRONTAL (SUL)



FACHADA POSTERIOR (NORTE)



FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)



FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

1 FACHADAS
ESCALA 1:80



- NOTAS
- Máximo de 2 famílias de acabamento: material c/azul, alumínio grafite, alumínio anodizado.
 - Vidro reduzido na frente e concentrado na social posterior.
 - Condensadores concentrados na face técnica lateral direita, ocultos por painéis ventilados (m=1.800 mm).
 - Marca lateral e de fundo (m=1.200 mm), sem marca frontal.

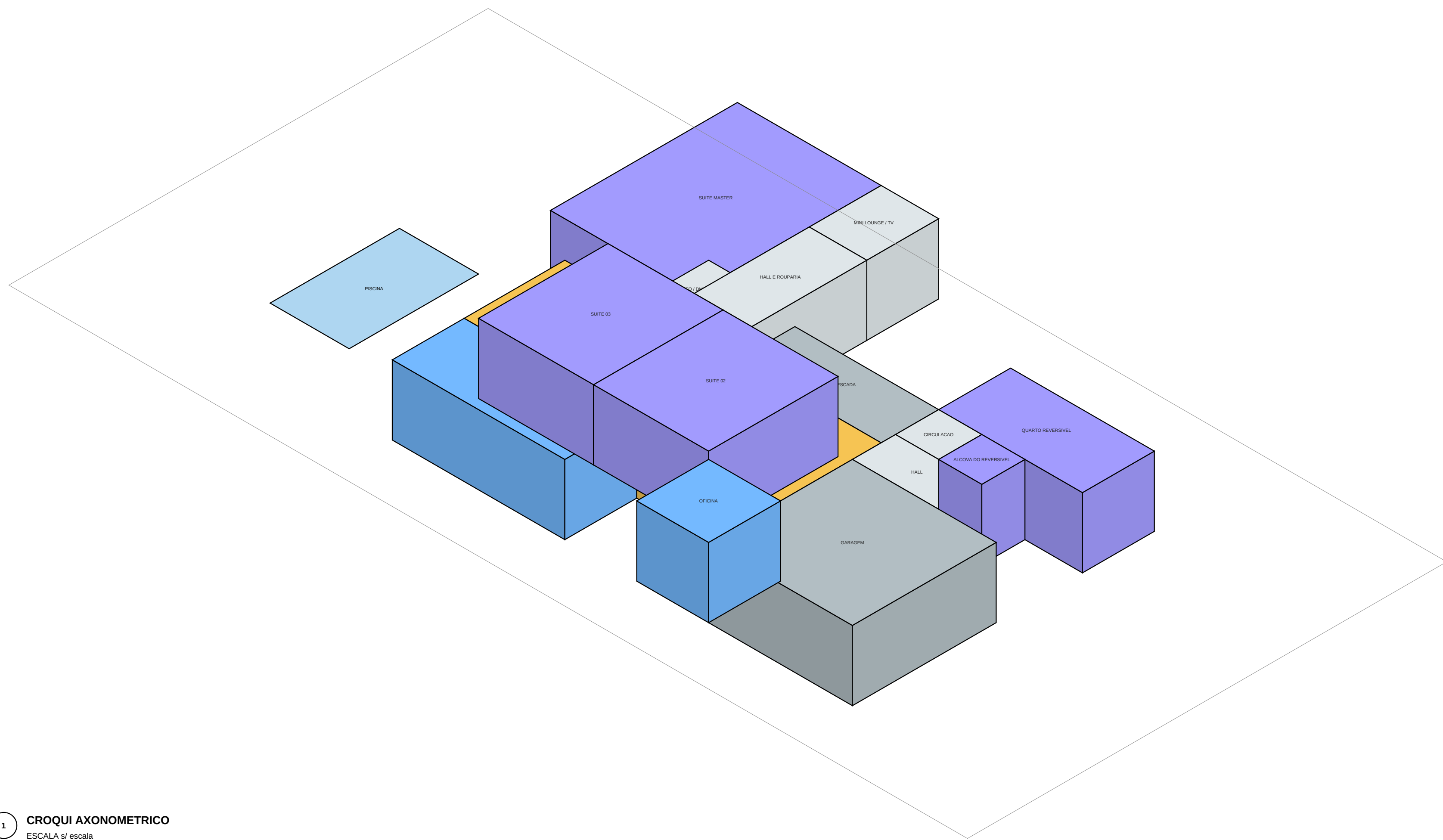
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

FACHADAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOA
Unia Consolidada	1:80	ESTUDIO PRELIMINAR RIS	07
Projeto (previsão)	FORMATO A1	IMAGINADO PARA OBRAS	06.42 REV.005
UNIDADE: METROS (m)	MILIMETROS (mm)	SEM ART / INT	



1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

- ZONEAMENTO FUNCIONAL
- SOCIAL — estar/jantar e gourmet
 - INTIMO — suítes e quarto reversível
 - SERVICO — cozinha, lavanderia, oficina, DAI
 - APOIO — garagem e core
 - CIRCULACAO — hall e halls de pavimento

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Corresponde por zona funcional: social, íntimo, serviço, apoio e circulação.
- Volumetria superior em balneário superior e quarto reversível — estrutura metálica exposta (P).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) SOUZA TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RBS	08
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: m/m	MAQUETA 1/50 (20/20)	SEM ART / RNT	06.42 REV RBS

QUADRO GERAL DE AREAS

DESCRICAO	PROJETO (m2)	DEFINICAO (m2)	DELTA
Lot	800.00	800.00	0.00
Área fechada — terraço	180.00	174.24	+5.76
Área fechada — superior	127.36	94.06	+3.44
Área fechada total	307.36	258.30	+4.44
Vazante menor (área)	10.00	10.00	0.00
Áreas externas cobertas/encobertas	285.54	-	-
Luminária externa da piscina	11.02	11.02	0.00
Projeto de cobertura (área + aquecimento)	265.48	-	-
Taxa de ocupação (projeto coberto)	32.21 %	mais 50 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0.972	mais 1.00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	VIAO (m)	REF.	QTD	ÁREA TOT (m2)	TIPO
P001	5400 x 2400	0	1	12.96	porta de correr, alumínio, vidro
P01	1100 x 2000	0	1	2.08	porta pivotante, vidro, alumínio
P02	900 x 2100	0	4	11.34	porta interna (abertura unilateral)
P04	900 x 2100	0	6	11.34	porta de serviço, resistente a umidade
P05	900 x 2100	0	0	0.00	porta DE CORRER — sem área de varandinha
P06	900 x 2100	0	1	1.89	porta interna de madeira SOLIDA com vedação perimetral
J01	1200 x 1200	1100	4	11.02	porta de dormitório, alumínio
J02	600 x 600	1000	1	0.36	porta de banheiro, vidro, alumínio
J03	900 x 1900	900	0	0.00	porta de escritório/mesa, alumínio (SEM USO) ou vidro
J04	900 x 900	1000	6	5.40	porta alta de banheiro, alumínio
J05	1800 x 1200	1100	5	10.80	porta ampla de escritório, alumínio
P012	3600 x 2400	0	0	0.00	vão local provisório (SEM USO dentro RSC)
P012	2400 x 2400	0	4	23.04	porta batente de vidro (abertura adicional) — ver DTA01
C015	7200 x 2600	0	1	18.72	CONTINUA DE VEDACAO lateral, 6 furos de 900 mm de diâ

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARAMETRO	VALOR
Proteção	Superior / inferior / lateral	2.000 L / 3.000 L / 1.000 L
Proteção	Consumo e durabilidade (8 anos, 200 Litros)	1.200 Litros / 4.17 dias
Resistência	Moduladora / RMT	0.50 m / 2.40 m / 10.00 m
Plano	Valor total / por decada	6.700 L / 1.200 L / 4 x 0.000
Plano	Relevo para novo	2.000 L — Irregular e Irregular
Engen	Cabo / ventilação / O - giratória	0.000 (0.000) / 30 L
Água quente	Solução adequada (FCHADA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (14.0 kW)
Água quente	Circuito por chuveiro	20.5 A / 4.0 m / 2 (desaguar 20 A)
Água quente	Demanda (9.5.7)	13.5 kW — em 27.2 m (instalado)
Plano novo	Demanda (FCHADA)	2.300 L, dimensionado pelo elemento
Plano novo	Capacidade e demanda	375 milhões (disponíveis) / 50 milhões (usados)
Plano novo	Autonomia	8.2 dias / não atender a vazão sanitária
Climatização	Mecanismo de ar	11 ventiladores de teto / 7 pontos de exaustão
Climatização	Carga instalada (em quadro principal)	130.000 BTU/h
Pendências — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO		8.000 BTU/h (local + externo)

#	PENDENCIA	IMPACTO
1	Condição física do SCS (SANT, taxa de ocupação, gabarito) — L4.1.03/01.4	Condição toda a implantação
3	Calcular estrutura da tubulação LSP + sanitária, com ART — NBR 8600 / 1.474	Estrutura e tubulação, incluído o apoio da caixa d'água. O pre-dimensiona
6	Regulamento específico de condomínio —	Fachada, muro, recuo e espaço regular
8	Revisão (revisão) das planilhas LSP —	A planilha atual e de estudo, visto de corte
10	Estudo de site de energia, rede, tel e rede — NBR 5419-2 (Tg) - Atlas Brasileiro de Energia Solar (NBR) - ANEEL (atualização energia solar)	O SPDA e a tubulação são dimensionados com base no número de unidades
14	Revisão de conformidade técnica da parede interna — NBR 15220-2 (paredes de 230 e 180 / 1315-4 (desaparecer))	A parede P12 tem U = 0.02 W/m².K, sendo melhor que U = 0.1 = 3.00
12	Calcular área material: 30% (taxa processada) — L4.1.03/01.4 (desaparecer)	O mapa de cobertura existe e está pronto para ser enviado ao cliente

CLIMATIZACAO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m2, ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

AMB	AMBIENTE	ÁREA (m2)	VOLUME (m3)	CARGA (BTU/h)	EQUIP. (BTU/h)	MEDO	FASE
PREDEFINIDA DE DADOS		21.80	10.08	17.000	18.000	TC-09	ATIVO
1	Área Consolidada (RSC) sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência de área	4.32	10.000	18.000	18.000	TC-09	ATIVO
2	Área Consolidada (RSC) sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência de área	23.85	4.32	16.400	18.000	TC-10	ATIVO
3	Área Consolidada (RSC) sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência de área	23.80	4.32	16.300	18.000	TC-10	ATIVO
4	Área Consolidada (RSC) sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência de área	25.30	1.74	28.200	30.000	TC-09	ATIVO
5	Área Consolidada (RSC) sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência de área	7.20	3.16	5.800	9.900	TC-09	ATIVO
6	Área Consolidada (RSC) sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência de área	22.80	20.08	17.000	9.900	TC-09	ATIVO
7	Área Consolidada (RSC) sobre o Guia Explicativo R12 em toda divergência de área	9.00	2.16	7.900	9.900	TC-10	RESERVA
—	FRONTIER 1 SOC / T-GOU / resava 300 mm, altura livre 2000 mm	—	—	—	—	—	AB

AREAS TECNICAS LOCALADAS

COB	ELEMENTO	ZONA	POSICAO (m2)	DM (m2)	CONDICAO	OBSERVACAO
TC-01	Coletores 3.000 L	ENT	(1700, 900)	200 x 1000	enterrado	enterrado sob a base técnica, carga 0.000
TC-02	Moldura de reatigos 0.5 m	FT M	(1700, 900)	100 x 100	aparece	base estrutural, carga 0.000, moldura 0
TC-03	Revestimento de relevo	ENT	(200, 800)	270 x 270	enterrado	enterrado sob o sistema de ventilação, a norma
TC-04	Central GUP (2 x P-4)	FT M	(1700, 2400)	1200 x 100	aparece	NBR 15022, tem 1.5 m de largura e vai a 2.0 m
TC-05	Quadro geral 36 módulos	INT	Interio a GAR	300 x 800	aparece	paredes de gesso, janelas de 1.0 m, altura de 1
TC-06	Quadro superior 24 módulos	INT	Interio a GAR	200 x 600	aparece	base do pavimento superior
TC-07	Rede de dados e CFTV	INT	Interio a GAR	400 x 500	aparece	8 cameras, 3 antenas parbolas, 1 subemprego
TC-08	Moldura de água e energia	TEST	(1700, 600)	100 x 100	aparece	na entrada, altura para não ser entrado
TC-09	Núcleo de condensados MONTE	FT M	(1700, 1200)	600 x 600	aparece	5 pontos
TC-10	Núcleo de condensados SULA	REC-S	(2000, 400)	600 x 300	aparece	3 pontos
TC-11	Caixa de gestão 20 L	REC-S	(1300, 1000)	400 x 100	casante	a jusante do sistema, inspeccionar
TC-12	Caixa de limpeza 600 x 400	REC-S	(1300, 4000)	400 x 100	casante	antes da ligação ao meio público
TC-13	Caixa de limpeza de gordura	FT M	(1700, 2400)	1000 x 2000	aparece	em pé na lateral técnica (TMB), barrido de vez
TC-14	Depósito externo de água a potável	FT M	(1700, 2400)	1500 x 2000	aparece	base, moldura no impacto, calçada e dren
TC-15	Doçula externa	FT M	(2000, 1000)	600 x 1000	aparece	na fachada da base técnica para não cair
TC-16	Inveniente hidráulico 10 mm - ating box	FT M	(1700, 1300)	600 x 400	aparece	base no pavimento externo, UPE, a 1.500 mm d



NOTAS

- Detalhes de estudo — não liberados para fabricação ou corte (sem nesting codificado).
- Parede externa consolidada em 150 mm; divisória interna em 100 mm (H).
- Escada reconciliar com estrutura, guarda-corpo e espessura de acabamento antes de definitiva.

PROJETO PORTO REAL RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 500m² TERRENO 9h			
PROJETO ARQUITETONICO			
DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS			
ÁREA GEOMÉTRICA Lista Consolidada por-R2 (previstos) ENDEUSE DESTRE: 44h	ESCALA indicada FORMATO A1 MANUA 04/000/000	DESSAIO ESTUDIO PRELIMINAR RBS INAO-UBERRO PARA ORBA SENA-ART RBT	FRANQUIA 10 de 42 REV RBS

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rw (superfície externa)	-	0.0400
Placa cimentícia	10	0.0286
SPS	20	0.0274
Chapa de gesso	12.5	0.0207
Acro estrutural — 6.7 % da área	90	0.0000
La de nicho	50	1.1111
Câmara de ar na volta da cantaria	40	0.1800
Rw (superfície interna)	-	0.1300
R TOTAL		1.4708
U = 1/R (W/m2.K)		0.680
FSi (alfa = 0.30)		0.04 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rw (superfície externa)	-	0.0400
Painel sanduiche PIR	75	3.2809
Rw (superfície interna)	-	0.1700
R TOTAL		3.4709
U = 1/R (W/m2.K)		0.288
FSi (alfa = 0.30)		0.26 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

ELEMENTO	U calc.	U lim.		FSi calc.	FSi lim.		atenua	lim.	
PAREDE LEVE REFLECTORA	0.682	<= 0.60	OK	0.04 %	<= 4.0 %	OK	4.0 %	<= 4.3 %	FORA DA CATEGORIA
COBERTURA LEVE REFLECTORA	0.288	<= 0.30	OK	0.26 %	<= 6.0 %	OK	0.0 %	<= 0.3 %	OK

PONTE TERMICA DOS MONTANTES — DA GEOMETRIA, NAO DE HIPOTESE

SITUACAO	U efetivo	permeabilidade	efeito
Condutividade isolada, fora do montante	0.481	-	93.2 % da área da parede
Sob o montante de aço	1.228	-	6.7 % da área — massa de 40 mm a cada 600 mm
PAREDE: camadas em paralelo (SD 0940)	0.622	<0.6 %	0.60W a cada 1cm
A mesma parede 300W a 100 mm de SPS	0.603	<0.6 %	o SPS derivado U em 41 % e a ponte de 36 % para 33 %

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	23km, meio-dia	1107 mm	sim	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	23km, meio-dia	888 mm	sim	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	18h, meio-dia	4107 mm	NÃO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18h, meio-dia	4107 mm	NÃO	VERTICAL (pared)

Nas faces leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal

necessaria passa de 4.1 m. De tal nao resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif MBP 08/19-0
correr aluminio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MÍNIMO
correr com vidrosais por compressao, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIARIO
de 60W com vidrosais duplo, laminado 6+6 PVB acustico	38	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

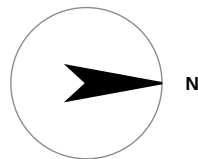
SOLUCAO	L nTm (dB)	classif
Piso seco (C25) + placa cimenticia, sem isolamento	76 a 85	NÃO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	86 a 92	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensa com la mineral	93 a 99	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem isolamento	313	13.0	2.02	insatisfavel
Com forro absorvente, cortinas e carpete	313	51.0	0.98	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.80 a 0.90	referencia

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-aluminio contra per galvanico.
- Banda isolante continua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas faces leste (vao) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada reverteba 2.5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0.40.



NOTAS

* Testado a LESTE (sol da manha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.

* Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.

* Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilacao permanente + massa LEVE.

* Valores de lambdas conforme NBR 15220-2, sendo [0] seu hipotese de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0108 TATIANA-PS

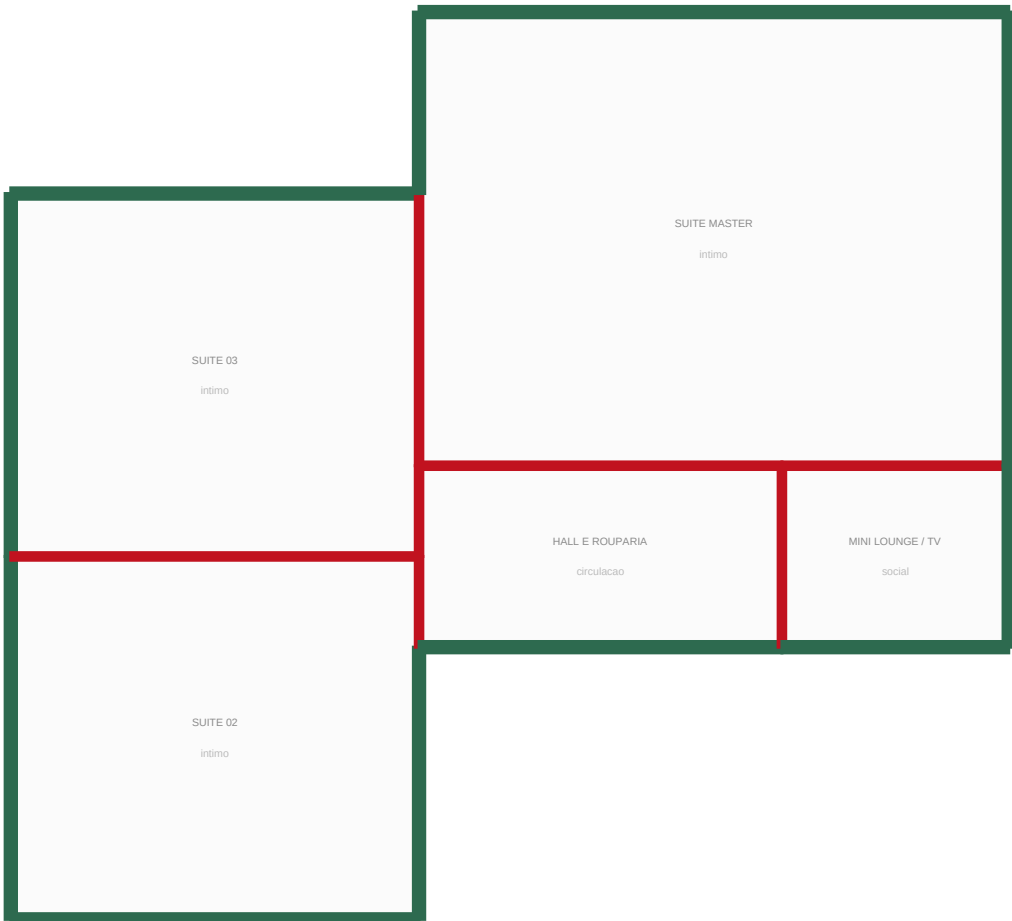
PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
União Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RIS	
Projeto (previsão)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRA	11
UNIDADE MESTRE: mm	MALHA 600/600/300	SEM ART / RNT	06.42 REV RIS



TERREO



SUPERIOR

FAMÍLIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	inibc	ONDE SE APLICA
PE-1	Parede externa unica	100	95	300.40	1.12	Fora de faca interna, sem acossar
PA-1	Parede hídrica interna	100	94	24.36	1.20	Apenas onde passa portada de escape ONDO na fachada
PA-1	Parede acustica	100	90	97.61	1.20	Só em locais de ruído, não em locais de ruído
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	100	96	8.79	1.62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estúdio
PI-1	Divisória interna simples	100	91	23.82	1.00	Entre os quartos reversíveis (paralelo com o eixo, não)
	TOTAL			518.92		



PE-1 — densidade 10 + EPS 20 (200 kg/m³) + montante 95 c/ta 90 + gesso 12.5 + acabamento

O ISO strip constrói e, ao mesmo tempo, quebra térmica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua função principal NÃO é economia de energia (payback longo), e evitar condensação no montante.



PA-1 — gesso RII 12.5 + montante 95 c/ta 90 + gesso 12.5 + reforço para laje

A espessura é de 100 mm sendo para acossar o tubo DN100. Usar 100 mm não faz sentido e desperdiça de área útil.



PA-2 — dupla-chapa 12.5 + montante 48 c/ta 48 + dupla-chapa 12.5

Dupla-chapa é o único perfil acústico barato: +1.08 por chapa adicional. Desperdiça-se a metade sem mudar a espessura modular.



PA-3 — dupla-chapa 12.5 + perfil reciltable + montante 78 c/ta 90 + dupla-chapa 12.5

O perfil reciltable desloca a chapa do montante e acrescenta 7 a 9 dB sobre o PA-1, dentro da mesma espessura de 100 mm. Uma barra a 100 dB(A) chega ao teto em cerca de 45 dB(A), no sentido inverso, a 70 a 75 dB(A) chega ao chão em 34 dB(A) — insólito! É a única parede do caso que resolve esse problema.



PI-1 — gesso 12.5 + montante 78 c/ta 90 + gesso 12.5

Para 42 dB A, supõe-se o ruído da ISO 1507-2 entre ambientes da mesma unidade. Reforçar aqui não produz diferença perceptível.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK É LONGO

Ganho energético: $dU = 0.371 \text{ kWh/m}^2 \text{ sobre } 365 \text{ m}^2 \rightarrow 762 \text{ kWh/ano}$, payback de 21 anos (4).

Isolado, o argumento energético NÃO sustenta o investimento.

O argumento é outro: em clima quente-unido com ar condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho

externo (28.2 C a 32 C / 80 % UR) e a água condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, enchendo-o lá, sem sinal visível até a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra térmica E barreira de vapor, na posição certa

(lado quente-unido). Um material, duas funções. Precisa ser CONTINUO: aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensação se concentra.

NOTAS

- Duas famílias dimensionais (100 e 120 mm), quatro composições.
- Não é um valor, mas um critério de projeto, varia-se o conteúdo dentro da espessura.
- A cor indica a exigência do local, não a exigência.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMÍLIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO 15072 (previável) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 655/500/300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RBS NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 12 06.42 REV RBS
---	---	---	---

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + fôrro desacoplado com perfil	dominância sobre OFC/PAV, o unico trecho com isolante
S-002	T-00C	11,02	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominância sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominância sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominância sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00U	8,64	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominância sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapisso seco simples	sem dominância acima, tratamento não se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapisso seco simples	sem dominância acima, tratamento não se justifica
S-04S	T-00U	10,00	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominância sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominância sobre serviço, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-00P	3,00	matriz 5 mm + fôrro suspenso com la	dominância sobre serviço, tudo dentro e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-003	EXTERNO	3,00	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-04L	EXTERNO	1,44	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-04S	EXTERNO	22,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	fôrro absorvente de mineral exposto ou perfurado	30,24	unico ponto que demanda o acondiciona de 0,25 e para 0,06
T-00C	gesso fixo + contrapisso e tapetes	23,20	absorcao vem do mobiliário, fôrro tecnico aqui não ganha
T-00E	gesso fixo lã mineral	21,00	superfície de fácil limpeza sem possibilidade sobre absorcao
S-002	gesso fixo + la mineral sobre o fôrro	29,82	la sobre o fôrro absorve ruído de chuveiro panel PAV
S-003	gesso fixo + la mineral sobre o fôrro	25,82	idem
S-04S	gesso fixo + la mineral sobre o fôrro	49,80	idem
T-04R	sem fôrro (paredes e portas)	26,50	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	gesso de entripado EP-L, sem fôrro suspenso	9,00	tudo dominado a chaga do entripado e de fôrro, não se op
T-00P	gesso de entripado EP-L, sem fôrro suspenso	3,00	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	VRD	QTD	VIDRO	POR QUE
J04	800x800	N	interno	2	temperado 6 mm translucido	banheiro, sem exigencia
J02	600x800	N	circulacao	1	temperado 6 mm translucido	banheiro, sem exigencia
J05	1800x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	2	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J05	1800x1200	S	oficina	4	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	O	servico	1	temperado 6 mm translucido com controle solar	permeia área de banheiro/serviço para L ou O translucido, com g blindado
P002	2400x2400	N	circulacao	2	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
C01E	1700x2000	O	social	1	laminado 6+6 6+6 e 8 folhas de 900 mm, g e 0-0,20	continua vidral sem montante para OFICINA, sem bar e 10 m2 de vidro entregam a maior carga termica da casa
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	L	interno	1	temperado 6 mm translucido com controle solar	permeia área de banheiro/serviço para L ou O translucido, com g blindado
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 6+6, g e 0-0,20	face vidral, sul lado da banhe, todos os dias do ano
J04	800x800	S	interno	1	temperado 6 mm translucido	banheiro, sem exigencia
P002	2400x2400	O	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico 6+6, g e 0-0,20	face vidral, sul lado da banhe, todos os dias do ano

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vidralaria de fachada com sistema acustico	medio baixo	até +10 dB	uma frente de 1 m evita 10 dB de parede
2	Brise vertical nas fachadas leste e oeste	baixo	bloqueia +75 % do ganho solar	propriedade horizontal engloba cerca 4,30 m
3	Módulo recuberto sob contrapisso seco	baixo	1,147 m de 90 para 70 dB	resposta para o caso NBR 15075-3
4	Fôrro absorvente no gourmet (30 m2)	baixo	75 de 0,20 para +1,1 e 1	+ 10m² sobre do mobiliário
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Reducao de 31,8 para 42,4 dB	so 6 m2 de 20
6	Capão chapa nas paredes PA-1	medio	Reducao de 42 para 49 dB	so onde ha ruído e fonte de ruído
7	ISO 1000 controle (PPI 20 mm)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,886	justificável por patologia, mas por energia
8	Fôrro suspenso com la sobre os baldos	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	so onde ha dominância sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede alem da oficializada	7,00 m2 de tratamento pressao residual, equilibra o não acusticamente nada
Parede acustica (PA-1)	entre banheiros e o depósito	perdas de serviço, com o mesmo tipo de ruído
Parede acustica (PA-1)	dentro da fila social integrada	o cliente precisa integrar-se: parede ali controla o pedido
Parede fãbrica 150 mm	onde não passa nenhuma TR000	50 mm a mais de espessura sem funcionalidade nem ali
Módulo recuberto	solo sobre do térreo (sobre ruído)	não ha problema abaixo: não existe ruído de impacto a transportar
Fôrro absorvente	sem dominância	volumes pequenos e mobiliário não se garantem TR baixo
Vidro laminado acustico	banheiros e areas de serviço	vãos de 600x800 e fôrro protegido: tudo sem ruído perceptível
Controle solar	fachada norte e sul	total de 1.200 mm ja suficiente, vidro de controle no escuro
Brise vertical	fachada norte e sul	até alto (3 a 4,5 metros): brise vertical não interrompe nada
La mineral de 50 mm (paredes e teto)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e residual, a chaga adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	alem do PVB de 70 mm	já ha em 0,270 contra brisa de 2,30 e gravidade real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasna sem melhorar o desempenho paralelo.
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Indica de custo são relativos a indicao simples (1,00), usar em Manual.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) | 0008 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXTENSAO	PROVINCIA
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RRS	13
ISO 1000 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	MILIMETROS (50/100/200)	SEM ART / RNT	06.42 REV RRS

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 188 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONDI.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acessos_per_mofado	Arbitraria de permanencia nao pode ter corao unico acesso em ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	ATENCAO
mesa	---	5	7 mm(0)
escada	---	3	ATENCAO
estados	---	2	OK
espelhos_muros	---	1	OK
banquetas	---	6	OK
forca	---	6	ATENCAO
subdivisoes	---	8	OK
coladas_ponta	A linha de porta vem em quadrado de 160 que a sua largura.	2	4 mm(0)
paredes_moldado	---	1	ATENCAO
tecidos	Auditoria das areas tecnicas: existencia, lugar, altura e distancias.	27	ATENCAO
projeto_superior	Tudo trecho do superior preciso de apoio e cobrir o que esta embudo.	4	OK
transmis_omica	A fila social e climatizada sem parede: a fronteira tem de existir.	16	ATENCAO
estruturas	Cada viga resolvida pela forca, com juntas de deslocamento onde ha pesos.	11	2 mm(0)
paredicoes	Tudo maior que o furo admissivel nao passa em momento: furoca.	5	OK
paginas	Recorre pequeno sempre aparece: a junta desalinhada em sala integrada	6	5 mm(0)
altura_baixo	Primeira verificacao que sai do plano: cada degrau contra o que ha baixo.	5	1 mm(0)
chamada	---	3	OK
hidraulica	---	9	OK
energia	---	10	ATENCAO
desnagem	---	8	OK
integridade_referencia	Tudo corpo de ambiente criado em qualquer lista tem de existir.	3	OK
luchamento	---	14	OK
planta	Planta: lista areas, nichos, portas, elevador e sala de maquina.	7	OK
torque	O meu torque so existe se o distancia do vao: condicoes nulo.	3	1 mm(0)
contra_vento	A abertura que o preparamto quer se existe se tres coisas dentro certo:	13	1 mm(0)

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 11 ATENCAO(OES) · 21 NOTA(S)

[ATENCAO] Circulo de giro Lavabo tem 1200 mm na menor dimensao: o giro de 1500 mm exige porta de correr e area livre sob a bancada

[ATENCAO] Formula de Blondel 2h + p = 610.00 mm, fora da faixa de 630 a 650

[ATENCAO] Alargamento lateral do vao LC-14: eixo a 350 mm da parede, minimo 400

[ATENCAO] Falga frontal de louca LC-16 (tanque): 500 mm livres, minimo 600

[ATENCAO] Janela obstruida por mobiliario J04 em (15000, 12000) com peitoril 1500 mm contra LC-03 (box) de 1800 mm de altura

[ATENCAO] Evaporadora superdimensionada T-REV: 18000 BTUH contra 12000 suficiente — em Manaus (UR 80 %) o equipamento grande liga e desliga e deixa de desumidificar

[ATENCAO] Evaporadora em volume aberto T-REV e integrado a T-ALC sem parede e sem fronteira declarada: a carga real e a do volume inteiro

[ATENCAO] Condensadora perto de vao TC-10 a 1442 mm de J04 em (3600, 13200): ar de descarga a 45 graus entra pela janela (pin 1500 mm)

[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao T-COR/LAVABO nao tem vao de ventilacao nem exaustao mecanica

[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao T-REV/BANHÓ nao tem vao de ventilacao nem exaustao mecanica

[ATENCAO] Quadro geral no limite 27 circuitos estimados em quadro de 36 modulos

[NOTA] Circulacao halls 18.00 m2 (6.1 %) + core vertical 14.40 m2, a meta de 8 % do briefing incide sobre halls

[NOTA] Vao vencido por viga S-502: 5.40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço

[NOTA] Vao vencido por viga S-503: 3.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço

[NOTA] Apoio sobre pilares S-HAL: 1.44 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço

[NOTA] Apoio sobre pilares S-LOU: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço

[NOTA] Vao vencido por viga S-MAS: 34.20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço

[NOTA] Vao vencido por viga S-BAL: 22.68 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço

[NOTA] Lado de abertura definido P04 em (12600, 22800) abre para o lado oposto a -X — LC-16 (tanque), AR-03 (gratuleiras) ocupa a varredura

[NOTA] Lado de abertura definido P04 em (10800, 22200) abre para o lado oposto a +Y — AR-03 (gratuleiras) ocupa a varredura

[NOTA] Lado de abertura definido P02 em (7800, 17400) abre para o lado oposto a +X — AR-09 (rospira) ocupa a varredura

[NOTA] Lado de abertura definido P02 em (12600, 17250) abre para o lado oposto a -X — AR-09 (rospira) ocupa a varredura

[NOTA] Vao acima do padrao do projeto V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrao — excoacao declarada: verga da cornia de vidro CV01, entre a divisao sul (x = 240

[NOTA] Pavimento pressurizado superior: 0.8 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv

[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3 T-COR eixo x: 284 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem

[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3 T-COZ eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem

[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3 S-502 eixo y: 288 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede

[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3 S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n

[NOTA] Ambientes sem paginacao declarada S, T-HAL, T-ALC, T-COR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada

[NOTA] Armario sob escada em trecho uniforme AR-06: rampa de apenas 295 mm

[NOTA] Distancia de visao verificada 1950 mm com painel e sofa, contra 1695 mm minimos para tela de 50 polegadas

[NOTA] Eixo visual verificado estar -> cornia -> varanda -> piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vao livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Porta maior -> core sem parede correspondente	vao vencido: os ambientes sao integrados, nao ha parede
2	Suíte com vao de janela abaixo de 1/3 da area de permanencia	criado a janela 201 (1.600 x 1.200) para os tres dormitorios
3	Banheiro compartilhado com 0.38 m2 de vao para 4.31 m2 de piso	criado a janela 304 (2000 x 900) alta e lateralmente
4	Quarto reversivel e oficina integradamente abaixo do mesmo	pequeno ampliado para 205 em unico
5	Banheiro de master em conjunto com o hall, bloqueando a porta	banheiro e closet dedicados para a extremidade norte do modulo
6	57 % da suite master disponibilizados como balanço	declarados 4 pilares metálicos: o piloto com terraco coberto abaixo
7	Circulacao de 33.1 % contra meta de 8 %	metrica separada: halls 4,8 % e core vertical a parte
8	Covered sem jornameis/hidraulica identificada	verificacao: jornameis a condicione o grupo integrado com a cozinha

NOTAS

- Verificacoes notadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: tem a mesma forma.
- Reproduzível por "digital" auditoria 3D.

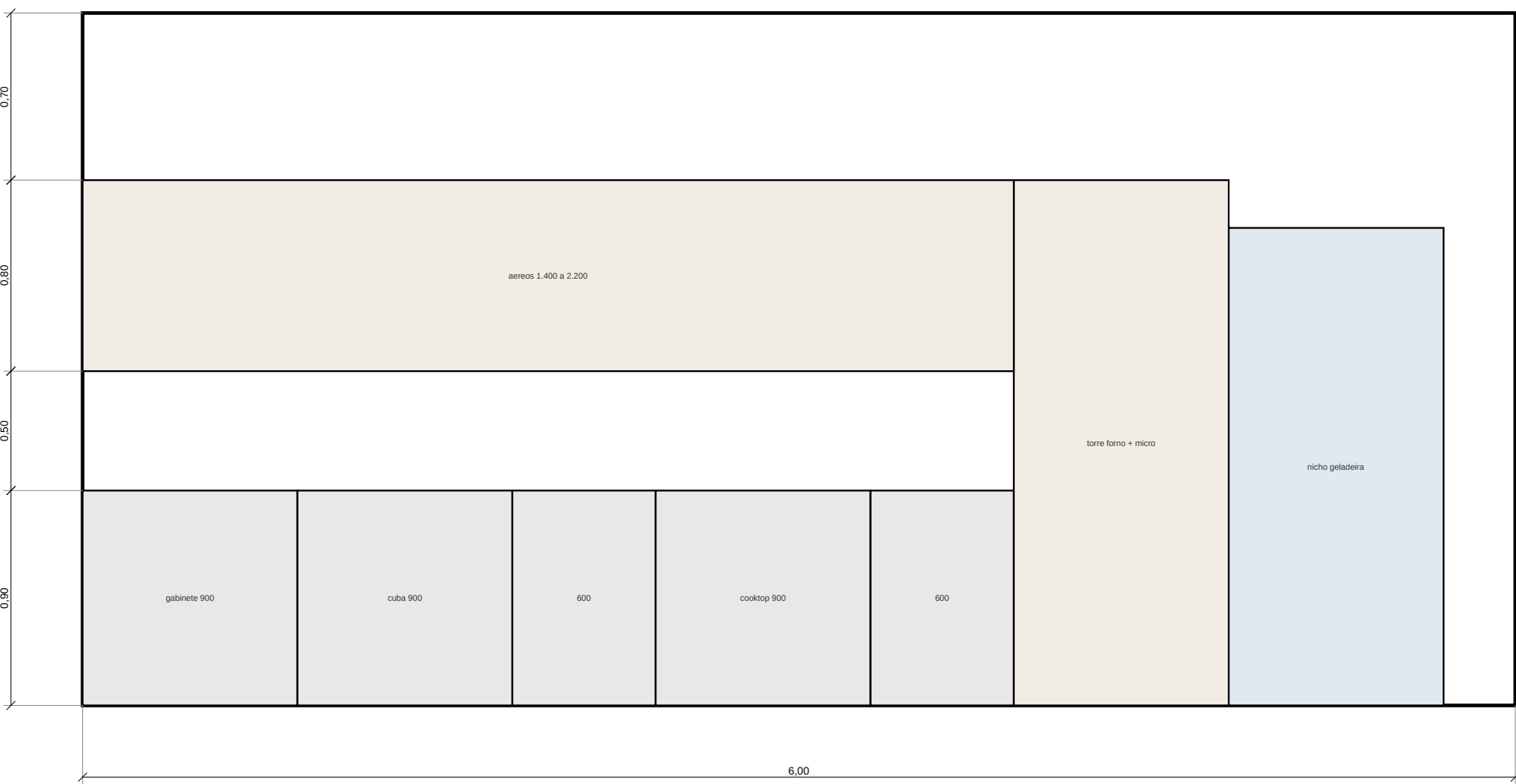
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500m² TATUAMA-PR

PROJETO ARQUITETONICO

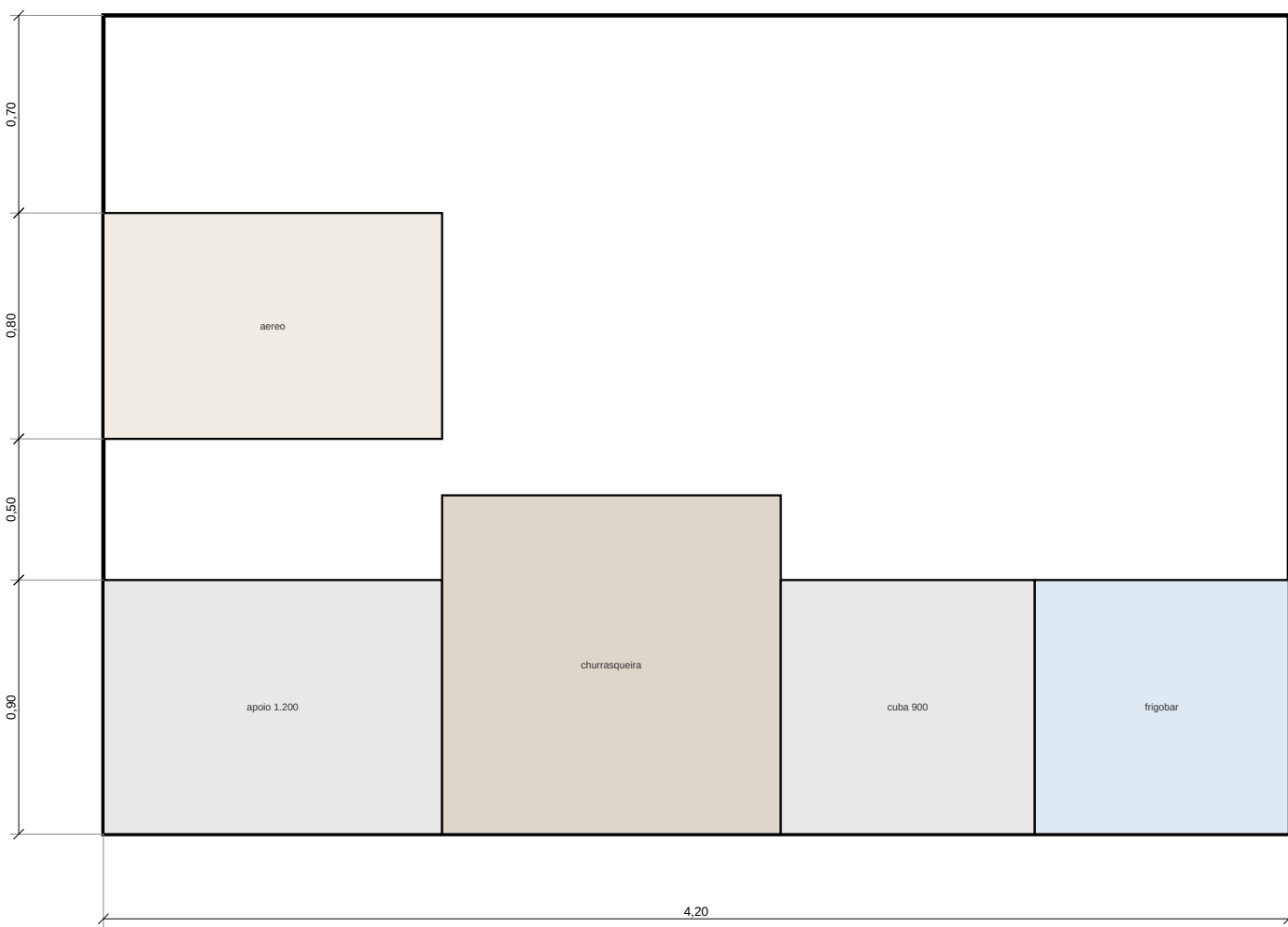
AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consistencia	S/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RIS	
via RIS2 (previews)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA CRIA	14
UNIDADE MESTRE: 000	MAIUS 600/600/300	SEM ART / RNT	06.42 REV RIS



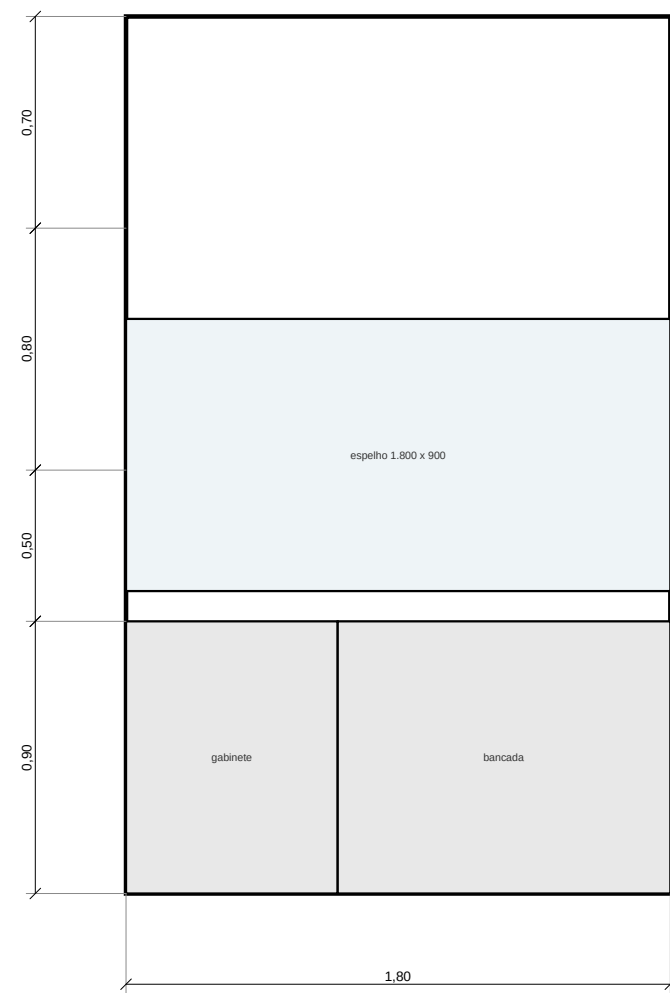
COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (despejada 1.100)
- 6 unidades de bancada a 1.500 mm



GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- ilha com vazão mínima de 20 litros por hora de volume
- bancada integrada a cozinha pelo vão livre



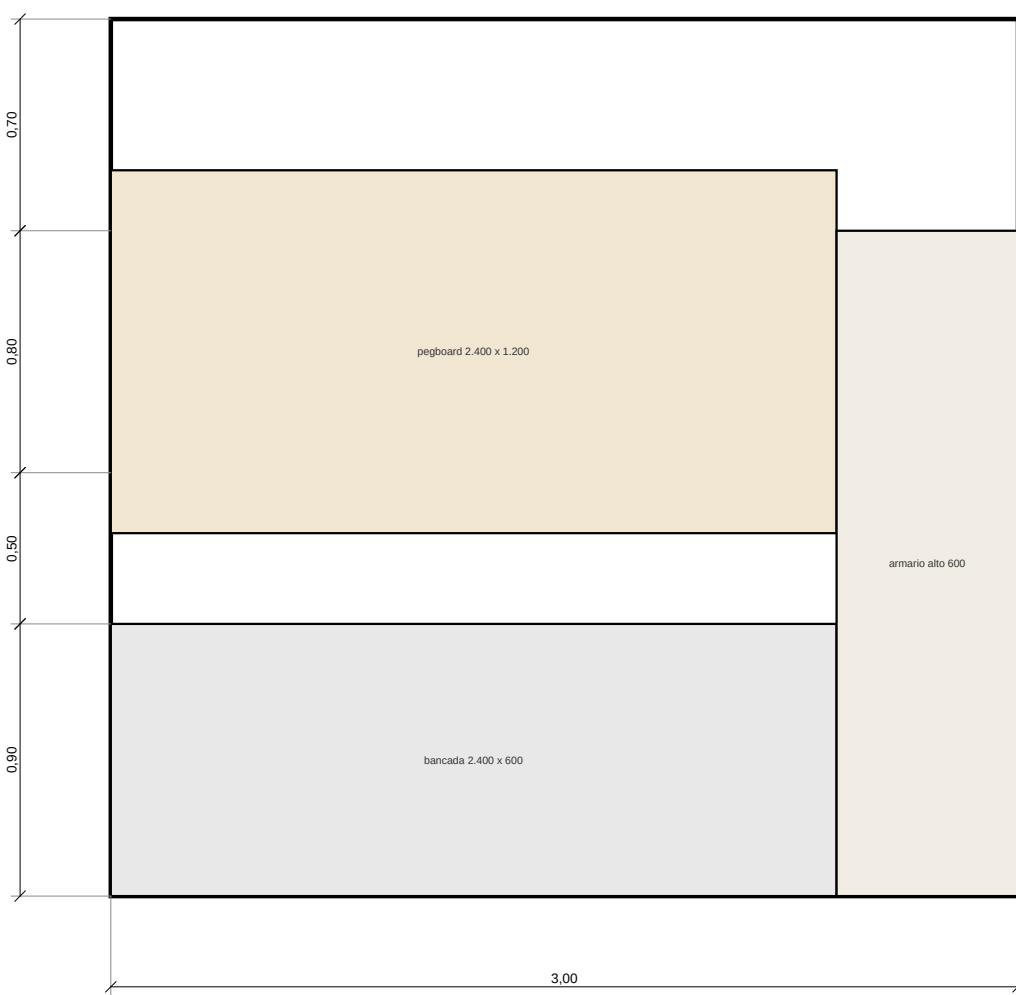
LAVABO SOB A ESCADA — PAREDE DA BANCADA

- refletor embutido para barra de apoio da NBR 9050
- porta de correr de 900 mm larga e 900 mm alta



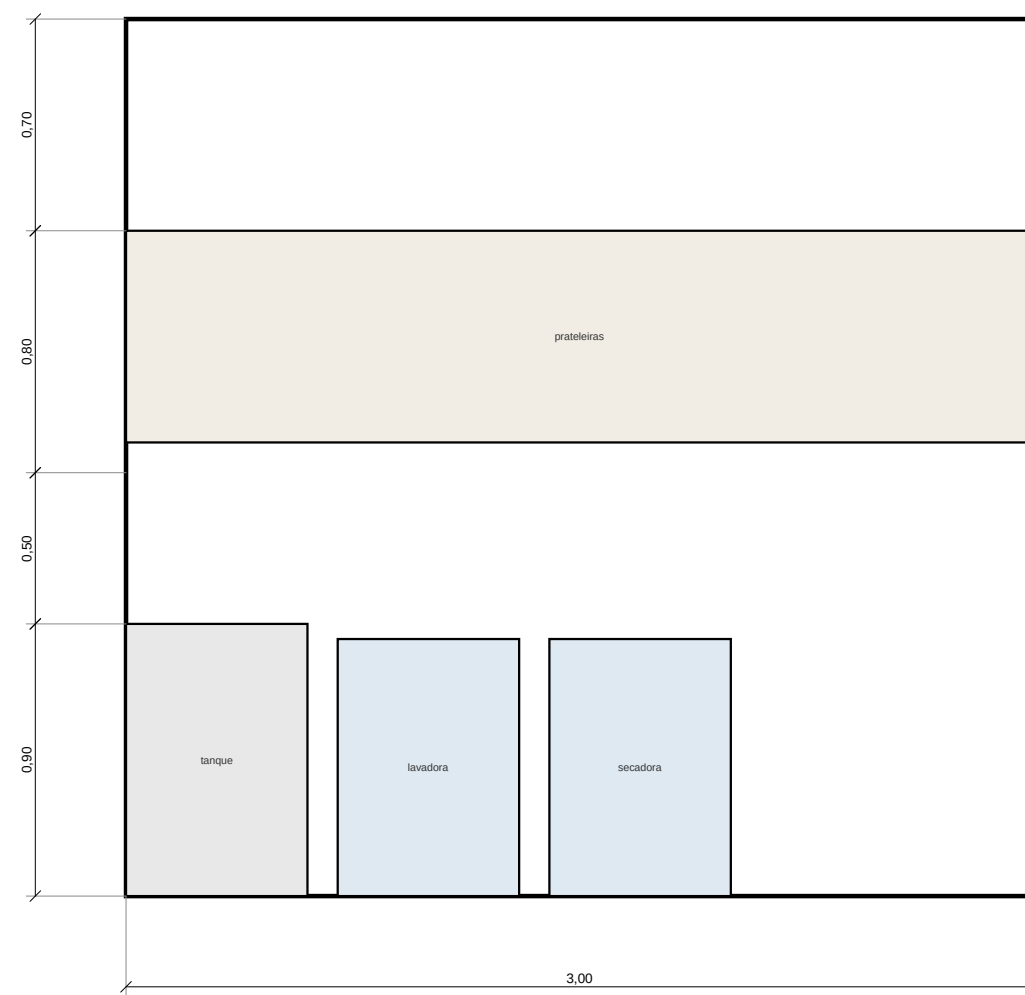
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 unidades de bancada, circulo com 20 A e reserva 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas, tudo embutido
- grimaltes na parede de apoio, longe da oficina

- NOTAS
- Vista de parede, base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
 - Medidas de marcenaria em 300 x 400 x 600 mm, conforme o briefing.
 - Bancadas a 900 mm, área superior de 1.400 x 2.200 mm.
 - Altura de bancada: 850 mm e profundidade 600 mm, conforme o projeto elétrico.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

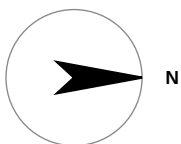
ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMETRICA
Linha Consolidada
Projeto (preliminar)
UNIDADE: METRO: mm

ESCALA
1:25
FORMATO: A1
MATERIAL: 60x60x60

EXIBICAO
ESTUDIO PRELIMINAR RIS
TUDO LIBERADO PARA OBRAS
SEM ART / RNT

PROJETO
15
06-42 REV 005



- downlight embudo
- ⊕

plafon de sobrepor (forno perfurado / aparente)
- pendente (je-direito duplo)
- linear do tafeia (bancado, closet, mesa)
- arandela de espelho
- balizador de escada
- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K
- forno absorvente perfurado (afia 0.70)
- sem forno (painel PPR aparente)

LUMINOTECNICA POR AMBIENTE — METODO DOS LUMENS

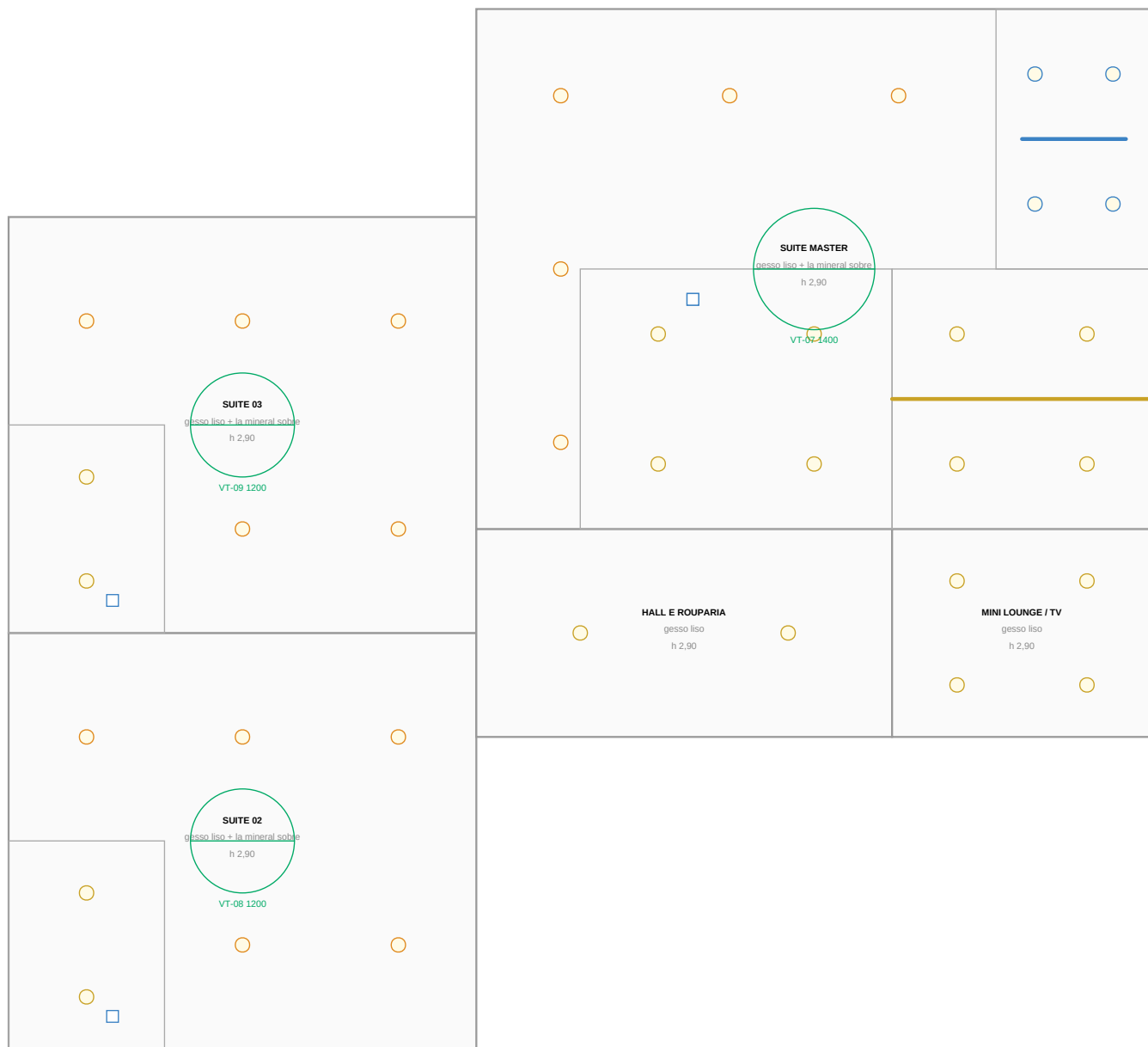
AMBI	USO	h2	altura	aberto	LUMINARIA	kw	m
T-CORR	apoi	30.5	75	108	4 x Plafon LED de sobrepor 24 W	4000 K	96
T-AL	circulacao	6.5	100	151	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-ALC	recep	3.2	100	151	1 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	18
T-COR	circulacao	3.2	100	151	1 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	18
T-DEV	recep	12.7	100	200	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
T-COR	aberto	9.0	100	151	4 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	144
T-SOC	social	25.2	200	242	8 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	144
T-COR	escada	12.2	100	188	2 x Pendente LED de je-direito dup	3000 K	90
T-COR	circulacao	17.8	300	393	7 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	108
T-COR	social	30.2	200	208	6 x Plafon LED de sobrepor 24 W	3000 K	144
T-LAV	banho	9.0	200	245	4 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	72
T-DEP	banho	3.0	200	272	2 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	36
S-SOC	recep	21.6	100	182	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-SOC	recep	21.6	100	182	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-AL	circulacao	11.5	100	120	2 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	40
S-LAV	social	7.2	200	390	4 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	96
S-MAS	recep	21.6	100	182	6 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-SOC-BANHO	banho	4.3	200	230	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
S-SOC-BANHO	banho	4.3	200	230	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-CORR-ESPENSA	banho	9.0	200	390	2 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	48
T-RECEBIMENTO	banho	4.3	200	230	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-CORR-LAVAND	banho	2.1	200	227	1 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	18
S-MAS-BANHO	banho	10.8	200	251	4 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	72
S-MAS-CLOSET	closet	9.0	200	245	4 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	72
S-MAS-OFFICE	office	5.4	300	512	4 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	96

LUZ DE TAREFA

CD	ONDE	TIPO	QTD	kw
L1-BC-01	bancada BC-01 (T-COR)	linear	2.1 m	4000 K
L1-BC-02	bancada BC-02 (T-COR)	linear	1.8 m	4000 K
L1-BC-03	bancada BC-03 (T-COR)	linear	1.5 m	4000 K
L1-BC-04	bancada BC-04 (T-COR)	linear	3.0 m	4000 K
L1-BC-05	bancada BC-05 (T-COR)	linear	2.4 m	4000 K
L1-CC-02	espelho do banheiro LC-02 (T-COR)	arandela	1	4000 K
L1-CC-03	espelho do banheiro LC-03 (T-REV)	arandela	1	4000 K
L1-CC-04	espelho do banheiro LC-04 (S-SOC)	arandela	1	4000 K
L1-CC-05	espelho do banheiro LC-05 (S-SOC)	arandela	1	4000 K
L1-CC-06	espelho do banheiro LC-06 (S-MAS)	arandela	2	4000 K
L1-S-MAS-CLOSET	closet do S-MAS	linear	3.0 m	3000 K
L1-S-MAS-OFFICE	mesa do office do S-MAS	linear	1.2 m	4000 K
L1-RECEPCAO	escada (Recepcao)	balizadora	6	3000 K



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75



2 FORRO REFLETIDO — SUPERIOR
ESCALA 1:75

NOTAS

- Planta refletida, vista do forno projetada no plano horizontal, terreno e superior.
- Luminarias pelo METODO DOS LUMENS por ambiente (NBR 9050:2005 / NBR 5413), malha de uniformidade SHL 1.2.
- 10 pontos por m², 12 pontos de (m²), 3014 W (3.3 kW).
- Cor: 2.700 K interno - 3.000 K social e circulação - 4.000 K cozinha, banheiro e trabalho.
- 11 unidades de (m²) (m²), diâmetro 40 mm.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) (SUA TAREFA-01)

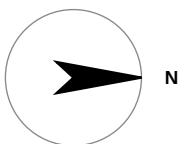
PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINACAO

BASE GEOMETRICA União Consolidada por R2D (previsão) UNIDADE: METRO: mm	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILHA 605/500/500	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RIS TUDO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 16 06.42 REV 005
--	--	---	---------------------------------------

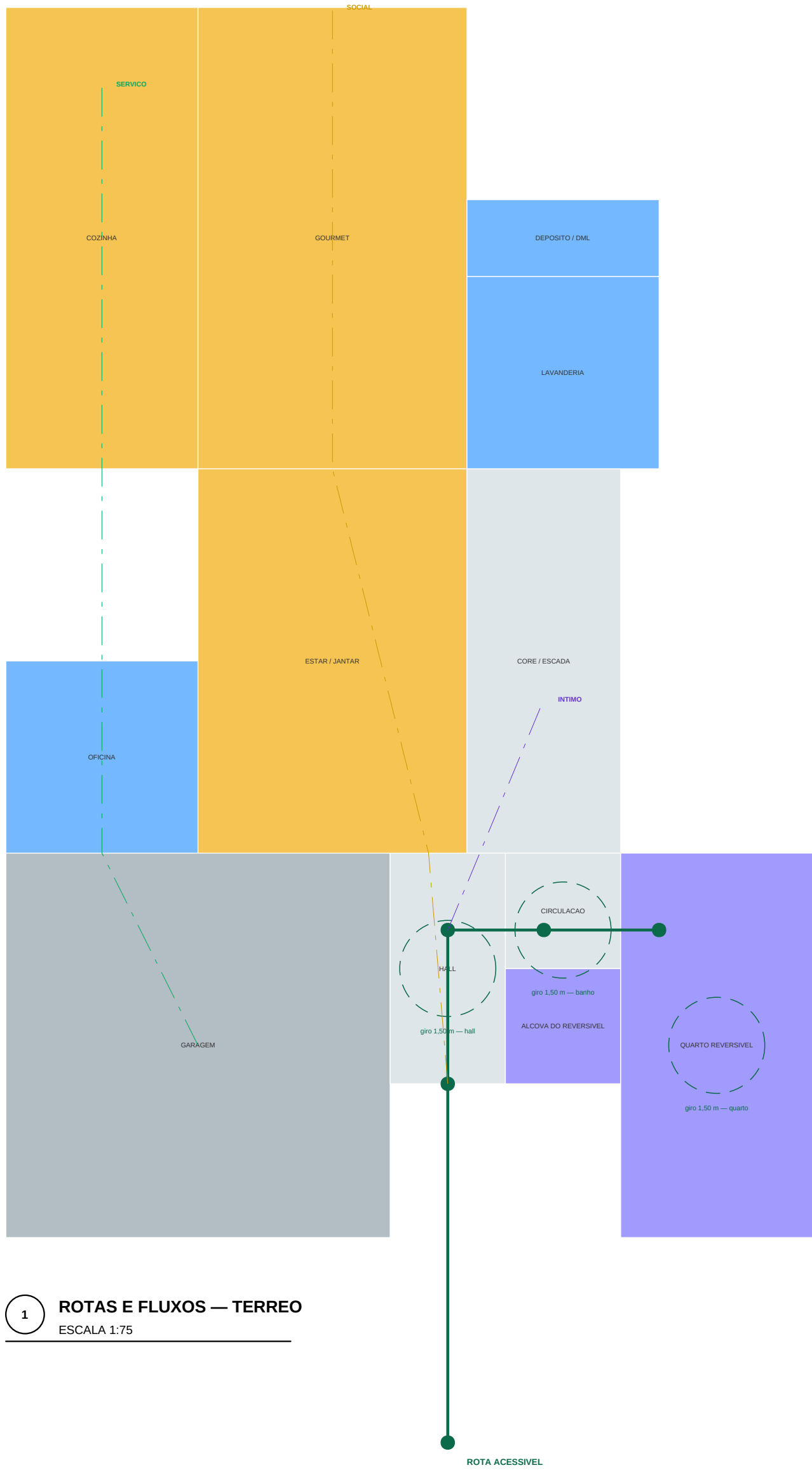
VERIFICACAO NBR 9050

ITEM	EXISTENTE	PROJETO	
Visão livre de porta	800 mm	940 mm (altura de 900)	OK
Circuito de giro 360 graus	1.500 mm	hall, banheiro e quarto	OK
Desnível sem rampas	até 5 mm	soluções niveladas	OK
Largura de circulação	900 mm	1.800 mm no hall	OK
Barra de apoio	relevo no piso	instalada no PISO 1 e PISO 2	OK
Barreira acústica	altura livre 1300 mm	sem barreiras acústicas	OK
Contraste e interruptor	600 a 1.000 mm	a definir no detalhe	pendente



FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS

CIRCUITO	PERCURSO	CIRCULO SOCIAL?
Serviço	garagem -> oficina -> lavanderia -> cozinha -> despensa	NAO
Social	entrada -> hall -> estar -> gourmet -> alameda -> piscina	—
Área íntima	hall -> circulação -> banheiro social (quarto reservado) (se não for projeto)	NAO
Área íntima	hall -> core -> hall superior -> suíte	NAO
Área íntima	cozinha -> despensa -> refeitório	NAO



1 ROTAS E FLUXOS — TERREO
ESCALA 1:75

- NOTAS
- * Rota acessível do passeio ao quarto reservado e ao banheiro social.
 - * Circuito de giro de 1.500 mm verificado nos pontos de manobra.
 - * Porta de correr de 900 mm no banheiro social e área de varanda.
 - * Refeitório para barra de apoio embutida antes do fechamento das placas.

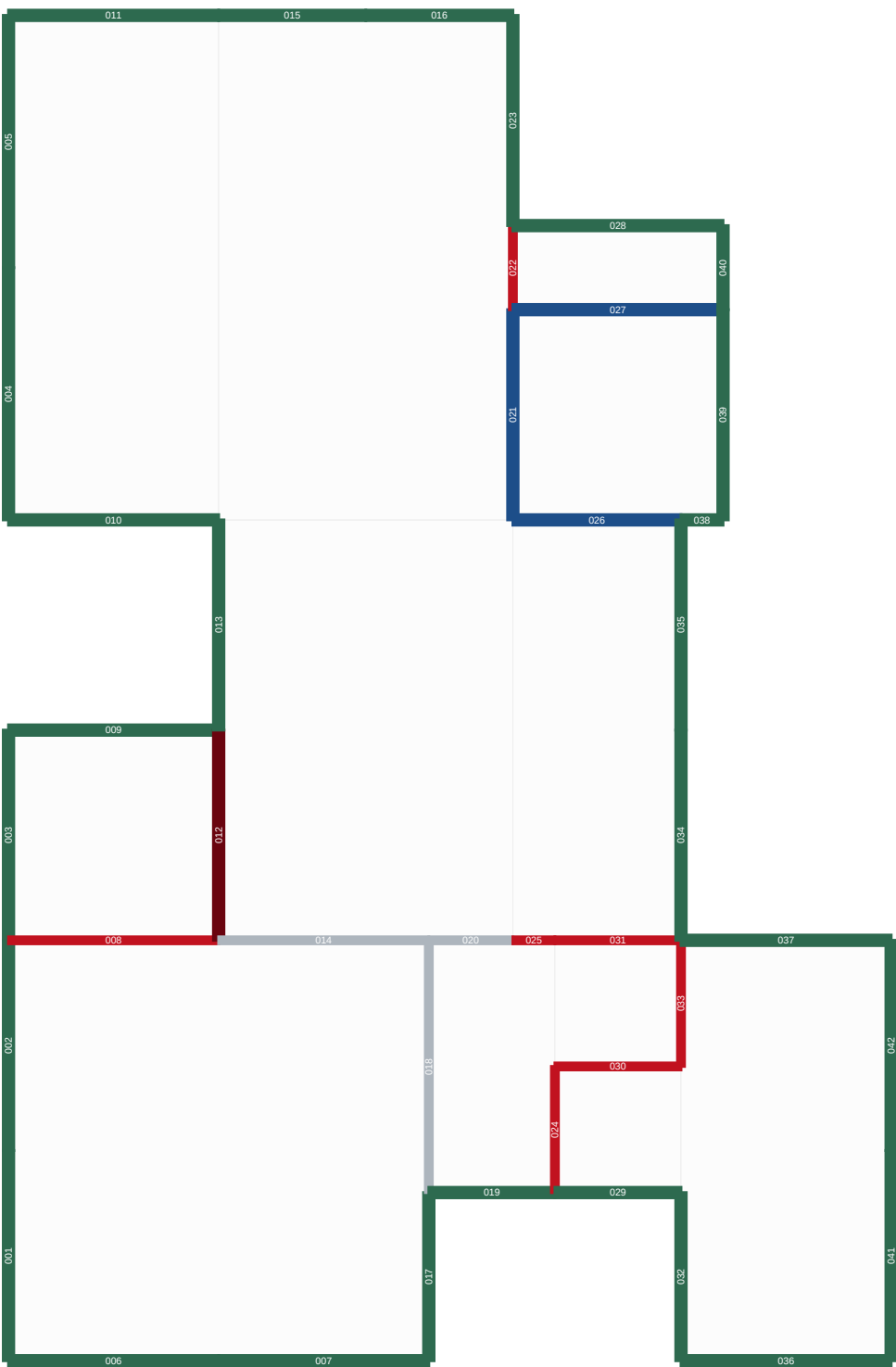
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACESSIBILIDADE E FLUXOS

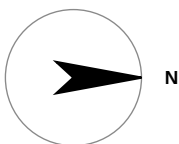
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR RIS	17
ISO-RIS (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA CRIAÇÃO	SEM ART / RNT
UNIDADE METRICA: MM	MAQUETA: 600x900mm		60x42 REV. RIS



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

QUANTITATIVO DE PAINES E MONTANTES

FAMILIA	PAINES	MONTANTES	PI de perfil	COMPOSICAO
PA-1	16	71	205,9	dupla chapa 12,5 + montante 48 x 16 x 40 + dupla chapa 12,5
PA-2	1	6	17,4	dupla chapa 12,5 + perfil oculto + montante 70 x 16 x 80
PE-1	47	253	733,7	linhas 32 x 80 x 50 (SDO enca) + montante 90 x 16 x 50 +
PA-3	3	17	49,3	gesso 60 x 12,5 + montante 90 x 16 x 50 + gesso 12,5 + reboco
PI-1	3	16	46,4	gesso 12,5 + montante 70 x 16 x 50 + gesso 12,5
TOTAL	70	363	1052,7	



EXTRATO DA LISTA DE PAINES (26 de 70)

CODIGO	FAMILIA	LARGO (mm)	ALT (mm)	MONT.	PROV.
PT-001	PE-1	3000	2900	6	T
PT-002	PE-1	3000	2900	6	T
PT-003	PE-1	3000	2900	6	T
PT-004	PE-1	3000	2900	7	T
PT-005	PE-1	3000	2900	7	T
PT-006	PE-1	3000	2900	6	T
PT-007	PE-1	3000	2900	6	T
PT-008	PA-1	3000	2900	6	T
PT-009	PE-1	3000	2900	6	T
PT-010	PE-1	3000	2900	6	T
PT-011	PE-1	3000	2900	6	T
PT-012	PA-2	3000	2900	6	T
PT-013	PE-1	3000	2900	6	T
PT-014	PI-1	3000	2900	6	T
PT-015	PE-1	2100	2900	4	T
PT-016	PE-1	2100	2900	4	T
PT-017	PE-1	2400	2900	5	T
PT-018	PA-1	3000	2900	7	T
PT-019	PE-1	1800	2900	4	T
PT-020	PA-1	1200	2900	3	T
PT-021	PA-1	3000	2900	6	T
PT-022	PA-1	1200	2900	3	T
PT-023	PE-1	3000	2900	6	T
PT-024	PA-1	1800	2900	4	T
PT-025	PA-1	600	2900	2	T
PT-026	PA-1	2400	2900	6	T

- NOTAS
- * Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
 - * Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabido no revestimento exigido.
 - * Não houve placa entre em revestimento com código, altura, espessura, material e revestimento.
 - * Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

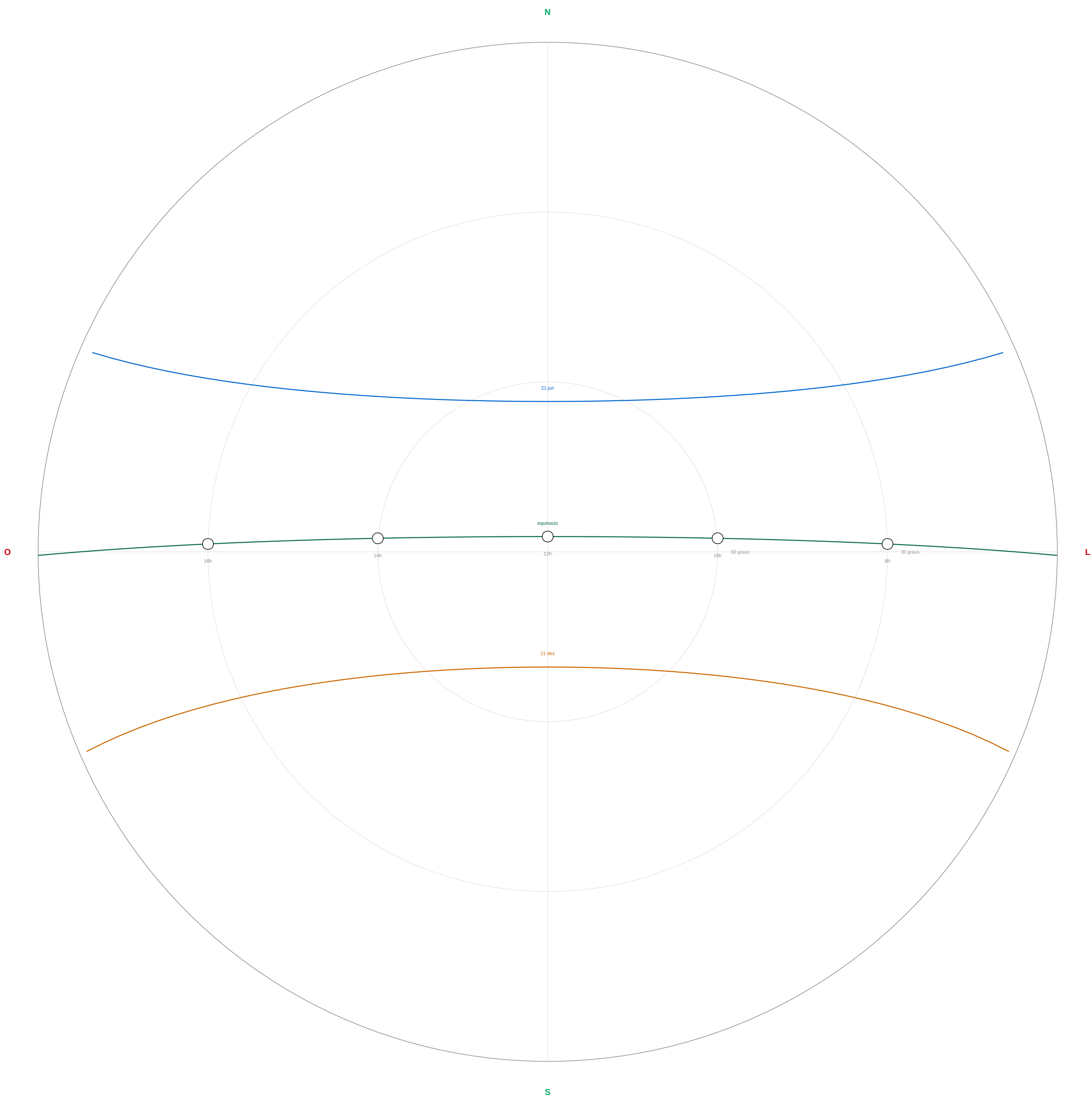
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PAINES — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada Projeto (preliminar) UNIDADE: METROS (mm)	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MATERIAL: 60x60x60 (mm)	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RBS TUDO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETO 18 06-42 REV 001
--	--	---	---------------------------------------



1 CARTA SOLAR — MANAUS
ESCALA s/ escala

ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)

HORA	21 Jun	equinocio	21 Dez
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 18	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	70 / 180
11h	59 / 04	45 / 23	42 / 241
12h	30 / 298	30 / 271	29 / 245
13h	13 / 295	15 / 270	15 / 247

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA

FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROTECAO
Norte	21 Jun, 12h — 83 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 Dez, 12h — 70 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	10h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mesal	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE

VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
2000 mm	30 graus	3557 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	83 graus (max)	1.197 mm	sim

NOTAS

- 1. Letreiro: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano todo.
- 2. Junho: sul ao NORTE. Dezembro: sul ao SUL. Equinocio: quase vertical.
- 3. Leste e oeste recebem sul mesmo o ano todo: origem beira vertical.
- 4. Angulos calculados por declinacao e angulo horario, mais tabelados.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 500x700MM-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESTUDO DE INSOLACAO

BASE GEOMETRICA

Unidade Consolidada

ISO 8502 (previsto)

UNIDADE MESTRE: mm

ESCALA

s/ escala

FORMATO A1

MAQUA 605/000/000

EXATIDAO

ESTUDO PRELIMINAR RIS

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

19

06-42 REV 005



POR QUE A FLECHA GOVERNA		1200	1,72	1,950	W030x10.0	605	5,74	9,57	10 (231 kg)	—
BRANDEJA	FAXA NO PROJETO	LEITURA								
Uso de resistência e flexão	23 e 41 %	abaixa resistência, o perfil não está no limite em nenhuma age								
Flecha e flecha admissível	37 e 74 %	e aqui que o perfil se aproxima do limite – e é o que define a serias								
Consequência de estar a resistência	tolerância	evento raro, verificado por cálculo e ART								
Consequência de estar a flecha	flexão ocorrerá no grupo	evento comum, facilito de notar e care de constatar para sempre								
Custo de cada um perfil	2 e 4,5 mg de aço	menos que uma única repartição de parede fundada								

CAIXA D'ÀGUA — CARGA CONCENTRADA		
ITEM	VALOR	DECISÃO
Volumen / carga	2000 l / 2000 kg	25 l/s em 7,20 m2
Procedim	abrir valva e MANGUEIRINHA	deslocar para parede do projeto anterior, sem plastificar sobre valva
Baixa	2000 mm	acima da forra do superior
Culatra no tercio	4 x 4 mts	grandeza, litigado
Culatra no superior	0,8 mts	insuficiente: TC 14 de 25 cm no total superior
Apelo	2 parafusos x 4 bases	aba parafusos a base, transferindo para os parafusos do cove a carga

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA 9

PROJETO ARQUITETÔNICO

INTERFACE LIGHT STEEL FRAME X PERFIL LAMINADO

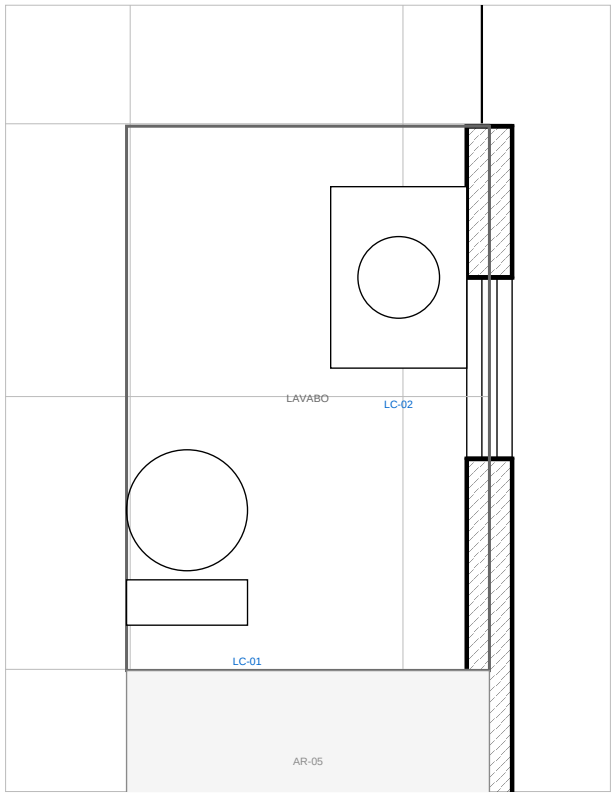
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONCHA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R15	20
pos.#32 (previsao)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MEDIDA: m/m	MALHA: 600/300/150	SEM ART. E RBT	OK 42 REV R15



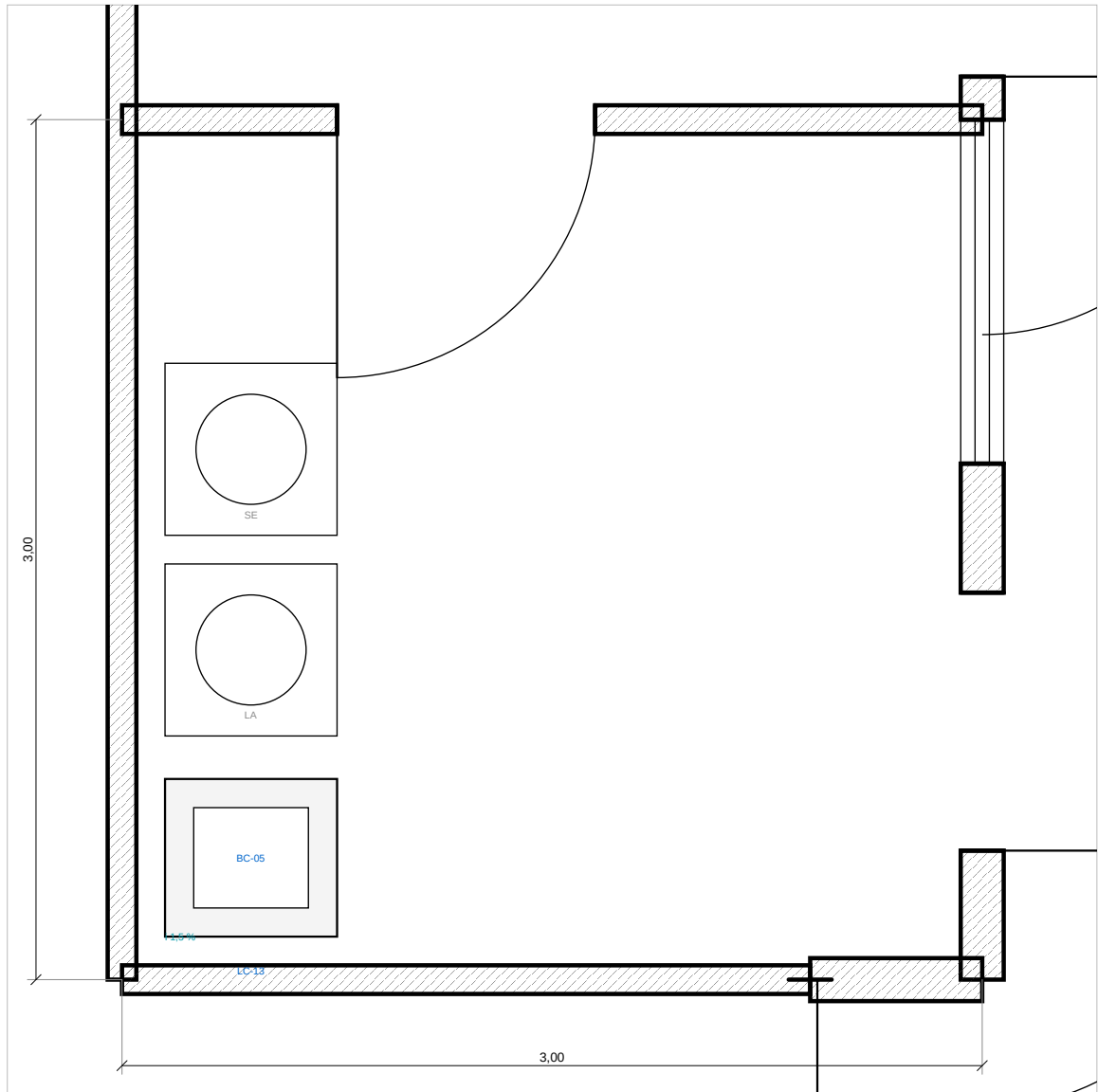
COD	SISTEMA	DIAM	ONDE	SOLUÇAO	VEREDUTO
Ph-01	região DN120	DN120	shaft do cone	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft do cone
Ph-02	região DN120	DN120	shaft do suite DN20	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft do suite DN20
Ph-03	água fria DN25	DN25	montante	faro centrado 45 mm	cabo no montante
Ph-04	água quente PEX DN20	DN20	montante	faro centrado 45 mm	cabo no montante
Ph-05	linha hidrogênio L4 + L2	DN40	montante	faro centrado 45 mm com bucha de passagem isolamento cone	cabo no montante
Ph-06	duto de insulfuração 202 mm	DN200	entubado	entubado de 400 mm no cone e no eixo	entubado
Ph-07	isolador de chamaquena DN120	DN120	cobertura	duto em aço com cobertor e rolô, não encosta em PQR	cobertura
Ph-08	entubado 25 mm	DN25	montante	faro centrado 45 mm	cabo no montante
Ph-09	duto de condensado DN25	DN25	montante	faro centrado com isolamento mínimo de 2 %, além disso de 6	cabo no montante

REGRA	VALOR	RAZÃO
Furo contido na alma	sempre	a alma e toda esta a mente, contido e alto e contido e ligante
Diâmetro máximo	50% da alma (até 105 mm em Lã 80)	acima disso cai a carga crítica de flambagem local
Elasticidade entre centros	600 mm	furo próximo somam-se como um furo maior
Elasticidade ao apoio (montado)	250 mm	e deslocamento e momento perto do apoio
Elasticidade ao apoio (fuga)	400 mm	idem, com varia maior e menos maior
Módulo quando montado	chapão de 1,50 mm especificado no contexto	reforço a alma de outro perfilado
Exatidão dimensional	400 mm	além de insuflamento de 250 mm passa água, nunca no montante

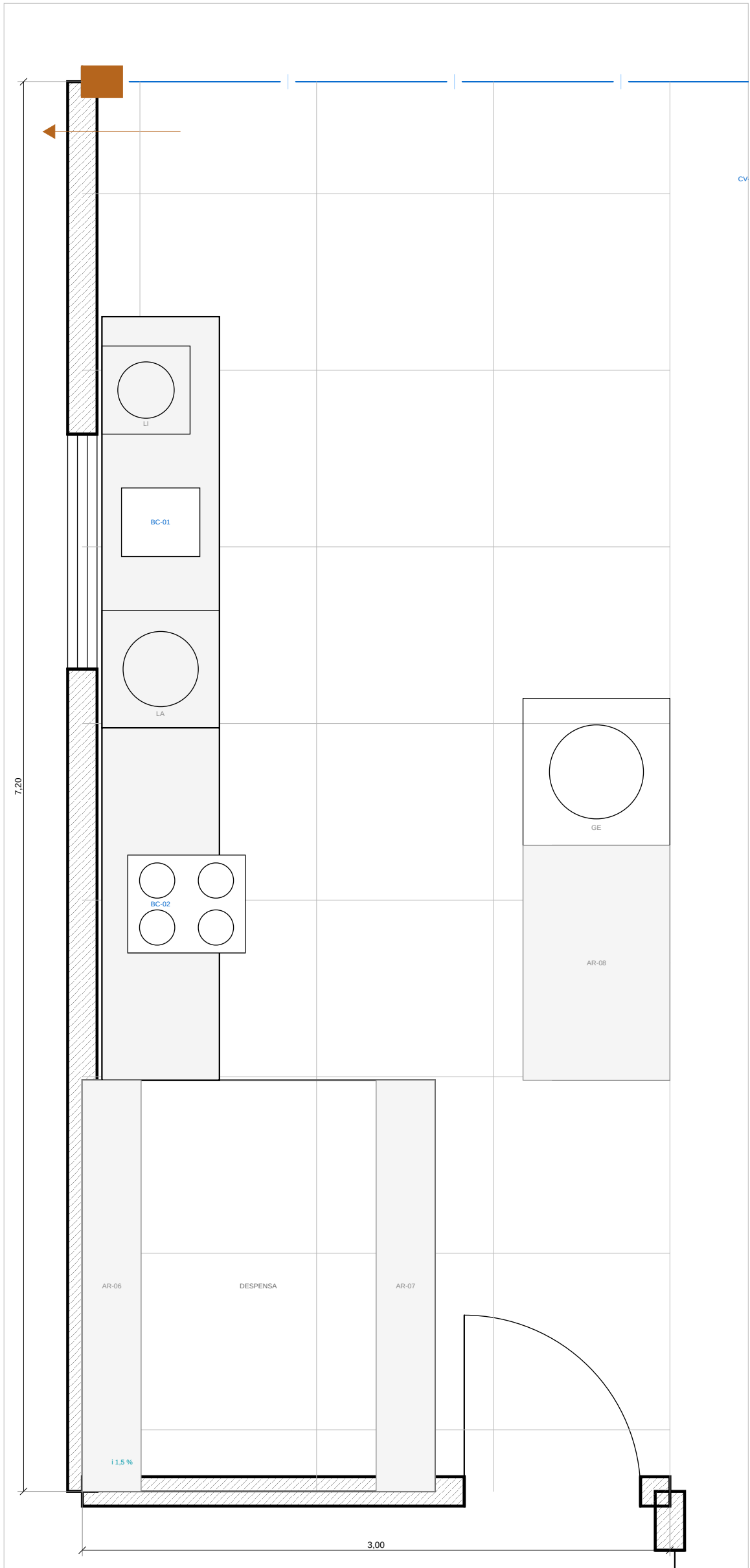
BASE GEOMETRICA	ESCALA	ENVIADO	FRANQUIA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R05	21
pos-R32 (previsão)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 040	MALHA 600/200/250	SEM ART / RBT	OK 42 REV R05



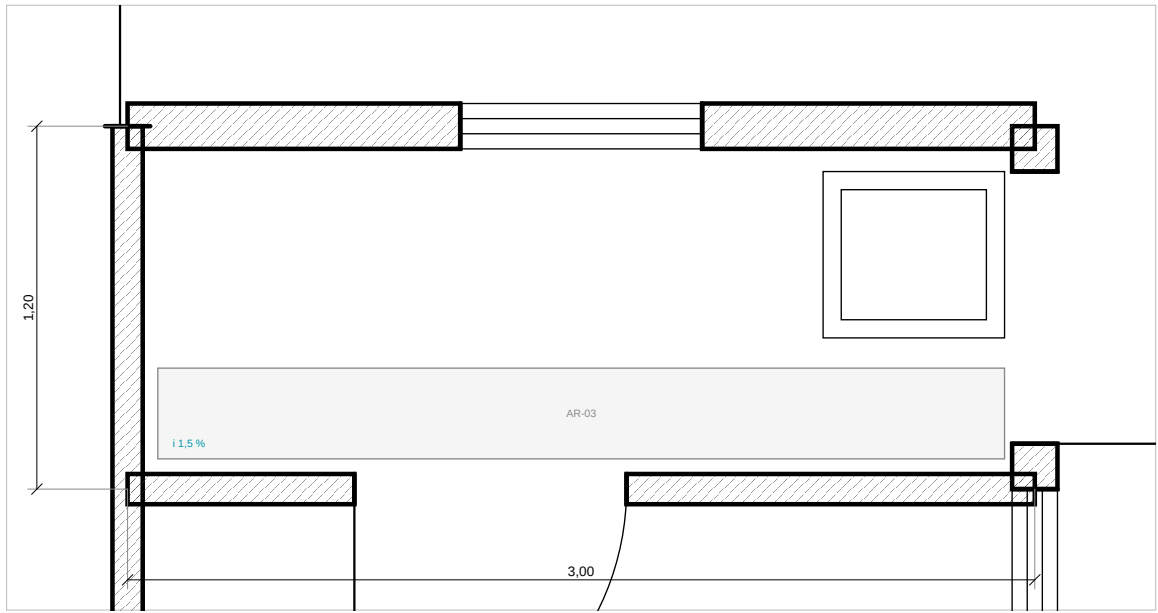
1 LAVABO SOB A ESCADA
ESCALA 1:25



2 LAVANDERIA
ESCALA 1:25



3 COZINHA
ESCALA 1:25



4 DEPOSITO / DML
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
T-CORR	LAVABO SOB A ESCADA	ZP-5	plac	2 + 990/994	0 + 990/994	—
T-LAV	LAVANDERIA	ZP-5	plac	9 + 9280	4 + 9590	1800 (2 fustes + 190)
T-COC	COZINHA	ZP-5	plac	3 + 2620	7 + 3120/310	—
T-DEP	DEPOSITO / DML	ZP-5	plac	9 + 9280	1 + 959/994	1800 (2 fustes + 190)

- NOTAS
- * Pignonicus de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignonicus, não do canto do ambiente.
 - * Pignonicus de piso porcelanado retificado 900 x 900, parede cerâmico retificado 300 x 600, junta 2 mm.
 - * Cimento de 1,5 % para o piso em toda área molhada, solaria elevada 15 mm nos bicos.
 - * Representação: manta líquida em 2 demãos, subindo 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

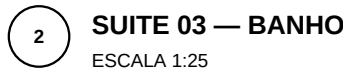
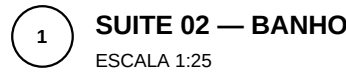
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — TERREO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILHA 600/600/300	EXIBICAO ESTUDIO PRELIMINAR RIS Linha Libertado PARA ORCA SEM ART / INT	PROJETO 22 06-42 REV-05
--	---	--	-------------------------------



AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO Y	EXO Y	ALTURA [mm]
S-002	SUITE 02 – BANHO	2P-1	plm	S-10080	S-10208	—
S-003	SUITE 03 – BANHO	2P-3	plm	S-10090	S-10307½	—
S-004	MASTER – BANHO	2P-2	plm	S-10562	S-10566	—
S-005	MASTER – CLOSET	2P-2	plm	S-10562	S-10566	—

23

ZONAS DE PAGINACAO

ZONA	PEÇA	ORDEM	AMBIENTES	PEÇA ESPECÍFICA	PON RECORTE	CRITÉRIO
ZP-1	piso	(0400, 12000)	T-SOL, T-CORR, T-GOL, T-COZ	porcelanato retificado 900 x 900	204	fla social interna em uma malha, origem no eixo da porta do N
ZP-2	piso	(7000, 18000)	S-MAS	porcelanato retificado 900 x 900	502	origem no eixo da porta do sul
ZP-3	piso	(0400, 12000)	S-SOL, S-SOL	porcelanato retificado 900 x 900	208	salto 02 e 03 na mesma malha, a parede entre eles é deslata
ZP-7	piso	(12000, 18000)	S-LOU	porcelanato retificado 900 x 900	202	o lounge tem porta e não é integrado a nada, segue do projeto
ZP-4	parede	carro do ambiente	T-CORRILHAO, T-REVESTIRAO, S-SOLBANCOS, S-SOLBANCOS, S-MASBANCOS	ceramica retificado 300 x 600	218	em o bloco terminado de 2,400 (que já existe para a estrutura)
ZP-5	parede	carro do ambiente	T-LAV, T-DEP	ceramica retificado 300 x 600	200	em o parede de 1,800 tem o arco do banheiro, das máquinas e das p
ZP-6	revestimento	(0400, 12000)	T-GP, T-GAR	ceramica polido	—	piso ceramico polido de alta resistencia, sem paginacao cores

NOTAS

- * Paginar no projeto e decidir onde fica o corte. Não paginar e deixar o corte aparecer no lugar mais visível.
- * Ambientes integrados receberem ÚNICA malha; a porta deslata para o meio da sala mas tem parede para diferenciar.
- * Recorte mínimo sendo 20% da peça, além de 20% o recorte deslata e é reprovado.

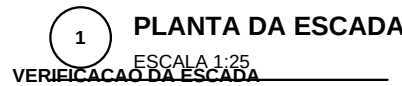
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PISO E ZONAS DE REVESTIMENTO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unia Consolidada	1:75	ESTUDIO PRELIMINAR RIS	24
ISO-RIZ (previsão)	FORMATO A1	ISO LIBERADO PARA CRIA	
UNIDADE METRICA: MM	MILHA 600/600/600	SEM ART / RNT	66.42 REV/RIS



ITEM	PRODUTO	NORMA	
Espetro	145,00 mm	12 x 18 cm (NBR 9071)	OK
Fita	200 mm	sem 78 cm	OK
Bloqueio (21 x 9)	410,0 mm	900 x 600 mm	
Longura off do lance	1900 mm	sem 1 200 mm (para cabine) e 1 800 mm (parafusos)	OK
Palanar	1200 mm	→ largura do lance	OK
Alcova front minima	2078 mm	sem 1200 mm	
Guarda corpo	1100 mm	sem 1 100 mm (NBR 24735)	
Contorno	520 x 750 mm	duplo, 52 cm x 70 cm (NBR 9052)	
Espetro Inchaço	sem	compatível com rede nacional	
Detecção veículo	3000 mm	20 x 160,0 mm	

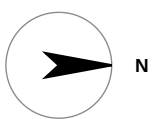
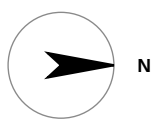
O QUE A PLANTA NAO MOSTRA

QUESTÃO	RESPOSTA
Por que o primeiro eixo não de $\gamma = 13,200$?	o sistema termina 200 mm dentro da projeção do half superior, com 1.000 mm de altura livre — uma queira na altura da cabeça de quem termina o primeiro lance
Por que a verificação do altura livre é bidimensional?	altura livre de circulação é o único defeito que não aparece em planta reformula, depende do côdo do degrau e da côdo do que fa acima dele
Q que faz sob o segundo lance	largura com altura útil variável, deslocado como sempre (ARQ) não o circulações nem espacia mente
Por que eixo não fechado	degrau isolado permite a porta de pé de quem usa largura sob sem mobilidade reduzida (PDR) (ENR)
Por que corrimão duplo	120 mm para adulto e 700 mm para criança, em casa com escada aberta para a sala, o segundo corrimão é o que realmente se usa

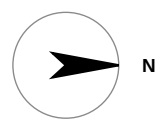
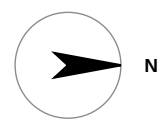


NOTAS

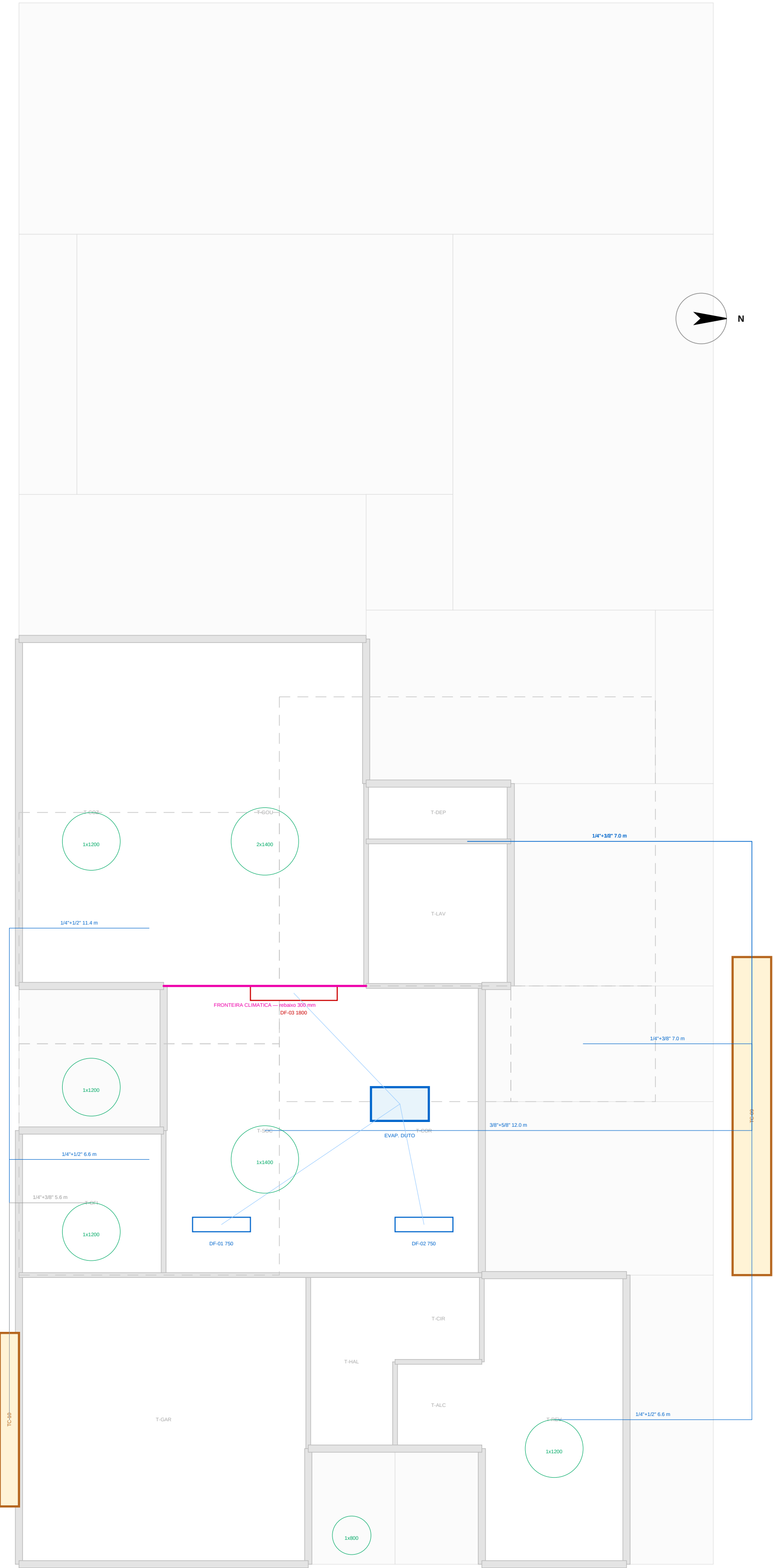
- 20 espelhos de 165,00 mm e piso de 200 mm. Biondel 2h + p = 610,0 mm (faixa recomendada 600 a 650 mm)
- Altura livre mínima 2200 mm (NBR 9077), verificado degrau a degrau contra a laje e o vazio acima.
- Guarda-corpo 1200 mm; contras duplo em 920 e 700 mm (NBR 9595).
- dois perfis U 200 laterais com degraus em chapa dobrada 3 mm



BASE GEOMETRICA Lista Consolidada pos-#32 (previsto) UNIDADE MESTRE: 0404	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MALHA 600/300/250	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R05 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART. 197	FRANCHA 26 04-42 REV R05
---	--	---	---



BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	FRANQUIA
Lista Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R05	27
pos #332 [preveio]	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 0001	MALHA 600/500/350	SEM ART / R017	de 42 REV R05



1 PERCURSO DAS LINHAS E DUTOS
ESCALA 1:75

LINHAS FRIGORÍGENAS — PERCURSO E BITOLA

LINHA	AMB	INCHO	BTUM	NOME (H)	BUBIDA (H)	TOTAL (H)	SUCCASOLU	DRENO	CARGA EXTRA	FASE
S-001	S-001	TC-01	18.000	1,6	3,9	7,0	1/4" x 1/2"	CH-01	—	ABR
T-REV	T-REV	TC-01	18.000	2,2	2,9	6,6	1/4" x 1/2"	CH-01	—	ABR
S-002	S-002	TC-10	18.000	1,2	3,9	6,8	1/4" x 1/2"	CH-01	—	ABR
S-003	S-003	TC-10	18.000	6,0	3,9	11,4	1/4" x 1/2"	CH-01	80 g	ABR
S-004	S-004	TC-08	20.000	1,6	2,9	11,0	3/8" x 1/2"	CH-01	80 g	ABR
S-005	S-005	TC-08	9.000	1,6	3,9	7,0	1/4" x 1/2"	CH-01	—	ABR
FF-01	FF-01	TC-08	9.000	1,6	3,9	7,0	1/4" x 1/2"	CH-01	—	ABR
T-001	T-001	TC-10	9.000	1,2	2,9	9,6	1/4" x 1/2"	CH-01	—	ABR

ELEMENTO	VALOR (mm)	UNID.	OBSERVAÇÃO
DF-01 — isolamento	750	T-001	para parede externa do edif.
DF-02 — isolamento	750	T-001	com, 100 x 100 de fix.

(continuação)

ELEMENTO	VALOR (mm)	UNID.	OBSERVAÇÃO
DF-01 — isolamento	80	T-001	para parede externa do edif.
DF-02 — isolamento	80	T-001	com, 100 x 100 de fix.
DF-03 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-04 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-05 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-06 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-07 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-08 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-09 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-10 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-11 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-12 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-13 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-14 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-15 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-16 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-17 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-18 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-19 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-20 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-21 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-22 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-23 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-24 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-25 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-26 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-27 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-28 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-29 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-30 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-31 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-32 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-33 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-34 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-35 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-36 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-37 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-38 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-39 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-40 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-41 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-42 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-43 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-44 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-45 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-46 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-47 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-48 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-49 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-50 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-51 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-52 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-53 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-54 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-55 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-56 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-57 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-58 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-59 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-60 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-61 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-62 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-63 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-64 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-65 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-66 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-67 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-68 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-69 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-70 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-71 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-72 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-73 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-74 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-75 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-76 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-77 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-78 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-79 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-80 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-81 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-82 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-83 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-84 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-85 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-86 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-87 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-88 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-89 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-90 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-91 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-92 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-93 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-94 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-95 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-96 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-97 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-98 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-99 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.
DF-100 — isolamento	120	T-001	para parede externa do edif.

NOTAS

- Os dados de condensação: Linha mais longa 12,0 m, com o limite de condensa de 15 m.
- Dreno DN25 com diâmetro mínimo de 2% e altura antes da descarga, nunca ligado a engate sem óleo.
- Duto de isolamento no comprimento de 400 mm — nunca abreviar montado.
- Isolamento contínuo na travessa de parede, com bucha de passagem, com o isolamento na parede condensa dentro do momento.

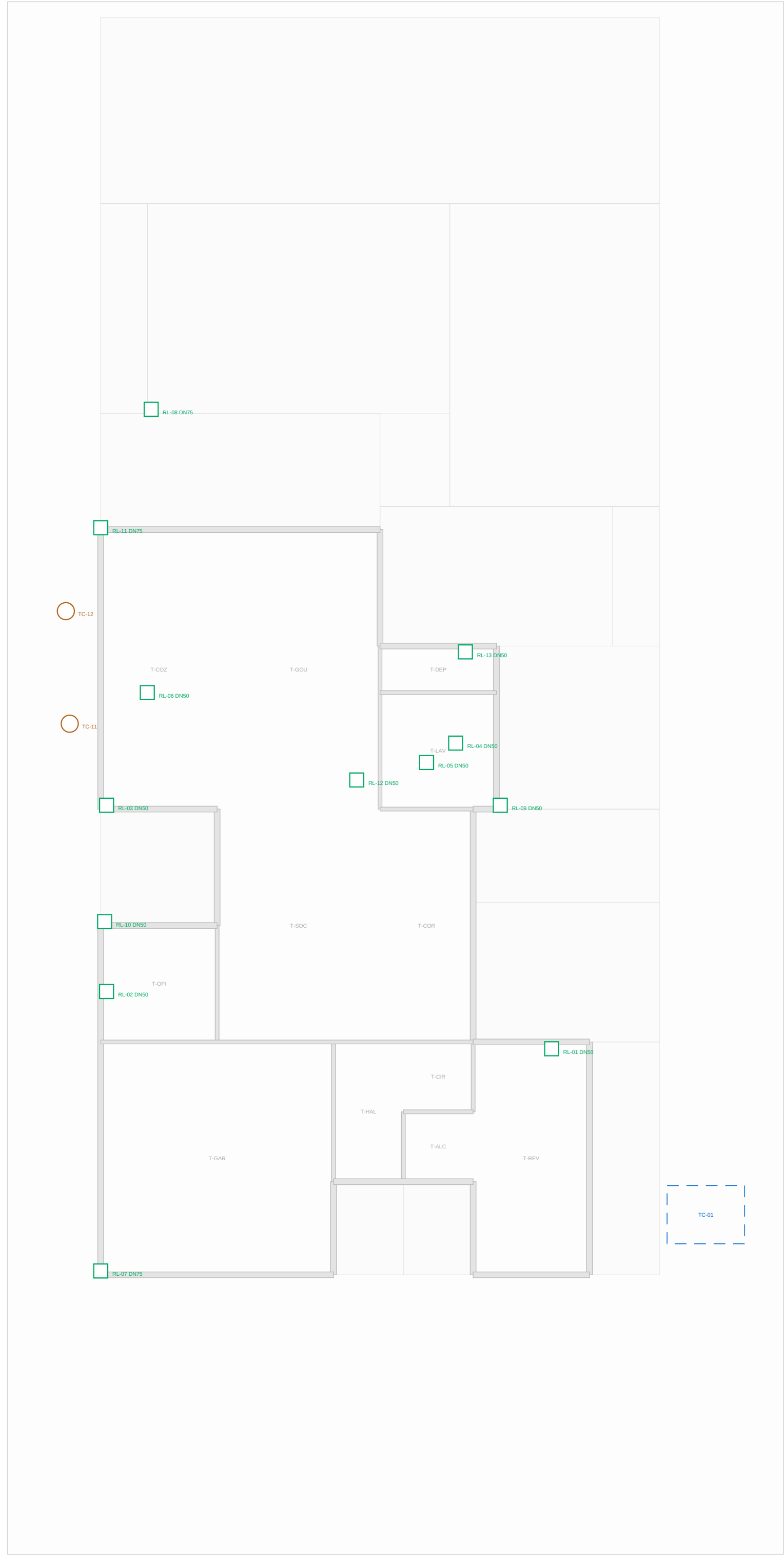
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) (SOL TARTARUGA - PM)

PROJETO ARQUITETONICO

CLIMATIZACAO — LINHAS FRIGORÍGENAS, DUTOS E DRENOS

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EXATIDÃO	PROVA
Unidade Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR RIS	28
Unidade Consolidada	FORMATO A1	ISO LIBERADO PARA CRIA	SEM ART / INT
Unidade Consolidada	VALOR 60000000	SEM ART / INT	60 42 REV RIS



1 DRENAGEM — IMPLANTACAO

ESCALA 1:100

RALOS E CAIENTOS

CD	AMB	AMBIENTE	TIPO	DI	CAIMENTO	AREA (m²)
RL-01	T-001	DEPOSITO (GAR)	vão linear 200	DN00	1,0%	2,80
RL-02	T-002	QUARTO REVERSIVEL	vão linear 600	DN00	1,0%	18,00
RL-03	S-001	SUITE 01	vão linear 600	DN00	1,0%	15,52
RL-04	S-002	SUITE 02	vão linear 600	DN00	1,0%	15,52
RL-05	S-003	SUITE MASTER	vão linear 900	DN00	1,0%	48,80
RL-06	T-004	LAVANDERIA	vão alveado 150	DN00	1,0%	9,00
RL-07	T-005	COSINHA	vão alveado 180	DN00	1,0%	12,60
RL-08	T-006	GARAGEM	vão linear 6 200	DN75	1,0%	36,00
RL-09	T-007	DECK DA PISCINA	canaleta com grelha	DN75	1,0%	42,12
RL-10	T-008	VARANDA COZINHA	vão linear 7 200 sob a cozinha	DN75	1,0%	21,60
RL-11	T-009	COURMET	vão alveado 150	DN00	1,0%	30,24
RL-12	T-010	VARAL COBERTO	vão alveado 150	DN00	1,0%	17,64
RL-13	T-011	LOBBY SBL	vão alveado 150	DN00	1,0%	9,00

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	352,56 m²
Intensidade de projeto	180 mmh (70,20 mm/1h)
Vazão total / por decada	15.748,1 L/s (1.607,3 L/s)
Calha externa	150 x 100 mm
Densidade	4 x DN150
Declividade pluvi	METRICACAO — reservatório dimensionado pelo EXCESSANTE de vazão
Risco	PREJUDICADO por decada de precipitação em 102
Área impermeabilizada de base	328 m² (de 880 m² (81,1 %))
Cálculo de L/s (1.607,3)	obtido acima de 300 m² — não obteve, obtido por decada de precipitação
Vazão antes / depois	8.001 (21,96 L/s)
Reservatório de retenção	8.30 m³ (obtido de 10 mm, elevada em 35 mm)
Área externa drenada	83,72 m²

IMPERMEABILIZACAO E DETALHES DE AGUA

ITEM	ESPECIFICACAO	RAZAO
Sistema	membrado polimérico, 2 camadas	Resist. a corrosão e impermeabilização de contraponto sobre LSP
Solado na parede	300 mm	regulagem de piso, inclinação e inclinação, e em LSP e inclinação e inclinação
Solado no box	1000 mm	altura de drenagem e altura de drenagem e altura de drenagem
Solado do box	15 mm	altura suficiente para drenagem, baixo o bocal para não transpor
Tela de impermeabilização	impermeabilização com lâmina de 50 mm por 72 h	em LSP e impermeabilização não manuseada, aplicada o OSD por dentro, sem armar
Rolo linear no box	600 x 900 mm	capim em uma drenagem ou material de drenagem de piso e manuseio em de drenagem

- NOTAS
- Cobertura: 352,56 m² de contribuição; 1 = 180 mm/h; C = 0,95; Q = 15.748,1 L/s em 4 decadas DN150.
 - Calha: 150 x 100 mm em área molhada interna e 2% em área externa.
 - Impermeabilização: membrado polimérico, 2 camadas, obtido 300 mm na parede e 300 mm no box.
 - Reservatório de 8,30 m³ sob o acesso de variação, com altura de 50 mm calculada na vazão de projeto. Não há rede de drenagem, água potável única.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
União Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR RIS	29
PLA-002 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06.42 REV.005
UNIDADE METRICA: mm	VALOR: 600/500/300	SEM ART / INT	

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO H	ROCAPE	ZONA
S-SOBRANHO	BANHO SUITE 02	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-SOBRANHO	BANHO SUITE 03	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-REVISORIO	BANHO QUARTO REVERES	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-CORRELAHDO	LAVANDU DA COSE / ESCADA	revestido	2,16	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-MACEDANHO	BANHO SUITE MASTER	revestido	10,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-GAR	GARAGEM	asfalto	36,00	ceramico pedao com emboçamento de asfalto	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (penetração apertada)	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-HALL	HALL	circulacao	6,48	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padão
T-ALC	ALCOVA DO REVERSMEL	intimo	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padão
T-COR	CIRCULACAO	circulacao	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padão
T-REV	QUARTO REVERSMEL	intimo	18,00	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padão
T-OPR	OPICINA	ultima	9,00	ceramico pedao com emboçamento de asfalto	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso de estuque EP-1, sem fôrro sapê	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-SOC	ESTAR / JANTAR	social	26,20	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + corantes e tapetes	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COR	COSE / ESCADA	circulacao	14,40	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COC	COZINHA	social	21,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	later acrílico premium com bicada, 2 demãos	gesso liso lisotext	2900	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-GOU	GOURMET	social	30,24	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	later acrílico premium com bicada, 2 demãos	fôrro dissonante (a material aparente no	2900	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-LAV	LAVANDERIA	servico	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco	2900	em porcelanato recortado de me	2P-5
T-OSP	DEPOSITO DML	servico	3,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso de estuque EP-1, sem fôrro sapê	2900	em porcelanato recortado de me	2P-5
S-SUITE	SUITE 02	intimo	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-SUITE	SUITE 03	intimo	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-HALL	HALL E ALOUARIA	circulacao	11,52	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padão
S-LOU	MEIN LOUNGE / TV	social	7,20	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-7
S-MAO	SUITE MASTER	intimo	46,80	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	ORIGEM DE	REGRA
Piso ceramico	ZONAS / INDICACAO + CATEGORIA	porcelanato revestido 900 x 900, ambiente quarto P12 em revestido e P11 em servico
Piso ceramico	zona de passagem monumental	granito e calcina, afresco, vidro e carga de roda
Revestimento de parede	altura, movimento	altura mltipla da parede, para a fôrro de tipo de parede
Fôrro	FORROS (desempenho acustico)	fôrro absorvente de onda e ressonância atinge - 20,24 m2 no gourmet
Fôrro rebaixado	FORRO, 01 + 2400 mm no banheiro	unico lugar onde o fôrro, exclusivo e limitado embudo cabem sem eluã
Recape	condição de unidade de ambiente	em 10P e recape de gesso no pinto recape em revestido, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposição	acrílico com bicada em área úmida, elastomérico na fachada

ESPECIFICACOES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICACAO
Pintura interna	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador
Pintura de área úmida	later acrílico premium com bicada, 2 demãos
Pintura externa	acrílico elastomérico sobre base cimentícia
Pintura de fôrro	later PVA branco branco
Recape padrão	poliestireno 100 x 15 mm, pntado
Recape de área revestida	em porcelanato recortado da mesma peça do piso
Solado interno	sem solado -- piso contínuo na mesma cota
Solado de área revestida	granito cinza 150 mm, dobrado de 25 mm
Solado externo	granito cinza 150 mm com pedregal
Piso de piso	porcelanato revestido 900 x 900
Piso de parede	ceramico revestido 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejunte epoxi em área revestida e acrílico nas demais

NOTAS

Quadrado derivado das decisões anteriores: zonas de passagem, fôrro acústico, altura de revestimento e categoria de uso.

Lista preliminar de acabamentos e a categoria de divergência em obra -- e a última a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.

Recape 150 mm em área revestida, recortado da própria peça do piso.

Fôrro de fôrro rebaixado a 2400 mm e por aí que passam dentro do m. exclusivo e fôrro rebaixado.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

RS-1122 (previsão)

UNIDADE MESTRE: AM

ESCALA

s/ escala

FORMATO A1

MALHA 605/605/200

EMISSAO

ESTUDIO PRELIMINAR RRS

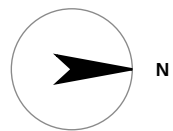
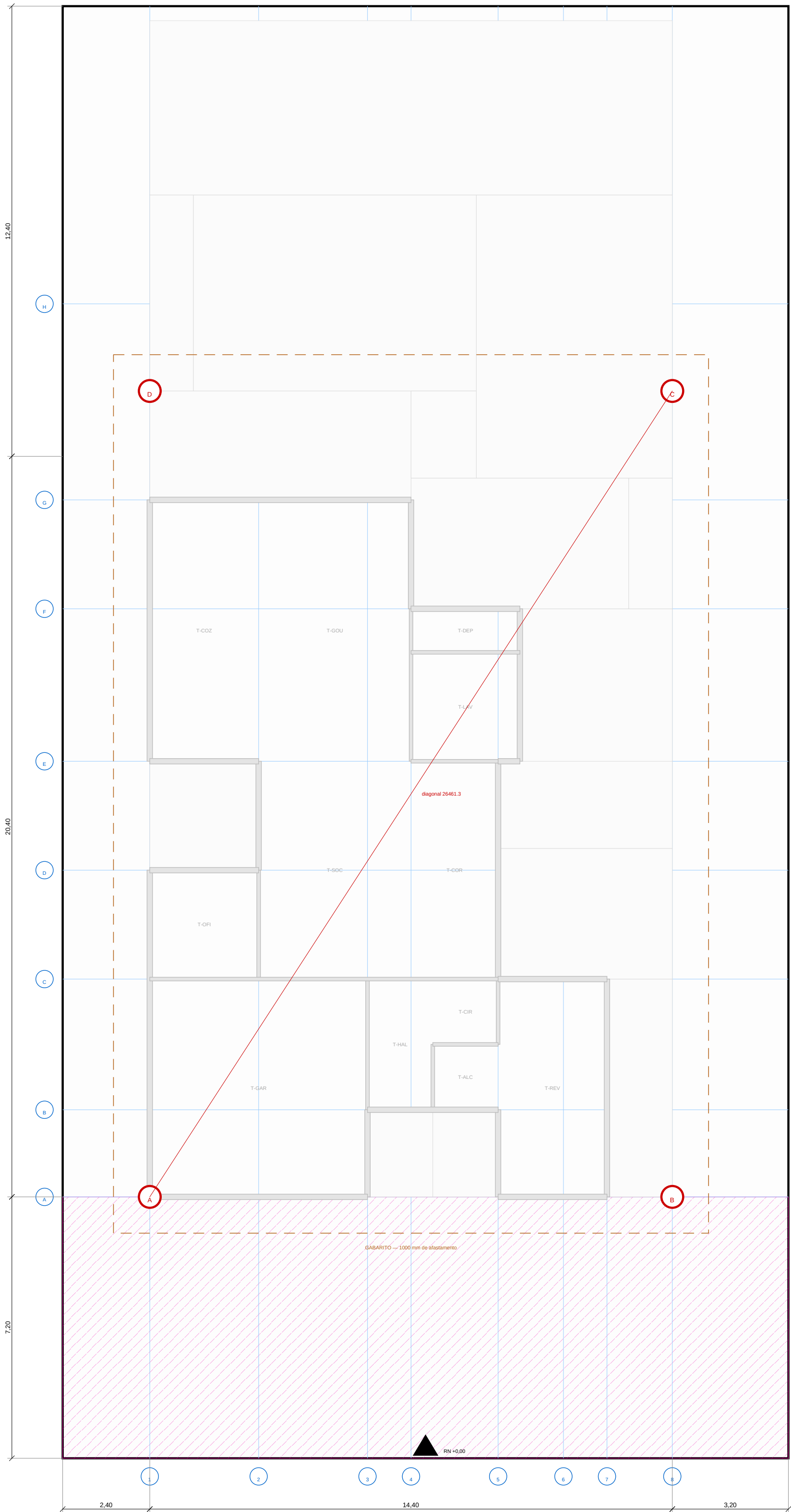
NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJECION

30

06.42 REV RRS



COORDENADAS DOS CANTOS (mm)

CANTO	X	Y	DISSA-SLA	DISSA-NORTE	TESTADA	QUIBDO	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17600	7200	32800	26461,3
B	18800	7200	18800	3200	7200	32800	26461,3
C	18800	28400	18800	3200	28400	19600	26461,3
D	2400	28400	2400	17600	28400	19600	26461,3

PROCEDIMENTO DE LOCAÇÃO

#	PASSO	CRITÉRIO DE ACEITE
1	Conferir as divisões com o material de mão de obra	divergência acima de 10 mm interromper a locação
2	Instalar o RMC marca de concreto 200 x 200 x 100 mm, fora da área de obra	fora da área de obra
3	Montar o gabarito a 1000 mm do cantoneiro	perguntar 75 x 75 a tubos 20 x 100
4	Marcar os eixos X (1) e Y (1) a 10 m no gabarito	linha coordenada múltipla de 200 mm
5	Cotar cada canto dos QUADs diretos	verificar em cada canto, erro de cadação soma
6	Conferir a diagonal A-C	26461,3 mm com tolerância de 20 mm
7	Conferir o quadrado por 3-4-5 em cada canto	antes de qualquer concretagem
8	Registrar em ata com foto e modelo	gabarito continuo nos dois lados da obra, conferência

EIXOS MODULARES

DIREÇÃO	VALORES (mm)
X (1) e Y (1)	2400 - 5400 - 8400 - 9600 - 12600 - 13800 - 15000 - 18000
Y (1) e X (1)	7200 - 9600 - 13200 - 14200 - 15000 - 28400 - 29400 - 32800
Matéria	principal 800 mm - secundária 300 mm
Origem	canto frontal esquerdo da base
Unidade	milímetros

NOTAS

- Locação é o único documento em que o erro não tem contorno baseado a casa tal do lugar.
- Cada canto é cotado dos QUADs diretos, nunca em cotado acumulados — erro de cadação soma, erro de referência independente não.
- Conferência obrigatória pela diagonal 26461,3 mm entre A e C antes de concretar o radier.
- Ata no ato de locação, atestado ao medidor TC-06, com 0,001 m por acurado do terreno.

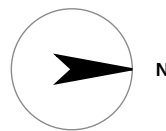
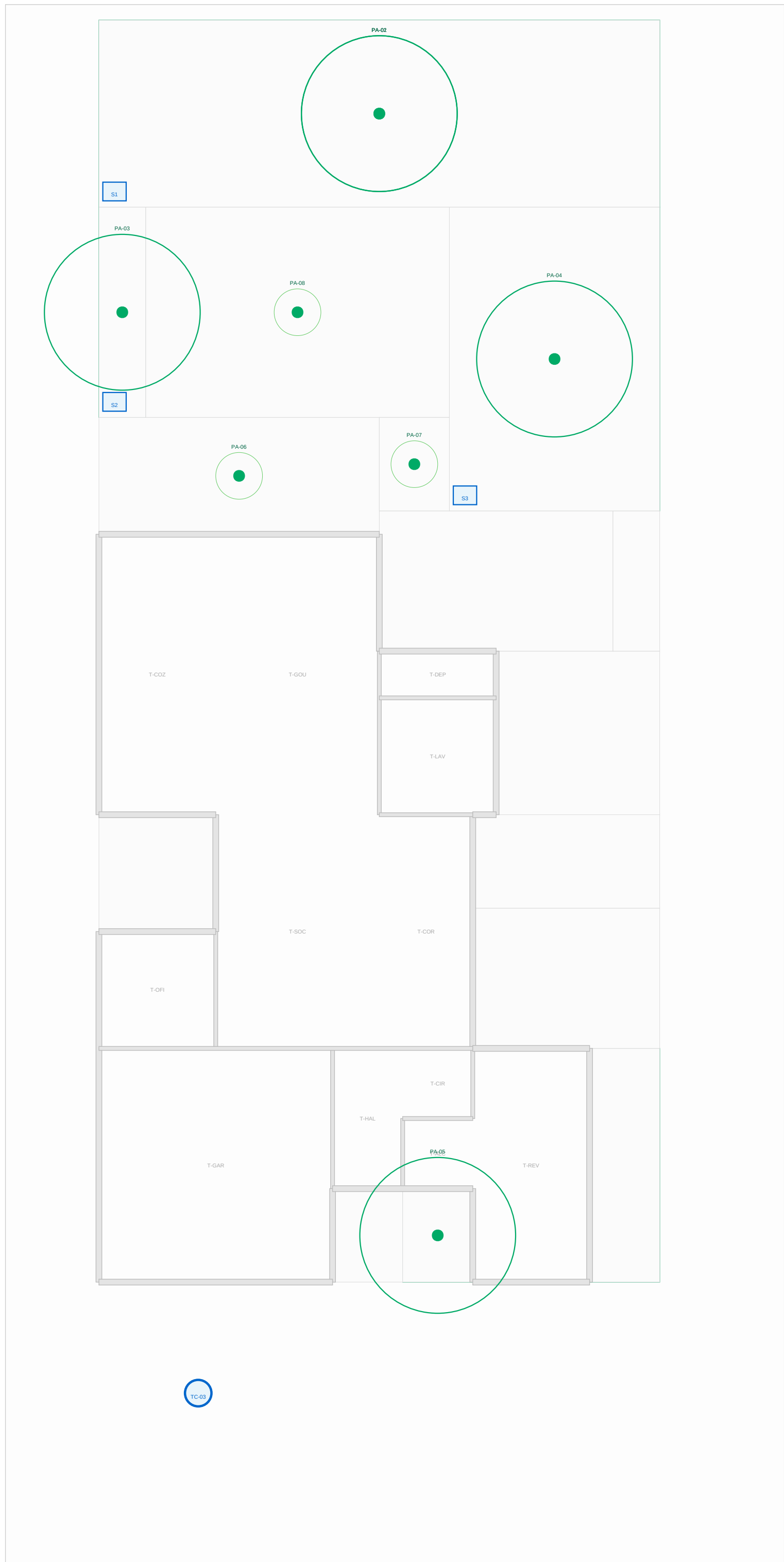
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

LOCAÇÃO DE OBRA E GABARITO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO - MM	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILIMETROS (500/500/500)	DISSAÇÃO ESTUDO PRELIMINAR RIS Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 31 06-42 REV-RIS
---	--	--	-------------------------------------



ESPECIES E FUNCAO

COD	ARB	ESPECIE	PORTL	QTD	FUNCAO	BSCT	AFAST (mm)	CANTIDMO
PA-01	T-010	Ipê-rosa (Parishia) (Parishia)	9 x 12 m	1	variedade alta no fundo e fundo de estaca	variedade: não agressiva	3000	4500
PA-02	T-010	Jabuticaba (Pithecellobium) (Pithecellobium)	8 x 9 m	1	variedade densa e fraca no próprio tronco	variedade: crescimento lento	3000	4500
PA-03	T-010	Variedade com barreira e Zantedeschia	10 x 12 m	9	variedade verde na base sul de 1.800 mm, com cobertura total	variedade: não agressiva	300	1200
PA-04	T-010	Palmeira acia (Laguncularia) (Laguncularia)	10 x 15 m	3	verticalidade e sombra pontual no jardim norte	verticalidade: próxima ao tronco	1000	1400
PA-05	T-010	Variedade com Ficus e Agave	10 x 10 m	6	jardim de inverno total, visto do quarto	variedade: não agressiva	300	1800
PA-06	T-010	Variedade com Ficus e Agave	10 x 10 m	6	jardim de inverno total, visto do quarto	variedade: não agressiva	300	1800
PA-07	T-010	Variedade com Ficus e Agave	10 x 10 m	6	jardim de inverno total, visto do quarto	variedade: não agressiva	300	1800
PA-08	T-010	Variedade com Ficus e Agave	10 x 10 m	6	jardim de inverno total, visto do quarto	variedade: não agressiva	300	1800
PA-09	T-010	Variedade com Ficus e Agave	10 x 10 m	6	jardim de inverno total, visto do quarto	variedade: não agressiva	300	1800
PA-10	T-010	Variedade com Ficus e Agave	10 x 10 m	6	jardim de inverno total, visto do quarto	variedade: não agressiva	300	1800

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	NOTAS
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantém vazão igual em toda a linha, inclusive em declive
Sistema	2 x 240 L/h	setorizar permite regar setores e val em tempo diferentes
Tempo e frequência	20 min, 2 x por semana	regar profunda e espaçada com não fumaça, regar abundante com não fumaça
Densidade média	68.8 L/ha	antes em estimativa de 200 L/ha, agora em correspondência aos setores
Fuente	rede pública, com registro a 10m de 1.30 m/h no calçadão	gravidade dispensa bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento é mais econômico: consumo mínimo, não molha fachada e não lava	gotejamento permite molhar a varanda, onde não chega chuva
Área de jardim	127.18 m²	permeabilidade e albedo alto no entorno do deck, no lago

RETENCAO PLUVIAL — RS2 (o reuso foi encerrado)

ITEM	VALOR
Superfície impermeabilizada do lote	10 hectares correspondendo 800.00 m² de 800 m²
Área impermeabilizada	200.40 m² (24.17 % do lote)
Lei 1.282/2007 (Povo Agente)	estágio acima de 500 m² — não chega (falha de 170.60 m²)
C do terreno natural / construído	0.20 (15.40%)
Vazão para a rua antes / depois	8.00 (21.90 L/s) (2.74%)
Vazão de retenção	6.38 m³ e velocidade de 13.96 L/s durante 10 min
Ótimo de descarga	20.50 mm, coberto na rede de drenagem, assento em 10 mm
Por que não se usa mais	RS2 não é mais usado por decisão do proprietário em RS2

- NOTAS
- * Paisagem aqui e a última camada do projeto técnico: a área sombreada ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de sombreado.
 - * Em linha de 1.800 mm não cabe antes, a copa invade o jardim e a não encontra o jardim. At a sombra vem do jardim e não.
 - * Irrigação: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 68.8 L/ha em média.
 - * Fonte: rede pública, com registro a 10m de 1.30 m/h no calçadão

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUEIRA - AM) | 10/2024 (RS)

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

RS2 (previsão)

UNIDADE: MESTRE (m)

ESCALA

1:100

FORMATO A1

MALHA: 600/600/600

DESCRIÇÃO

ESTUDO PRELIMINAR RS2

RS2 LIBERADO PARA DESA

RS2 ART / INT

PROJETO

32

RS2 REV RS2

ITEM	FRANCHA	ETAPA
01	Instalação e alvenaria	estado (PRO)
02	Planta baixa – terraço	estado (PRO)
03	Planta baixa – superior	estado (PRO)
04	Planta de layout – terraço	estado (PRO)
05	Planta de cobertura	estado (PRO)
06	Corte AA e BB	estado (PRO)
07	Fachadas	estado (PRO)
08	Croqui acrométrico	estado (PRO)
09	Quadros gerais e pendentes	estado (PRO)
10	Detalhes construtivos	estado (PRO)
11	Decorpenha técnica e digital	estado (PRO)
12	Mapa de tendas e vedação	estado (PRO)
13	Especificação por exigência	estado (PRO)
14	Avaliação do modelo	estado (PRO)
15	Estruturas internas	estado (PRO)
16	Planta de foros e iluminação	estado (PRO)
17	Acessibilidade e fluxo	estado (PRO)
18	Programa de painéis L&F	estado (PRO)
19	Estudo de instalação	estado (PRO)
20	Interface L&F x perfil terminado	Etapa 2 (PRO)
21	Plano de varas e permeabilizações	Etapa 2 (PRO)
22	Ampliação moldadas – terraço	Etapa 2 (PRO)

PR	FRANÇA	ETAPA
23	Ampliação malhada – superior	Etapa 2 (P53)
24	Paginação de piso	Etapa 2 (P53)
25	Escada concluída	Etapa 2 (P53)
26	Instalações hidro-sanitárias	Etapa 3 (P54)
27	Elétrica, iluminação e dados	Etapa 3 (P54)
28	Climatização – tiras e dutos	Etapa 3 (P54)
29	Desenvolvimento e de piso	Etapa 3 (P54)
30	Ajustamentos por ambiente	Etapa 4 (P55)
31	Locação de data e gráfico	Etapa 4 (P55)
32	Perfuração e encaixe	Etapa 4 (P55)
33	Enxerto, índice, revisões e parâmetros	Etapa 4 (P55)
34	Planta, rede e fachada (P56)	556
35	Eixo social e central de vídeo (P57)	557
36	Catálogo técnico de peças (P58)	557
37	Sondagem SPT e fundação (P59)	557
38	Reforço pilares e superfícies de laje (P60)	557
39	Desempenho acústico entre ambientes (P61)	557
40	Cargas, equilíbrio de lajes e metrado (P62)	557
41	Exergia, Interoctividade, SFDa e vídeo solar (P63)	557
42	Planta de layout – superior (P64)	557

REV	CONTEÚDO
R00	Modelo parametrado inicial: 23 planilhas de estudo
R01	Etapa 1 – anotações técnicas, pesquisas, cobertura completa
R02	Fila social: climatizada por zona, com forro de acústica
R03	Etapa 2 – detalhamento construtivo, auditorio em três dimensões
R04	Etapa 3 – coordenação de instalações, vazão (pluvial) reabilitada
R05	Etapa 4 – acústicos, térmicos, parâmetros e ensaios
R06	YAH, MASTER ou parametrado: massa de 46,80 m ² , mini lounge, piscina de 17,82 m ² , casa de máquina na lateral técnica, paisagismo entre o lago e a rua na fachada
R07	Eixo social: cozinha abertica + fundo, com ilha de 7,200 m ² , varanda gourmet de 3,000 m ² em balanço + piscina retilo
R08	Despesa vista lá para de serviço, com o apoio da lagga aberto dentro do c, sala para fundo, de frente para a cozinha
R09	Programa de G3 auditorio, segundo bloco de verificação e seis detalhes corrigidos, entre eles o programa de mestre e a prioridade das salas

[illegible][illegible]

IDENTIFICACAO	ACORDAO	REBO	ATRICAO	DATA
---------------	---------	------	---------	------

palavra	letra	vogal	consoante	semivogal	num
malha	0	0	0	0	0
colômbia	0	0	0	0	0
concordância	0	0	0	0	0
viena	0	0	0	0	0
acento_pico_inchado	0	0	0	0	0
desempenho	0	0	0	0	0
aparelhidade	1	0	1	0	0
exatos	7	0	0	0	7
maluco	1	0	1	0	0
velocidade	0	0	0	0	0
espacoso_poroso	0	0	0	0	0
barbacada	0	0	0	0	0
lozinas	2	0	0	2	0
substituição	0	0	0	0	0
colômbia_ponta	1	0	0	0	0
panda_melancólico	0	0	1	0	0
lozinas	3	0	0	3	0
propensão_suspeito	0	0	0	0	0
fortuna_cincoata	2	0	0	0	0
estrelada	2	0	0	0	2
perestroika	0	0	0	0	0
populismo	1	0	0	0	0
atleta_juiz	0	0	0	1	1
cinelândia	0	0	0	0	0
halelúia	0	0	0	0	0
espinha	1	0	0	1	0
desempenho	0	0	0	0	0
integridade_inventada	0	0	0	0	0
poetismo	0	0	0	0	0
noturno	0	0	0	0	0
borraça	1	0	0	0	1
colônia_vazio	0	0	0	0	0

[illegible]

AFIRMAÇÃO	DEFENSIVAMENTO
-----------	----------------

Atividade	Realização
C um modelo, mas um conjunto de elementos	as 22 preleções das visitas de uma única fonte: mudar o modelo muda todos os práticos, e a audiência não sabe a fonte, mas sabe o traço
E audição por construção	580 condutas verificadas, o que não entra no modelo a audiência não ataca, e é fundamentalmente que os 6 defeitos documentados apareçam
Especificação por demanda, não por catálogo	7,86 m de parede acústica premium na sala menor, e de 29 anos com vídeo audição, foram obviamente os não guiar
ISO e projeto legal	nas subletras 4475557, cabule estranho, estranho tem aparência municipal
Não Bares Nacionais	a progressão de parâmetros e estudos: falta meeting certificado de fabricante
Relatório sobre a realidade (R)	por exemplo urbanísticos de 50/20, técnica adaptável do solo e interseção pluvial/métrica do projeto segundo como hipótese

- Revisão R65 — finalidade: COORDENAÇÃO E APROVAÇÃO PRELIMINAR;

- Auditoria: 32 verificadores e 185 condôcos. 0 erro(s), 11 atencões(pes), 21 notas(s).

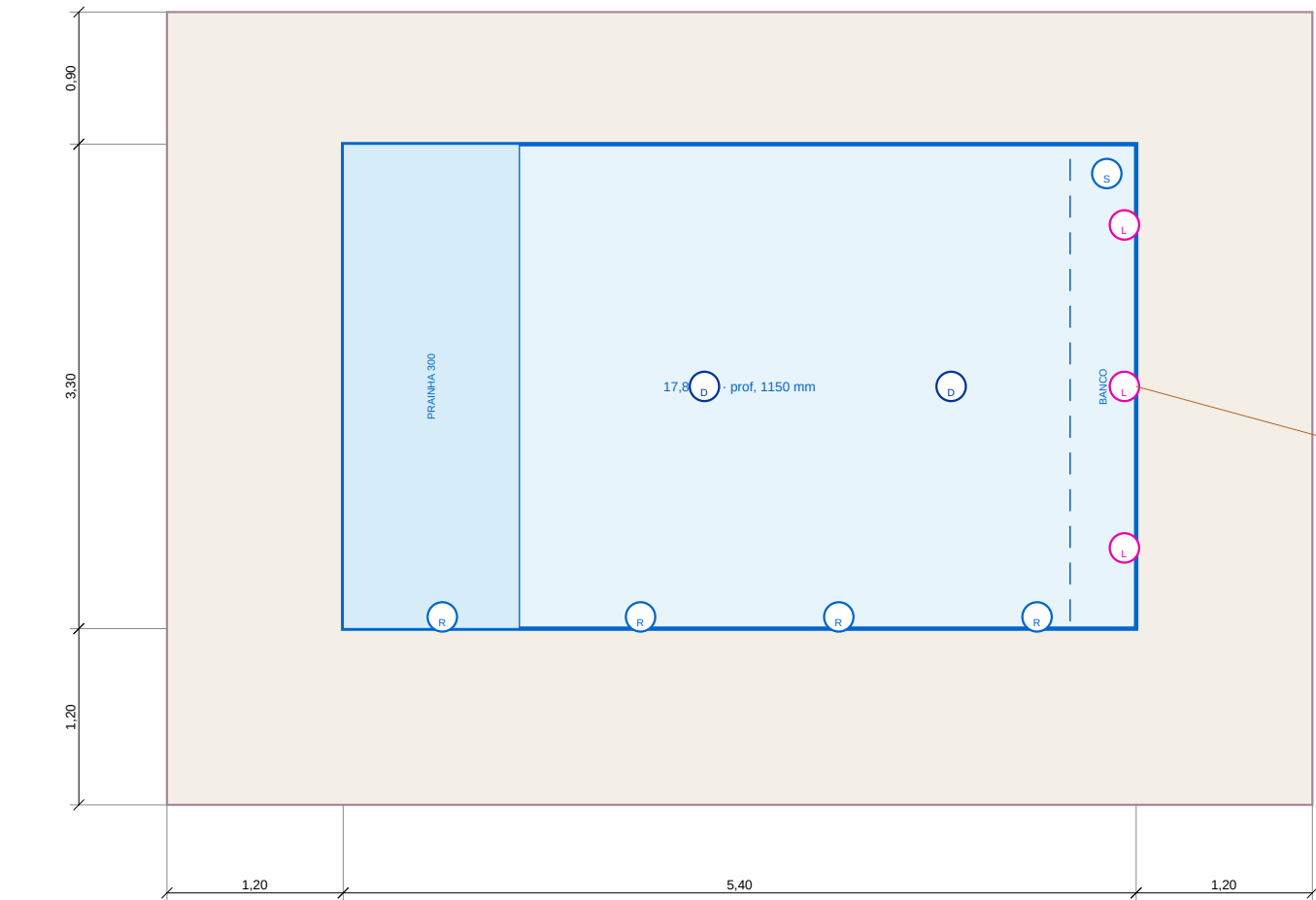
- NÃO serve para: execução de fundação sem sondeira; fabricacao de painel sem nesting codificado; aprovaçao legal sem ART/RRT.

- Reprodutível integralmente por "pythond build.py" a partir do modelo.

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA 9

--	--

SUJE GOMÉTRICA	ESCALA	MISSAO	PRAVCHA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R65	33
p01-R32 (prevalece)		NÃO LISEADO PARA OBRAS	
	FORMATO A1	SEM ABIT / BENT	DE 42 REV R65
LINDADE MESTRE - RJM	MALHA 6X60/090		



PISCINA — GEOMETRIA E SISTEMA

ITEM	PROJETO	ORDEM / RAZÃO
Dimensão da lâmina	5400 x 2000 mm	YAMAL, pede 5,50 x 3,20, adaptado modular, mesmo área útil
Área volume	17,82 m2 / 17,13 m3	volume dentro da faixa de 17 a 19 m3 do YAMAL
Profundidade	1150 mm	Faixa 1,17 a 1,20 do YAMAL
Platina	1200 mm a 300 mm	entenda mais, área de permeabilidade de drenagem
Barco submerso	450 x 450 mm	bordas opostas a platina, sem reduzir o vão de fuga
Faixa seca	max 900 mm nos 4 lados	exigência do YAMAL, verificada pela auditoria
Recirculação	2,45 m3/h em 6 h	bordas de velocidade variável, para menos rodando durante mais tempo
Diâmetro de fundo	2 m, entupimento	dois pontos de fundo abastecidos 900 mm, não exigência anti-impacto
Relevo / abastecimento / drenagem	4 / 1 / 1	relevo oposto ao abastecimento, para varrer a superfície
Armazenamento	3.180 m3 de 18 m, 2700 m3 de 6 m	no centro, água azul com luz não iluminada
Aquecimento	não instalado, apenas o espaço de isolamento térmico	tipos de dois regimes: frio, para depois de dois dias
Tratamento	cloro convencional, sal em excesso (PMO 20 no YAMAL)	sal em excesso, compatível com TDS e hidratação, devesse em excesso

DECK — PISO POR ZONA, NÃO POR MATERIAL ÚNICO

ZONA	MATERIAL	RAZÃO
Faixa seca da piscina	permeabilidade dentro R11	o nível de água desce no piso do ar
lounge e circulação do deck	WPC, condutividade térmica	área de permeabilidade com moderação e drenagem
piso e deck descolados	permeabilidade dentro R11	no plano ou chumbadores, superfície lisa, leve e sem movimento térmico — a mesma peça da faixa da piscina
passado e acrílico	para drenagem impermeável dentro	compreensão e permeabilidade dentro do deck
permeabilidade do pavimento superior	permeabilidade dentro R11	mesmo exigência de piso molhado e drenagem da faixa da piscina, sem acrometria térmica
Verificação do YAMAL	aquecimento superficial	WPC resiste mais de 65 C sob sol de máxima radiação (1,20), permeabilidade dentro R11 em -45 C (abaixo 0,80) e de 40 m de gelo desce em 50 C

FACHADA — TRÊS FAMÍLIAS E O RASGO DE LUZ

FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	EFETO
Mural de vidro de grande formato	placa laminada com espessura mínima de 1,20 x 4,00, junta seca de 6 mm	—
Alumínio grafite líquido	perfil de cor, bruto e quente cor	—
Moldura	faixa de junta de entrada e saída do ponto	—
P1 C1 — iluminação do ponto de entrada	perfil linear LED IP68, 2700 K, 8 W/m, instalado no teto	luz e faixa de moldura do ponto e marca a profundidade do ponto
P1 C2 — luz e borda do volume superior	perfil linear LED IP68, 2700 K, 8 W/m	luz horizontal contínua e de 40 que faz a sala parecer mais e longa e mais
P1 C3 — perfil no parâmetro da entrada	perfil de 1 m, 2700 K, 8 W/m, 25 g/m	profundidade e copa iluminada nos e plano de fundo

O QUE A REFERÊNCIA VISUAL CONFIRMOU E O QUE ACRESCENTOU

LEITURA	SITUAÇÃO NO PROJETO
Composição horizontal, volume escultórico	ja era o ponto: ganham em um pavimento, perfil recuado, corpo de dois pavimentos acima
Revestimento interno claro de grande formato	Será 1 ja especificado, junta seca de 6 mm exposta
Perfil e bruto líquido com metal escuro	Será 2 ja especificado — o qual também contém o nicho de condicionamento, no lugar de nicho vegetal
Ponto profundo alto em madeira	Será 3, P11 de 1,10 x 2,80 mm ja prevê a faixa alta
Rasgo de luz vertical sob cada plano	ACRESCENTADO nesse relevo (P1 C2 e P1 C3) e o que contém a horizontalidade a noite
Palmeira de grande porte na entrada	compatível com o paisagismo sem poda, perfil P1 C3 previsto
Piso claro refletido e iluminado	concordo com a decisão tomada por desenvolvimento técnico, abando alto no piso externo

NOTAS

1 Piscina 5,40 x 3,20 m = 17,82 m2 de lâmina, 17,13 m3 do YAMAL, faixa 5,50 x 3,20, adaptado modular sobre a malha de 300 mm.

2 Faixa seca permeável interna 900 mm, verificada nos quatro lados.

3 Recirculação 2,45 m3/h para renovar o volume em 6 h.

4 Fachada: três famílias de material, confirmadas pela referência visual, a novidade e o rasgo de luz noturno.

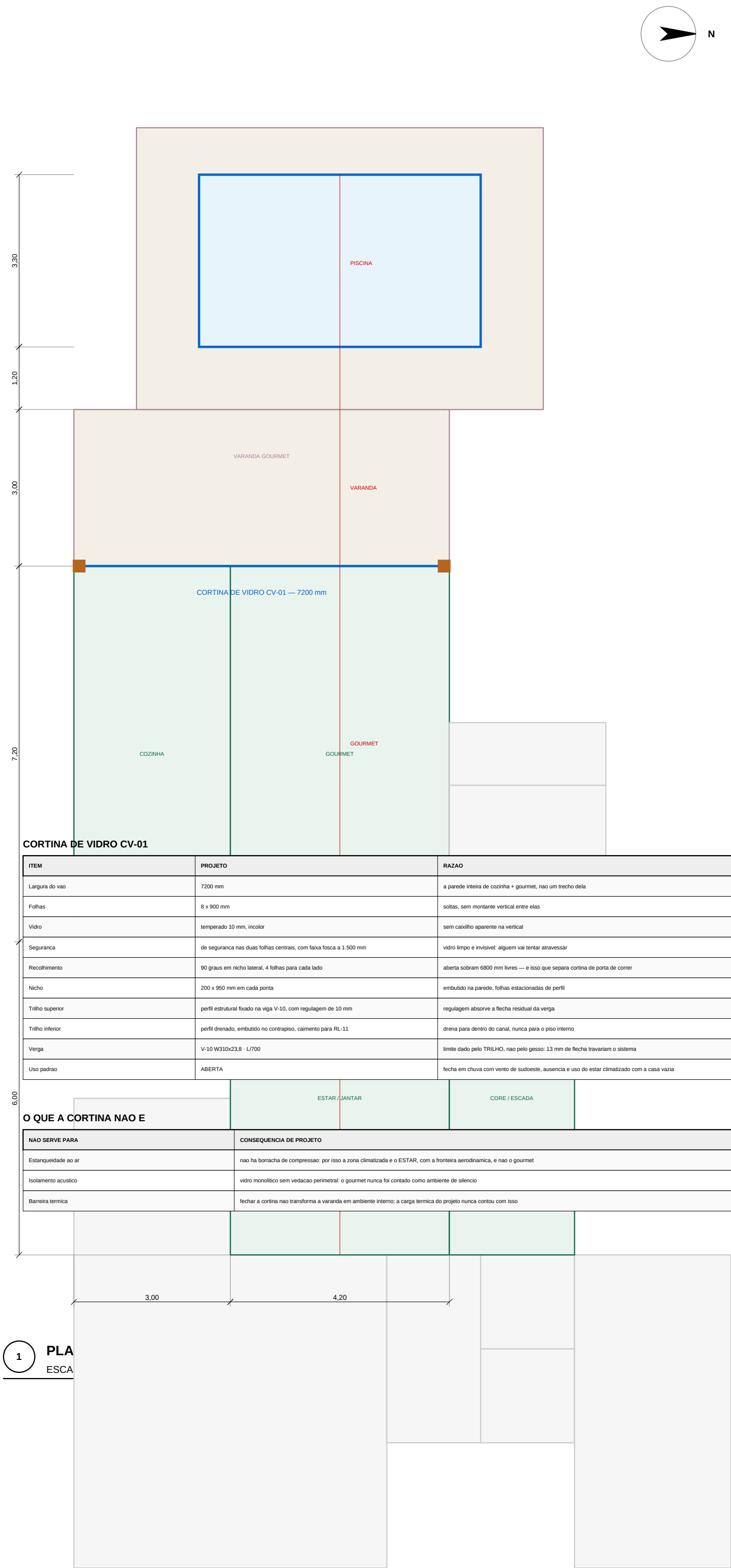
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | 2024 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PISCINA, DECK E FACHADA — REVISÃO R06

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROJETO
União Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R05	
PM 102 (previsão)	FORMATO A1	IMAGEM LIBERADA PARA OBRAS	
UNIDADE MÉTRICA: MM	MALHA 400/500/200	SEM ART / RNT	



CORTINA DE VIDRO CV-01		
ITEM	PROJETO	HAZAR
Largura de vão	7200 mm	a parede interna da cozinha e gourmet, não um trecho de vão
Profundidade	8 x 800 mm	substitui, sem montante vertical entre elas
Vidro	temperado 12 mm, recolor	sem caixilho aparente na vertical
Distância	de segurança não duas folhas contíguas, com fôrca fixa a 1.500 mm	vidro duplo e envidraçado, alguns no limite anterior
Recubrimento	90 graus em relação lateral, 4 folhas para cada lado	aberto sobram 6000 mm livres — é isso que separa cortina de porta de correr
Folha	200 x 900 mm em cada ponto	embutido na parede, folhas encaixadas de perfil
Tubo superior	perfil estrutural fixado na viga V-20, com regulagem de 10 mm	regulagem ajustada a fôrca residual da viga
Tubo inferior	perfil drenado, embutido no contraplano, cantoneira para RL-11	dentra para dentro do canal, nunca para o piso interno
Verga	V-10 W30x225x11 L700	trecho duplo pelo TITELAC, não pelo gesso: 11 mm de fôrca baseadas e sistema
Uso padrão	ABERTA	fecho em chaves com vento de isolamento, ausência e uso do estar climatizado com a casa vazia

O QUE A CORTINA NÃO É	
NÃO SERVE PARA	CONSEQUÊNCIA DE PROJETO
Estanqueidade ao ar	não há barreira de compressão: por isso a zona climatizada é o ESTAR, com a fronteira acústica, e não o gourmet
Isolamento acústico	vidro monofólio sem vedação perimetral: o gourmet nunca foi pensado como ambiente de silêncio
Barreira térmica	fecho a cortina não transfere a ventilação em ambiente interno, o cargo térmico do projeto nunca conta com isso

1 PLA
ESCA

AS TRÊS MEDIDAS QUE FAZEM A INTEGRAÇÃO FUNCIONAR		
MEDIDA	PROJETO	DE ENTRA
Distância de piso ao teto	0 mm	qualquer distância e não como limite: o alto passa a ser dois ambientes, não um
Profundidade transversal da folha	sem — recorta muito 271 dentro e fora	ponto deslocado na parede externa a cortina imediatamente antes não há parede para deslocar
Fundo contínuo sobre o teto	sem	fundo interrompido na parede externa a cortina imediatamente antes não há parede para deslocar
Barreira de força da folha de vidro	RC 04 fixa para a parede todo	a barreira externa encaixada no fundo ocupando 1.900 mm, não 1.500, e não a encaixada, o que ligaria a piscina
Profundidade da varanda	3000 mm	com 1.200 mm não no vão e espaço dentro chaves, que era o objetivo declarado
Piscina no piso	0 mm de deslocamento	piscina fora do eixo horizontal e altura em paralelo para o teto

MECHAS	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Vão do estar	1200 mm	0
Cortina e gourmet (integradas)	18.200 mm	6,00 m
Cortina de vidro CV-01	26400 mm	13,30 m
Barreira da varanda coberta	29400 mm	16,20 m
Barreira da piscina	30800 mm	17,45 m
Fim da piscina	33000 mm	20,70 m

NOTAS

- Cortina e gourmet são LHM ambiente de 12,84 m², sem parede entre eles, abertos por 7200 mm da cortina de vidro.
- Aberto, a cortina deixa 6000 mm livres, as folhas gram 90 graus e estacionam no perfil nos trechos das duas portas.
- Varanda de 3000 mm em balcão — nenhum pilar entre a mesa e a água.
- Dois cantos de 25,7 m de estar ao fim da piscina, com 0 mm de deslocamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | SOU TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

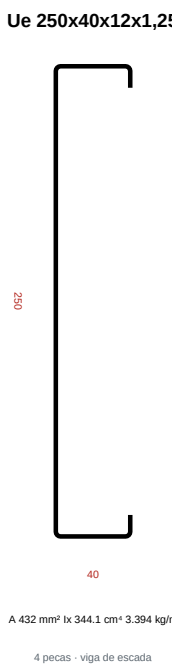
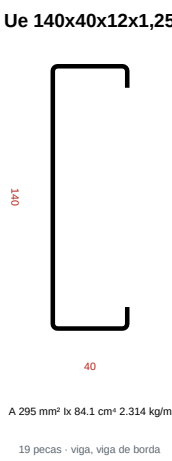
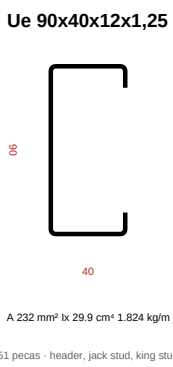
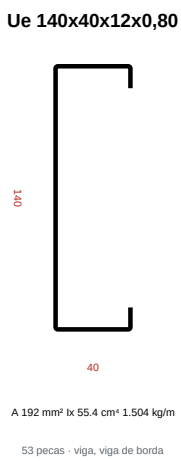
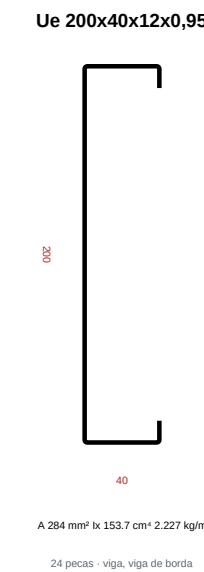
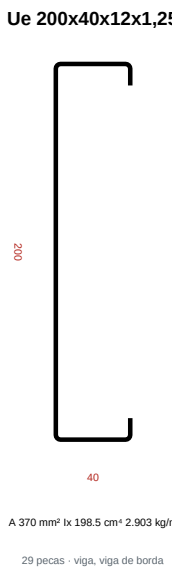
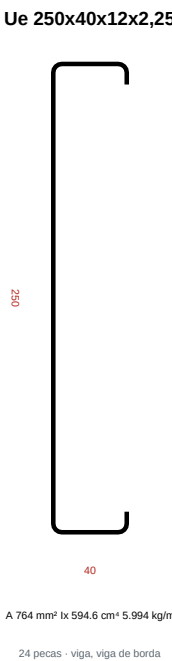
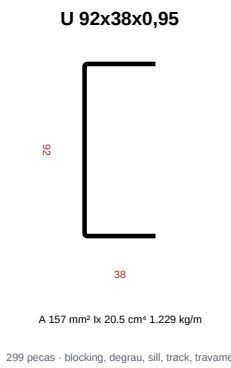
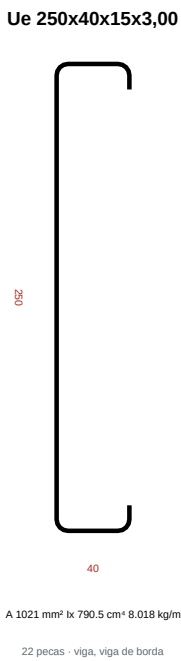
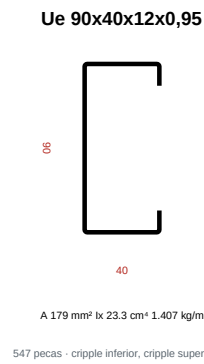
EIXO SOCIAL — COZINHA, GOURMET, CORTINA DE VIDRO E PISCINA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EXATIDÃO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR RIS	
ISO 8582 (previsão)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	35
UNIDADE MÉTRICA: mm	MILHA 405/500/500	SEM ART / RNT	06-42 REV-05

1

SECOES DOS PERFIS EM USO

ESCALA 1:4



PARAFUSOS — TIPO, DIAMETRO E QUANTIDADE

COMPO	TIPO/CA	DIAMETRO	COMPR	PORTA	RU (M)	QUANTIDADE
AB 4,5x20 ponta bruta	4,5 mm	9,8 mm	19 mm	bruta	9,8 M3	5,342
AB 5,5x25 ponta bruta	5,5 mm	11 mm	23 mm	bruta	9,1 M3	728

CHAPAS — FORMATO COMERCIAL E NORMA

MATERIAL	ESP	FORMATO	NORMA	AREA
Chapa de gesso	12,5 mm	1200x2400	NBR 14735	970,1 m²
La de madeira	30 mm	1200x2000	NBR 11732	430,4 m²
Placa cimentica	10 mm	1200x2400	NBR 15498	376,1 m²
XPS	20 mm	600x1200	NBR 11732	276,1 m²
La de vidro	40 mm	1200x2000	NBR 11732	83,8 m²
Chapa de gesso RC	12,5 mm	1200x2400	NBR 14735	38,1 m²
La de vidro	50 mm	1200x2000	NBR 11732	185,4 m²
Placa acustica FPM	75 mm	1000x1000	NBR 16373	184,3 m²
OSB estrutural	18 mm	1220x2440	NBR 14935 E N 800	117,4 m²

TUBOS — DIAMETRO EXTERNO E NORMA

DN	DIAMETRO EXTERNO	SISTEMA	NORMA	COMPR	CONEXOES
DN20	25 mm	agua fria	NBR 15443	357,4 m	100
DN40	40 mm	esgoto	NBR 15880	62,2 m	21
DN60	60 mm	esgoto	NBR 15880	65,5 m	21
DN80	80 mm	agua quente	NBR 15443	38,8 m	21
DN75	75 mm	esgoto	NBR 15880	38,3 m	13
DN100	110 mm	esgoto	NBR 15880	36,1 m	17
DN12	32 mm	agua fria	NBR 15443	6,2 m	3

- NOTAS
- 28 peças desenhadas a partir das PROPOSTAS dimensionais a serem utilizadas de forma direta com o valor de NBR 14732 integral.
 - Nenhuma imagem de catálogo de fabricante foi usada. A designação ja e o dimensionamento de acordo com a norma NBR 15443, item 12, item 0,05.
 - Desenho de PROJETO, não de fabricação, sem tolerância de fabricação, sem valor de fabricação real, sem desenho de fabricante.
 - A quantidade de cada peça vem do material, e a a mesma que alimenta a planta de corte e o orçamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

CATALOGO TECNICO — PERFIL, PARAFUSO, CHAPA E TUBO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
Lista Consolidada	1:2	ESTUDIO PRELIMINAR RIS	
em PDF (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA COPIA	
UNIDADE: METRO - MM	VALOR: 60500000	SEM ART / RNT	

prof.	NSPT	Descrição
01	1.1	alven / rede superficial pouco compacta
02	5.3	argila amassa mole a média
03	10.7	resistência média
04	25.5	solo medianamente resistente
05	57.5	solo firme
06	100	firme e compacto

investigação em 0 m; n: acréscimo de terreno: ca a 10 % da terreno do terreno em 4,5 m

radii 160 mm, tubo Q355 duplo
 bacia 300x400 mm, 4 x 20 mm
 tapete de Inês 100 mm
 substrato compactado 500 mm, GC = 95 e 90 kg/m³
 solo natural — inclinação máxima a partir de 1,00 m

CARGA QUE CHEGA AO SOLO	
PARCELA	kN
Q cobertura	218,0
Q piso do superior	340,8
Q paredes	290,0
Q sapê	945,5
Q laje e substituição	454,2
Q piso do superior	176,0
Q piso do térreo	270,0
Q cobertura	66,4
TOTAL de serviço (Q + Q ₁)	2386,3
Área do sapê	138,4 m ²
Pressão média	17,20 kPa

ITEM	QUANTIDADE
Atas rotatórias (graxagem + borbuladas)	218,2 m2
Profundidade de traço	600 mm
Diâmetro	150,0 m2
Borracha (preparamento 20 %)	160,8 m2
Substituição compactada	100,1 m2
Cantidade de 250 mm	2
Ensaio de densidade in situ	4
Amostras retiradas do material	1000,2 kg (60,5 kg/m3)
Cimento (200 + 50 mm)	37,74 m2 = 33,56 + 4,20

1

SUPERFÍCIES DO LOTE

ESCALA 1:200

	telhado e áreas cobertas	285,48 m ²	C 0,95
	ruas, paths e faixa verde da praça	45,95 m ²	C 0,95
	espelho d'água	17,62 m ²	C 1,00
	parque do modelo	137,18 m ²	C 0,90
	acesso de veículos	38,98 m ²	C 0,50
	passarela de pedestres	6,54 m ²	C 0,50
	ruaça frontal apartada	58,18 m ²	C 0,20
	faixa técnica lateral direita	120,00 m ²	C 0,50
	ruaça lateral esquerda	96,00 m ²	C 0,20
	ruaça de fundo	5,76 m ²	C 0,20
SOMA — sem de dar o tan		880,89 m ²	C 0,69

2

RESERVATORIO DE RETENCAO

ESCALA 1:25



DA CHUVA AO VOLUME

ETAPA	VALOR	DE ONDE VEM
Intensidade de projeto	100 mm/h	a MÉDIA que dimensiona cacha e duração
C de terreno natural	0,20	uso com vegetação, antes da obra
C de área construída	0,5489	ponderado pelas superfícies impermeáveis
Volume antes (mm/h)	6,00 (13,54 L/s)	volume natural, a área multiplicada por 2,74
Excedente a nível	13,54 L/s	se a DIFERENÇA, o terreno natural também ocorre
Tempo de concentração	10 min	uso projeto
VOLUME	6,38 m³	excedente acumulado no tempo de concentração
Cálculo de saída	58,7 mm (27,0 m³)	calcular para saída 0,20 L/s com lâmina cheia
Exatidão	34,9 mm	carga vertical, toda a área vazia antes da próxima chuva
Outros	desenho, com todos os dados e marcação, a página 1	a ser projeto elaborado a decalque no todo

- NOTAS
1. R22: Início REUSO por RETENÇÃO a pedido do proprietário. Não é o mesmo reservatório menor, são sistemas de dimensionamento OPOSTO — um quer cheio antes da chuva, o outro vazio antes da chuva.

2. Para dimensionar qualquer um dos dois sistemas a superfície do LOTE inteiro: 233,44 m² do terreno não interfere classe declarada.

3. Lei 1.182/2007 (Pro-Aguas, Minas) obriga acima de 500 m² impermeabilizáveis. O lote tem 233,44 m² — não obriga, e a retenção foi adotada assim mesmo.

4. Quem faz o trabalho é o PROJETO, não o volume: são todos os dados e marcação que o terreno natural já mandava para a rua.

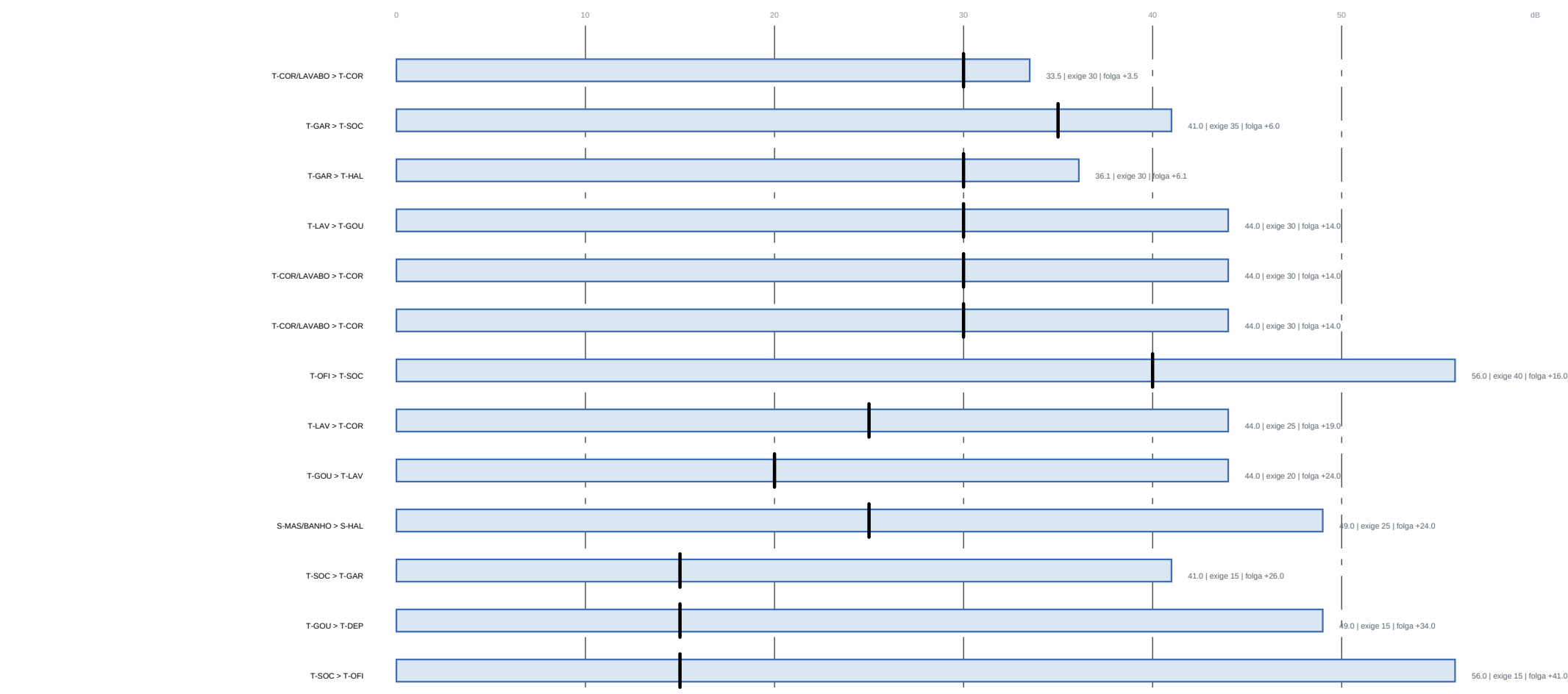
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) — AM | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

RETENÇÃO PLUVIAL E SUPERFÍCIES DO LOTE

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	DESCRIÇÃO	PROVA
Lista Consolidada	1:200	ESTUDO PRELIMINAR R22	38
ou R22 (previsto)	FORMATO A1	IMÓVEL LIBERADO PARA OBRA	SEM ART / RNT
UNIDADE: METROS — MM	VALORES: 600/500/200	SEM ART / RNT	60-42 REV R22



Fonte: s/ isolamento (obtido); traço vertical = energia (valor da fonte menos nível do receptor, NBR 15102)

O QUE MUDOU EM R52

ONDE	ANTES	DEPOIS	POR QUE
Banho compartilhado + hall de entrada	porta de correr (Rw 25) — conjunto de 20,2 dB	parede CEGSA, 44 dB	o acesso de volta passou para a circulação
Banho compartilhado + quarto eventual	porta com (Rw 25) — conjunto de 25,3 dB, energia 25	parede CEGSA, 44 dB	era a por passagem da casa, e não era a saída
Hall + garagem	porta com — 36,3 dB, energia 35	PDS isolada vedada — 36,9 dB	porta entre garagem e casa tem dupla função para ser morda
Banho compartilhado + circulação	não havia porta	PDS isolada vedada — 35,7 dB, energia 25	único acesso do banho, e abria para fora
Bloco do chuveiro	encostado na parede do hall	canto arredondado, toldo e janela alta	consequência da porta nova, a regra dos 900 cm de box obrigou a primeira tentativa

TABELAS ADOTADAS

ITEM	VALOR	FONTE
Fonte: caixa sanitária	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: bloco do chuveiro	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: cozinha e gourmet	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: sala e jantar	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: garagem	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: máquina de lavar e secar	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: oficina	55 dB(A)	prática corrente de acústica
Limite: banho	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: circulação	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: cozinha	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: depósito	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: dormitório	35 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: entrada	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: estar	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: garagem	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: office	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: oficina	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Limite: serviço	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adotadas)
Fonte: academia	Rw 25 dB	tela de mercado declarada
Fonte: cinema	Rw 25 dB	tela de mercado declarada
Fonte: sala	Rw 25 dB	tela de mercado declarada
Fonte: sala de	Rw 25 dB	tela de mercado declarada
Fonte: sala de visita	Rw 30 dB	tela de mercado declarada

NOTAS

1 Esta planilha existe porque o proprietário perguntou o que 102 verificações não sabem responder: quem entra na casa ouve o chuveiro do banho da entrada?

2 Ouviu. A parede era box (Rw 15, Rw 44) e a porta era de correr (Rw 25), o conjunto entregava 20 dB. Em acústica o eixo físico DOMINA — não se faz média aritmética do isolamento, se soma energia que passa.

3 Isolamento ou se enge ENTRE, mas. Dentro da file social o ruído não é definido, é o programa.

4 O adotado igual ao R52 (comprimento declarado), não o pre-verificação de projeto, não enviado de campo da NBR 15107-3.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO ACUSTICO ENTRE AMBIENTES

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R15	
ISO R52 (previsão)	FORMATO A1	ISO LIBERADO PARA ORCA	39
UNIDADE MESTRE: m/s	MILHA 655/500/500	SEM ART / RNT	66.42 REV R15

1 CARGA POR FASE

ESCALA s/ escala

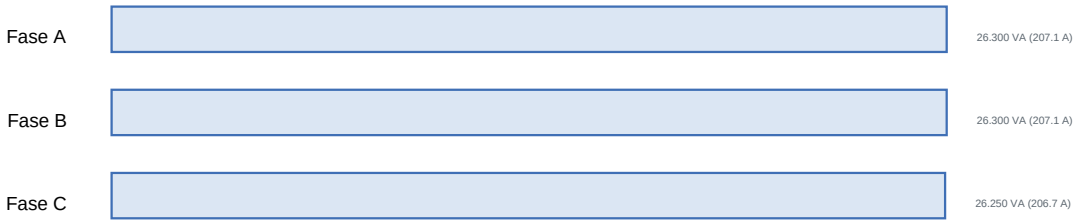


Imagem fictícia de 5.33% com 10% de detalhe — 10 circuitos distribuídos de maior para o menor

CIRCUITOS — OS 26 MAIORES, COM A FASE ATRIBUÍDA

CIRCUITO	TIPO	V	VA	FASE
TUE-VE	tar	225	7.400	A-B
TUE-23	tar	225	7.400	A-C
TUE-1	tar	225	4.800	B-C
TUE-2	tar	225	4.800	B-C
TUE-3	tar	225	4.800	A-B
TUE-4	tar	225	4.800	A-C
TUE-12	tar	225	5.800	B-C
TUE-1-ODU	tar	127	2.700	A
TUE-23	tar	225	2.700	B-C
TUE-1-ODZ	tar	127	2.800	B
TUE-5	tar	225	2.300	A-C
TUE-1-COM	tar	127	2.000	C
TUE-1-LAY	tar	127	1.800	A
TUE-1-DEP	tar	127	1.800	B
TUE-12	tar	127	1.500	C
TUE-14	tar	127	1.500	B
TUE-6	tar	225	1.400	A-C
TUE-7	tar	225	1.400	A-C
TUE-8	tar	225	1.400	A-B
TUE-9	tar	225	1.400	A-C
EU-5-MMS	tar	127	1.200	B
TUE-11	tar	127	1.000	C
TUE-18	tar	127	1.000	A
EU-1-CAR	tar	127	800	B
EU-1-ODU	tar	127	800	C
TUE-13	tar	225	800	A-C

O QUE NAO ESTA NESTE ORCAMENTO

ESCOPO	SITUACAO NO MODELO
Itens de obra de instalação e acabamento	até a montagem da estrutura em aço (ACO-FAB e VCO-MCO), hidráulica, elétrica, assentamento, pintura de campo e macaneta podem compor com encargos
projetos complementares, ART e laudo	até o projeto de fundação com ART que a pendência 3 engem, o levantamento que a pendência 13 abta, e os laudo de perfuração e concessão
EST, administração e custos	até ao compo de EST, não mntre, e deca de quem cometa, não do que se cometa

PADRAO DE ENTRADA

ITEM	VALOR
Esquema	Itens 220/127 V (para com reator)
Concessão (informação)	Anexos 220/127 V (para com reator)
Carga instalada	78.800 VA
Demandas previstas	48.000 VA
Consumo de projeto	110.0 A
Diagrama geral	125 A
Resistência de entrada	50 mm2
Núcleo	50 mm2
Conduto de proteção	50 mm2 (Tabela 10 da NBR 5410) (com reator de base)
Cargas em 127 V	Resistência, TUE e eletrodomésticos comuns
Cargas em 220 V	ar-condicionado, chuveiros, forno, lavadora e bomba

DE QUEM SE COMPRA

FAMILIA	% CUSTO	FORMA	MATERIAL	NOME
elétrica	14,1	5	1	Os Níveis Comerciais, Nível / Pico, Brasil / Elétrica, Nível / Nível Comercial, O
elétrica	10,5	5	3	Medição de Níveis, Nível / Pico, Brasil / Elétrica, Nível / Nível Comercial, O
elétrica	9,1	5	3	Schneider / Pico Logística, Nível, Nível, Nível / Pico, Brasil / Elétrica, Nível / Nível Comercial, O
elétrica	8,8	5	4	Os Níveis Comerciais, Nível / Pico, Brasil / Elétrica, Nível / Nível Comercial, O
elétrica	8,8	5	3	Os Níveis Comerciais, Nível / Pico, Brasil / Elétrica, Nível / Nível Comercial, O
elétrica	8,3	5	3	Os Níveis Comerciais, Nível / Pico, Brasil / Elétrica, Nível / Nível Comercial, O
elétrica	8,0	4	1	Transferridos, Nível / Pico, Brasil / Elétrica, Nível / Nível Comercial, O
elétrica	6,9	5	3	Medição de Níveis, Nível / Pico, Brasil / Elétrica, Nível / Nível Comercial, O
elétrica	4,8	5	2	Medição de Níveis, Nível / Pico, Brasil / Elétrica, Nível / Nível Comercial, O
elétrica	4,3	5	1	Os Níveis Comerciais, Nível / Pico, Brasil / Elétrica, Nível / Nível Comercial, O
elétrica	4,0	5	1	Transferridos, Nível / Pico, Brasil / Elétrica, Nível / Nível Comercial, O
elétrica	3,6	5	2	Os Níveis Comerciais, Nível / Pico, Brasil / Elétrica, Nível / Nível Comercial, O
elétrica	3,5	5	2	Transferridos, Nível / Pico, Brasil / Elétrica, Nível / Nível Comercial, O
elétrica	3,4	5	1	Os Níveis Comerciais, Nível / Pico, Brasil / Elétrica, Nível / Nível Comercial, O
elétrica	3,1	5	0	Os Níveis Comerciais, Nível / Pico, Brasil / Elétrica, Nível / Nível Comercial, O
elétrica	0,2	5	2	Os Níveis Comerciais, Nível / Pico, Brasil / Elétrica, Nível / Nível Comercial, O

CONFERENCIA DE CIMA PARA BAIXO

ITEM	VALOR
Orçamento dos sistemas instalados	R\$ 109.575,41
Por 102 de área instalada	R\$ 110.720,00
Estimativa para obra instalada	R\$ 109.720,00 (para obra instalada)
Índice geral (para obra instalada) (100)	R\$ 109.720,00 (para obra instalada)
CUR Análise de Risco	R\$ 109.720,00 (para obra instalada)
Projeção	33,4 % de área instalada — é um de Risco, porque o risco é maior e menor
Risco de obra	100,0 % de área instalada — é um de Risco, porque o risco é maior e menor

NOTAS

1. A pendência 7 fecha com o detalhe do projeto: Nível, 127 V para os eletrodomésticos comuns, 220 V para o e chuveiro.
2. Confirmar o esquema de instalação em vista de Nível, com 220/127 V para o e chuveiro e o de 220 V para o e chuveiro.
3. A atribuição de fase está escrita no projeto. Deixa-se para o dia da montagem e entregar as informações sobre a instalação que muda a corrente de cada fase.
4. Projeção segue o 100% a preços de obra instalada e não de obra, não de obra instalada por obra instalada.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) (100% TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

QUADRO DE CARGAS, EQUILIBRIO DE FASES E MERCADO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJEC
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RIS	
Por 102 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
Unidade de Trabalho: AM	MALHA 600/600/600	SEM ART / INT	
			40
			06.42 REV. RIS

VIDRO POR VAO — FATOR SOLAR (g <= 0.45 nas faces L e O)

VAO	FACE	AMB	m2	VIDRO	g	m2 equiv.	
J04	N	T-REV	0.72	temperado 8 mm laminado	0.70	1.4	OK
J02	N	T-COR	0.36	temperado 8 mm laminado	0.70	0.7	OK
J05	L	T-REV	2.16	laminado 6+4 PVB acústico + controle solar	0.45	2.6	OK
J01	N	T-REV	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J03	L	T-ALC	1.44	laminado 6+4 PVB acústico + controle solar	0.45	1.9	OK
J06	S	T-COR	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	S	T-COR	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J01	N	T-LAV	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J04	O	T-OSP	0.72	temperado 8 mm laminado com controle solar	0.45	0.6	OK
P002	N	T-COR	9.76	temperado 8 mm comum	0.80	13.2	OK
P002	N	T-COR	9.76	temperado 8 mm comum	0.80	13.2	OK
C015	O	T-COR	18.72	laminado 6+4 lona e 8 folhas de 600 mm, g <=	0.35	18.7	OK
P002	S	T-COR	9.76	temperado 8 mm comum	0.80	13.2	OK
J01	N	S-COR	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J06	S	S-COR	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	L	S-COR	1.44	laminado 6+4 PVB acústico + controle solar	0.45	1.9	OK
J04	L	S-COR	0.72	temperado 8 mm laminado com controle solar	0.45	0.9	OK
J05	S	S-COR	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	O	S-COR	1.44	laminado 6+4 lona e, g <= 0.35	0.35	1.4	OK
J04	S	S-COR	0.72	temperado 8 mm laminado	0.70	1.4	OK
J05	S	S-MAQ	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
P002	O	S-MAQ	9.76	laminado 6+4 PVB acústico lona e, g <= 0.35	0.35	9.6	OK
J04	N	S-MAQ	0.72	temperado 8 mm laminado	0.70	1.4	OK
J01	N	S-MAQ	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK

m2 equiv. = área x g (g_ref e o que entra na carga térmica (CLIMA_Q_VIDRO vale para g = 0.35).

Zona social: carga 28200 BTU/h com low-e na cortina, conta 30000 BTU/h isolados. Com temperado comum (g 0.80) a mesma cortina somaria 4813 BTU/h.

SPDA — NBR 5419: AVALIACAO E COMPONENTES

ITEM	VALOR	ORIGEM
Densidade de descarga Ng	12 A/m2.ano	(N) REINATEL/AT — pendência 15
Área de exposição equivalente Ad	2018 m2	L.W = 616*(W) + 5*(L)C, com H = tipo da platanda
Frequência de descarga direta Nd	0.028 (vez)	Ng .Ad .Cst (Cst = 1, variacao sazonal)
Período de retorno	30 anos	1 / Nd
Classe de praticidade atendida	IV	decisão do projeto. Manuais, 600 pavimentos, etc
Captar	área de 160.8 m no perímetro da cobertura	matriz 35 x 20 m e a cobertura cobre toda a sala
Descidas	4 pela estrutura LCP (passado)	espaçamento <= 20 m; montante 155 mm2 <= 50
Aterramento	área de 63.6 m x 4 faixas	cabo no 30 mm2 no perímetro do radar
Proteção interna	SPD = DPS classe I na entrada + DPS classe I nos quadros	norm 5433 e 5438 5433

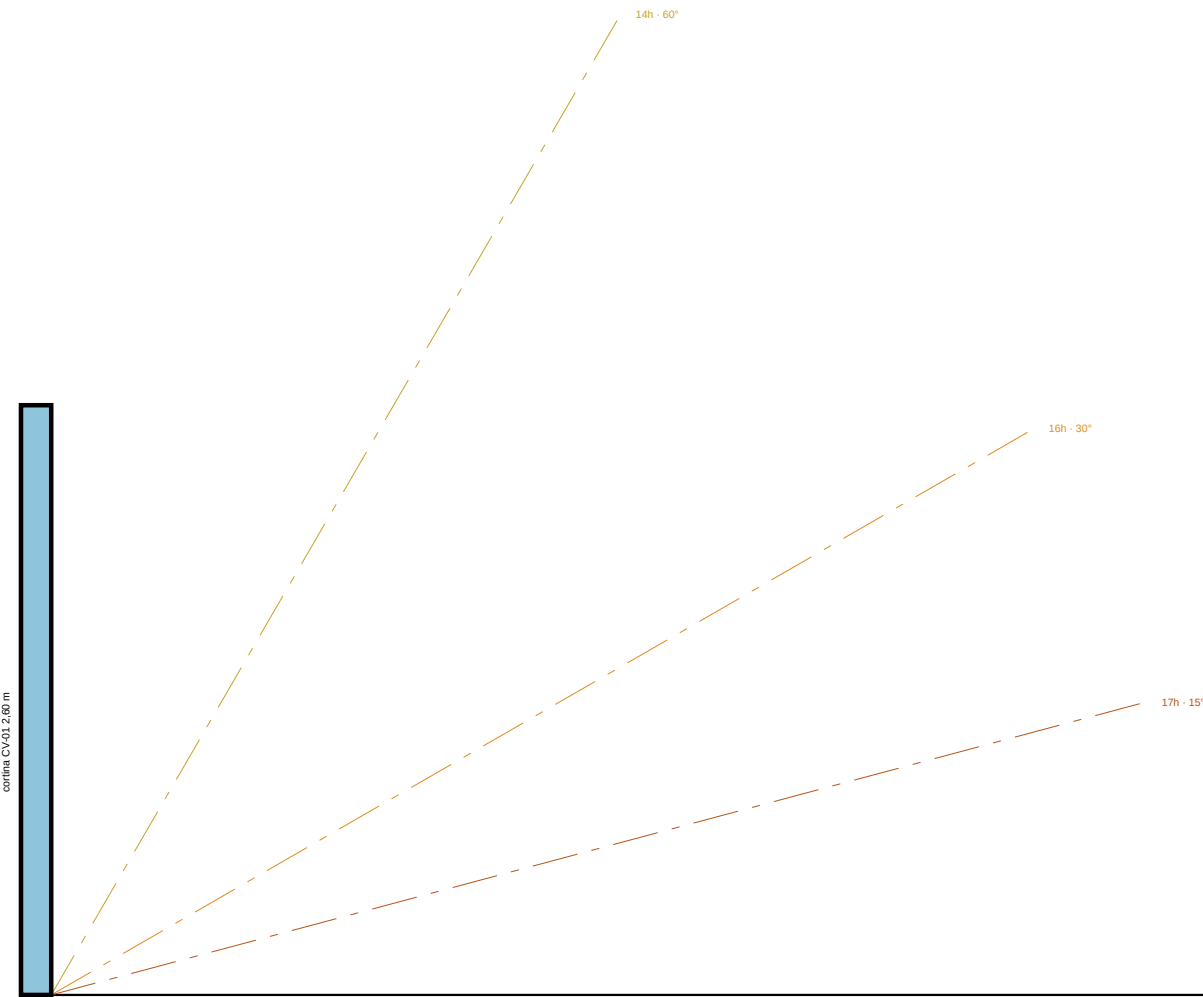
FOTOVOLTAICA — DIMENSIONAMENTO

ITEM	VALOR	ORIGEM
Consumo estimado	97.5 kWh/ano - 3902 kWh/mês	soma por capacidade e fonte (N), normaliza calculada, (C)usado, (S)olar
Irradiacao (HSP)	4.4 kWh/m2 dia	(N) Atlas RSPF — pendência 15
Potência necessária	18.5 kWp	consumo / (HSP x PR 0.75)
Módulos	29 x 550 Wp = 15.55 kWp	82 m2 com 184p, o consumo pedido 35, cabem 29 — instala-se o que cabe
Cobertura disponível	87.1 m2 (superior, menos passante)	OK
Carga na cobertura	0.128 kN/m2	limite decidido em carga 0.15 kN/m2 — OK
Inversor	12 kW em TC 17 (bom sistema solar)	reforma CCGA 1.33
Geracao anual	20688 kWh	cabo 65 % do consumo estimado
Economia e retorno	R\$ 12644/ano - payback 2.5 anos	tarifa R\$ 0.054/kWh (N), custo (N) do BOM

Microgeracao distribuida (REN ANEEL 1.000/2021) compensacao de credito; a rede continua sendo a bateria.

1 PERFIL DE INSOLACAO NA FACHADA OESTE

ESCALA s/ escala



Equinocio, latitude 3 S: as 16 h o sol está a 30 graus, de frente para a cortina. Bêtal de 1 m sombra no os 56 cm de cima, o que resolve e o vidro (g) e o brise vertical.

Com g < 0.80 entram -600 Wh/m2 x 0.80 = 480 Wh/m2, com low-e g = 0.35, 210 Wh/m2. São 18.7 m2, 5.0 kW contra 2.2 kW de calor no estar.

NOTAS

- * Teto decorado que ficam acima do teto da estrutura: o vidro da cortina, o piso-relevo e a graxaria própria.
- * Manuseio: Ng = 12 descargas/m2.ano (N) — entre os materiais do país, irradiacao 4.6 kWh/m2 dia (N).
- * A estrutura de aço do LCP é decidida no projeto (NBR 5433-3); a proteção contra capta, anti-e e conexões, não cobre pela fachada.
- * Valores (N) de solo e de preço pendência 15.

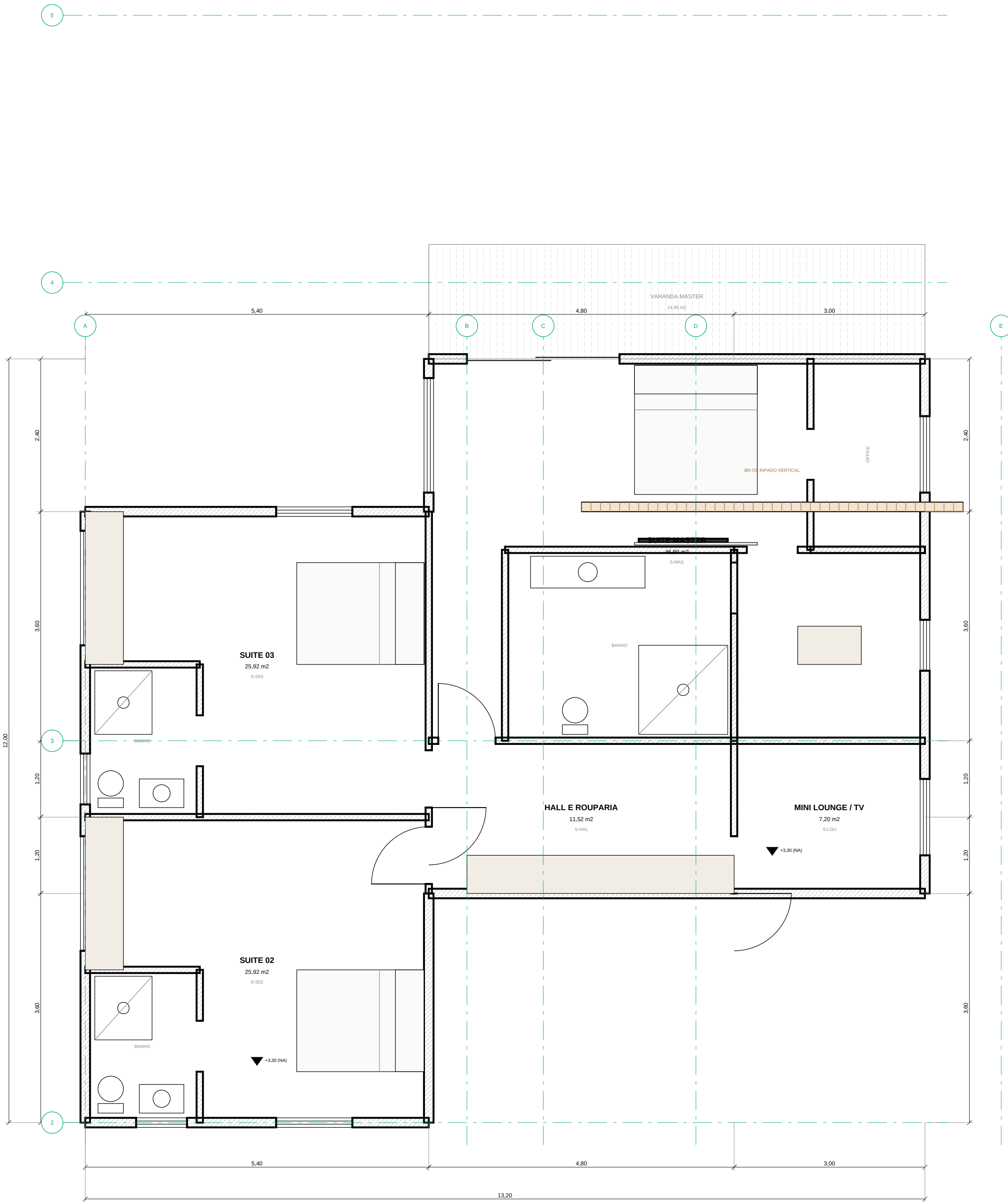
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) (SUS TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

ENERGIA — FOTOVOLTAICA, SPDA E VIDRO SOLAR

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RIS	
ISS-RTZ (previdente)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	41
UNIDADE MESTRE: AM	VALUAS: R\$500000	SEM ART / RNT	06.42 REV-RIS



1 PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

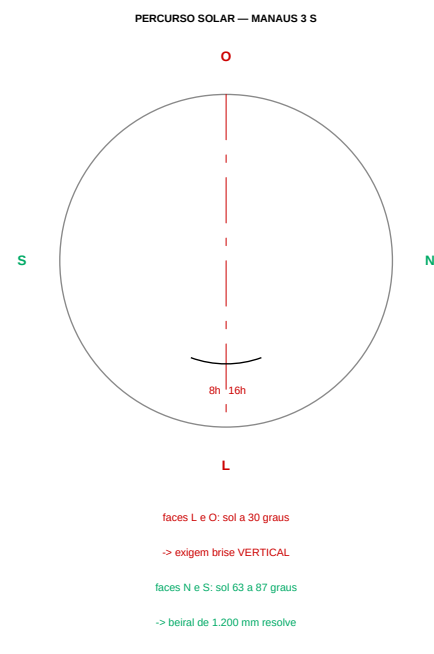
COD	AMBIENTE	MODULO (qm)	AREA (m2)
S-02	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-03	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-HAL	HALL E ROUPARIA	4800x4800	11,52
S-LOU	MINI LOUNGE / TV	3600x2400	7,20
S-BAN	SUITE MASTER	7800x6000	46,80
	TOTAL FECHADO		117,36
S-BAL	VARANDA MASTER (aberta)	7800x1800	14,04

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	WAD (mm)	DET.	QTD	TIPO
J21	1200x1200	1200	4	junta de dormitorio, aluminio
J24	800x800	1200	3	junta alta de banheiro, basculante
J25	1800x1200	1100	3	junta ampla de dormitorio, aluminio
P02	800x1200	0	4	porta interna (chamada unificada)
P03	2400x1800	0	1	porta fechada de entrada (chamada adicional) — var

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (C = 1,30 m)
- Alcova, sala / sala de espaldar
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



- NOTAS
- Dimensões em milímetros, cotas de elevação em metros.
 - Malha modular 600 mm, cotas elevadas a 600.
 - Planta externa 120 mm / distância interna 120 mm (S).
 - Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMETRICA

Unia Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE MESTRE: AM

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MALHA 600/600 (mm)

EMISSAO

ESTUDO PRELIMINAR RIS

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

42

06.42 REV. RIS